

博士論文

政策形成における AI と人間の関係性：
行政機関の認知と創造性、これを発揮するための技術検討

The Relationship between AI and Humans in Policy Formation:
Cognition and Creativity in Administrative Agencies,
and Technological Considerations for Their Realization

氏名：永田 右京

指導教員：杉谷 和哉 准教授

岩手県立大学 大学院 総合政策研究科
博士後期課程

2026 年 12 月 01 日 提出

謝辭

【編集中】

要旨

本研究は、公共交通政策を舞台に、生成 AI と人間の協調的関係性を理論的・実証的に探求したものである。

第1章 序論

前提条件：近年、生成 AI (Generative AI) の急速な発展により、政策形成プロセスにおける AI 活用の可能性が広く議論されている。ChatGPT をはじめとする大規模言語モデル (LLM) は、テキスト生成、要約、分析などのタスクにおいて人間と同等、あるいはそれ以上の性能を示す場面も増えている。一方で、日本の公共交通政策においては、2002 年の規制緩和以降、「連携」と「共創」が重要な政策概念として位置づけられてきた。特に 2021 年には、交通事業者による地域活性化、異業種との協働、コミュニティ参画という三つの次元での「共創」が提唱されている。

問題：しかし、こうした政策的意図にもかかわらず、実装段階では大きなギャップが存在する。日本版 MaaS の 38 プロジェクトを分析したところ、92% のプロジェクトが事業指標のみを重視し、社会的影響やアクセシビリティ改善を評価指標に組み込んだのは 29% に留まる。さらに、市民参加の仕組みを設けたプロジェクトはわずか 5% であった。この実装ギャップは、単なる制度的欠陥だけでなく、人間の認知特性に起因する可能性がある。人間の意思決定は認知バイアスの影響を強く受け、特に現状維持バイアス、確認バイアス、狭い視野が政策形成に重要な影響を及ぼす。

手法：本研究では、生成 AI を人間の「執政の創造性」(価値判断、コミュニケーション、新たな規範の創造といった人間固有の能力) を補完する「杖」として位置づけ、両者の協調的関係性のあり方を探求する。具体的には、以下の三つの目的を設定した。第一に、公共交通政策における実装ギャップの要因として、人間の認知バイアスの影響を計算論的に解明すること。第二に、生成 AI と人間の協調的関係性を具体化するシステムとして、秘密保護型政策評価システムの可能性を探ること。第三に、認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への示唆を導出すること。

結果：本研究は 9 章から構成される。第 2 章では先行研究のレビューを行い、Human-AI Policy の議論を中心に整理する。第 3 章では公共交通政策の現状と課題を論じる。第 4 章では地域公共交通計画の評価指標に関する運輸局間比較分析を行う。第 5 章では認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を計算論的に識別し、介入すべきバイアスと許容可能なバイアスを区別する。第 6 章では秘密保護型政策評価システムを提案する。第 7 章では同システムの実証実験 (Verdict) を論じる。第 8 章では制度設計への示唆を導出し、第 9 章では結論として都市計画への展開について論じる。

第2章 先行研究のレビュー

前提条件：公共政策における AI 活用に関する議論は、2010 年代後半から急速に発展してきた。初期の議論は AI による行政サービスの効率化や自動化に焦点が置かれていたが、近年では AI と人間の関係性そのものが問いの中心となっている。Shneiderman (2022) は、Human-Centered AI の理念として、AI の計算能力と人間の規範判断力が相互に補完し合う「高自動化・高制御」領域を提唱している。

問題：しかし、AI には本質的な限界が存在する。第一に、規範的判断・価値創造の不在である。AI は何が社会にとって「善い」のかを判断できない。第二に、文脈理解の困難性である。学習データの範囲外の「未知の状況」への適応には限界がある。第三に、「創造性」の源泉の欠如である。

これらの限界を踏まえつつ、AIを「杖」として活用する関係性をどのように設計すべきかが問われている。

手法：本章では、本研究の理論的基盤となる先行研究をレビューする。特に、「執政の創造性」とルーマン理論、生成AIと政策形成、人間-AI協調の理論、協調的ガバナンス論、認知バイアスと意思決定、秘密保護型評価と政策評価の六つの領域を中心に整理し、理論的空白を特定する。

結果：先行研究のレビューから、いくつかの理論的空白が明らかになった。第一に、「執政の創造性」の理論化である。ルーマンの社会システム理論を用いて「執政の創造性」を基礎づけ、AIと人間の役割分担を明確にした研究は限定的である。第二に、認知バイアスと政策協調の接続である。協調的ガバナンスの失敗要因として認知バイアスに着目した研究は限定的である。第三に、計算論的分析手法の欠如である。政策協調プロセスを計算論的にモデル化した研究は少ない。第四に、秘密保護型評価の概念の政策評価への応用である。本研究は、これらの空白を埋めることを目指す。

第3章 公共交通政策の現状と課題

前提条件：日本の地域公共交通政策は、2000年代以降、大きく変遷してきた。Van de Veldeが提唱したSTOフレームワークを用いて分析すると、規制緩和期（1997-2002年）、地域協議導入期（2003-2008年）、民主党政権期（2009-2012年）、網形成計画期（2013-2017年）、効率重視期（2018年-現在）の5つの時期に区分できる。2019年度より始まった「日本版MaaS推進事業」は、瞬く間に全国各地に広がり、現在までに100事業以上のプロジェクトを送り出している。

問題：しかし、政策変遷の背景には地方自治体の資源制約がある。2023年の地方分権改革有識者会議の報告書は「逆三角形」の負担構造を指摘している。すなわち、市町村レベルでは都道府県や国レベルと比較して不釣り合いに高い実装コストがかかる構造である。こうした構造的制約は、協働・共創のアプローチがその理論的魅力にもかかわらず、実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

手法：本章では、日本全国1,054自治体の地域公共交通計画における評価指標の比較分析を行った。標準指標を除外した網羅的な指標を、Logic Model (input, output, outcome, impact, context) および Category (ridership, financial, accessibility, service, satisfaction, environmental) の枠組みで分類し、全国9つの運輸局間でどのような採用差があるかを統計的に検証した。

結果：クラスタリング分析の結果、自治体の目標設定傾向は大きく4類型に分かれた。「outcome・ridership重視」が約半数（49.6%）を占める一方で、「環境・影響重視」という高度な指標群を採用する自治体群はわずか2.8%にとどまった。「運輸局ダミー」の説明力は13.8%～17.2%に達し、地理的特性の約5～100倍の説明力を示した。これらの実証結果は、地域公共交通計画における目標設定が、地域の個別課題からボトムアップで構築されているというよりも、国の出先機関である運輸局からトップダウンに強い影響を受けていることを示唆している。

第5章 認知バイアスの政策協調への異質な影響：計算論的分析

前提条件：協調的ガバナンスの制度化が進む一方で、実装における課題も顕在化している。Emerson et al. (2012) は、協調には大きな取引コストが必要であり、最小公約数的な解決策につながる可能性があり、組織された利益に捕捉される可能性がある」と指摘している。拒否権プレーヤー理論は、政策変更には特定のステークホルダーの同意が必要であり、これらの「拒否権プレーヤー」が多いほど政策安定性が高まり、改革が困難になることを示した。

問題：本研究が着目するのは、この「拒否権プレーヤー」の認知バイアスである。認知バイアスは、意思決定における体系的な歪みであり、ステークホルダーの行動に重要な影響を与える可能性がある。拒否権プレーヤーが認知バイアスを持つ場合、協調的ガバナンスの効率にどのような影響が生じるか。特に、どのバイアスが問題であり、どのバイアスが許容可能かという問いは、制度設計において重要である。

手法：本研究は、協調ロボット制御理論を応用した計算論的モデリングを採用する。N関節ロボットアームの各関節を「拒否権プレーヤー」としてモデル化し、現状維持バイアス、確認バイアス、狭い視野が調整プロセスに与える影響を定量的に分析した。合計22,000回の実験を実施し、ANOVA検定と効果量（Cohen's *d*）を用いて統計的に評価した。

結果：ANOVA 検定は、三つの認知バイアスが協調に与える影響に明確な質的差異があることを明らかにした。現状維持バイアスは調整パフォーマンスに高度に有意な負の効果を示した ($F = 27.72, p < 10^{-100}$, Cohen's $d = -0.78$)。狭い視野バイアスも同様に負の効果を示した ($F = 27.29, p < 10^{-50}$, Cohen's $d = -0.80$)。一方、確証バイアスは調整パフォーマンスに有意な影響を示さなかった ($p > 0.05$, Cohen's $d = -0.07$)。費用対効果分析の結果、「逆三角形」構造下の自治体においては、現状維持バイアスと狭い視野バイアスへの選択的介入が合理的であることが示された。

第5章 秘密保護型政策評価システム

前提条件：現代社会が直面するウィキッド・プロブレムは、その複雑性と多面性により、従来の政策立案・評価手法では適切に対処することが困難である。政策評価においては、多様な専門知識の統合が不可欠であるが、企業の技術情報、研究機関の未公開データ、個人の経験知など、政策評価に有用な情報の多くは秘匿性を要求される。

問題：従来の政策評価プロセスでは、機密情報の提供を前提とするため、情報提供者の参加が制限され、評価の質と正当性が損なわれてきた。この構造的矛盾により、専門性の高い評価と参加者の秘匿性保護の両立が、政策対話における本質的課題となっている。

手法：本研究は、市民議決による原則策定、秘密保護型評価の概念を援用した秘匿証明、Constitutional AI 訓練手法による専門的価値観の埋め込みを統合した政策対話インフラを構築する。三層アーキテクチャ（人間層・訓練層・運用層）を設計し、LLM as a Judge を中核とするシステムを提案した。

結果：提案するシステムにより、以下の4つの目標が達成される。第一に、市民参加による民主的正当性と専門的評価の両立である。第二に、秘密情報を含む政策提案の実現である。秘密保護型評価の秘匿証明特性を模倣することで、企業秘密や未公開研究データをシステムに提出できる。第三に、参加者の多様化と提案の質的向上である。秘匿性の保証により、従来参加を躊躇していた研究機関が高品質な政策提案を提出できる。第四に、透明性と秘密保護の両立である。評価プロセスの透明性を保ちながら提案に含まれる秘密情報を保護する。

第6章 制度設計への示唆

前提条件：第4章の計算論的分析と第5章の秘密保護型評価型システム設計から、制度設計への具体的な示唆を導出する必要がある。特に、認知バイアスへの対処戦略と生成 AI を組み込んだ制度設計の方向性が求められている。

問題：現状維持バイアスと狭い視野バイアスは協調を阻害することが明らかになったが、バイアスの強度を測定することは実務上困難である。制度設計の焦点は「バイアスの管理」ではなく、「バイアスを持たせない協議システムの設計」に置かれるべきである。

手法：本章では、各バイアスへの対処戦略を提示する。現状維持バイアスに対しては、小さな変化の積み重ね、サンセット条項、定期的政策レビューを提案する。確証バイアスに対しては、「悪魔の代理人」の制度化、多様なステークホルダーの参画を提案する。狭い視野に対しては、横断的 KPI、多基準フレームワーク（MIRA 等）、情報の完全共有を提案する。

結果：生成 AI を「杖」として活用するガバナンスとして、以下の4原則を提示した。第一に、補完性の原則（AI は人間の能力を補完し、意思決定の質を高めるツールに徹する）。第二に、透明性の原則（AI の活用方法と限界を明示し、推論プロセスを検証可能にする）。第三に、アカウントビリティの原則（最終的な価値判断と政策的責任は人間が負う）。第四に、継続的学習の原則（秘密保護型評価型システムで示した人間支援機能を活用し、AI と人間の協調プロセスを継続的に改善する）。

第8章 結論

前提条件：本研究は、公共交通政策を「第一の舞台」として、生成 AI と人間の協調的関係性を探求した。

問題：公共交通政策における実装ギャップの要因を解明し、生成 AI と人間の協調的関係性を具体化するシステムを提案し、制度設計への示唆を導出することが求められていた。

手法：本研究は、ルーマンの社会システム理論に基づいて「執政の創造性」を理論化し、協調ロボット制御モデルを用いた計算論的分析手法を導入し、秘密保護型評価の概念を政策評価に応用する試みを行った。

結果：本研究の核となる主張は、生成 AI は人間の「執政の創造性」を補完する「杖」として、認知バイアスへの対話的介入を通じて政策形成を支援できる、ということである。秘密保護型評価の概念を援用することで、秘匿性と信頼性を両立した政策評価システムが可能になる。今後は、都市計画という「第二の舞台」での実証を通じて、生成 AI と人間のより良い協調のあり方を探求していく。

キーワード：生成 AI、政策形成、認知バイアス、公共交通政策、秘密保護型評価、制度設計

Abstract

This study explores the collaborative relationship between generative AI and humans, using public transport policy as an empirical context.

Chapter 1: Introduction

Context: In recent years, the rapid development of generative AI has led to extensive discussion of its potential applications in policy-making processes. Large Language Models (LLMs), such as ChatGPT, have demonstrated performance comparable to or exceeding human capabilities in tasks such as text generation, summarization, and analysis. In Japanese public transport policy, "collaboration" and "co-creation" have been important policy concepts since regulatory reforms in 2002. In particular, 2021 saw the advocacy of "co-creation" across three dimensions: regional revitalization by transport operators, cross-sector collaboration, and community participation.

Problem: Despite these policy intentions, significant gaps exist at the implementation stage. Analysis of 38 Japan's MaaS projects revealed that 92% focused solely on business indicators, while only 29% incorporated social impact and accessibility improvements into their evaluation metrics. Furthermore, only 5% of projects established mechanisms for citizen participation. This implementation gap may be attributable not only to institutional deficiencies but also to human cognitive characteristics. Human decision-making is strongly influenced by cognitive biases, with status quo bias, confirmation bias, and narrow framing having particularly significant impacts on policy formation.

Method: This study positions generative AI as a "staff" that complements human "executive creativity"—the human-specific capacity for value judgment, communication, and the creation of new norms—and explores how the two can collaborate. Specifically, three objectives were established: first, to computationally elucidate the influence of human cognitive biases as a factor in the implementation gap in public transport policy; second, to explore the possibilities of a privacy-preserving policy evaluation system as a concrete system for collaborative relationships between generative AI and humans; and third, to derive implications for institutional design that considers cognitive biases and generative AI.

Results: This study consists of eight chapters. Chapter 2 reviews prior research, focusing on Human-AI Policy debates. Chapter 3 discusses the current status and challenges of public transport policy as the empirical context. Chapter 4 conducts computational analysis of the impact of cognitive biases on policy coordination. Chapter 5 proposes a privacy-preserving policy evaluation system as a framework for the relationship between generative AI and humans. Chapter 6 discusses empirical validation of integrated institutional governance. Chapter 7 derives implications for institutional design. Chapter 8 concludes with a discussion of applications to urban planning.

Chapter 2: Literature Review

Context: Discussions on AI applications in public policy have developed rapidly since the late 2010s. While initial debates focused on efficiency gains and automation of administrative

services through AI, recent years have seen the relationship between AI and humans become the central question. Shneiderman (2022) proposed the concept of Human-Centered AI, advocating a "high automation, high control" domain where AI's computational capabilities and human normative judgment complement each other.

Problem: However, AI has inherent limitations. First, there is the absence of normative judgment and value creation—AI cannot determine what is "good" for society. Second, there is the difficulty of contextual understanding—limitations in adapting to "unknown situations" outside the scope of training data. Third, there is the lack of a source of "creativity." The question remains how to design a relationship that utilizes AI as a "staff" while accounting for these limitations.

Method: This chapter reviews prior research that forms the theoretical foundation of this study. It organizes six areas: "executive creativity" and Luhmann's theory, generative AI and policy formation, human-AI collaboration theory, collaborative governance theory, cognitive bias and decision-making, and privacy-preserving policy evaluation and policy evaluation, identifying theoretical gaps.

Results: The literature review revealed several theoretical gaps. First, the theorization of "executive creativity"—research that grounds "executive creativity" using Luhmann's social systems theory and clarifies the division of roles between AI and humans is limited. Second, the connection between cognitive biases and policy coordination—research focusing on cognitive biases as a factor in collaborative governance failures is limited. Third, the lack of computational analysis methods—research that computationally models policy coordination processes is scarce. Fourth, the application of privacy-preserving policy evaluation concepts to policy evaluation. This study aims to fill these gaps.

Chapter 3: Public Transport Policy

Context: Japanese regional public transport policy has undergone significant changes since the 2000s. Using the STO framework proposed by Van de Velde, the evolution can be divided into five periods: the deregulation period (1997-2002), the regional consultation introduction period (2003-2008), the Democratic Party administration period (2009-2012), the network formation planning period (2013-2017), and the efficiency-focused period (2018-present). The "Japan's MaaS Promotion Project" that began in fiscal 2019 quickly spread nationwide and has launched over 100 projects to date.

Problem: However, behind the policy evolution lies resource constraints on local governments. The 2023 report of the Expert Committee on Decentralization Reform points out an "inverted triangle" burden structure—local municipalities face disproportionately high implementation costs compared to prefectural and national levels. Such structural constraints create a context where collaborative and co-creative approaches may be undermined by implementation realities despite their theoretical appeal.

Method: This chapter conducted a comparative analysis of evaluation indicators in regional public transport plans across 1,054 municipalities nationwide. Comprehensive indicators excluding standard indicators were classified using the Logic Model (input, output, outcome, impact, context) and Category (ridership, financial, accessibility, service, satisfaction, environmental) frameworks, and statistically verified what adoption differences exist across the nine regional transport bureaus nationwide.

Results: Clustering analysis revealed that municipalities' goal-setting tendencies fall into four major types. "Outcome-ridership focus" accounted for about half (49.6%), while municipalities adopting advanced indicator groups focused on "environment-impact" comprised only 2.8%. The explanatory power of the "transport bureau dummy" reached 13.8%–17.2%, showing about 5–100 times the explanatory power of geographic characteristics. These empirical results suggest that goal-setting in regional public transport plans is more strongly influenced top-down by regional transport bureaus, which are local agencies of the national government, rather than

being built bottom-up from individual regional issues.

Chapter 4: Computational Analysis of Cognitive Biases

Context: While the institutionalization of collaborative governance progresses, implementation challenges have also become apparent. Emerson et al. (2012) point out that collaboration requires significant transaction costs, may lead to lowest-common-denominator solutions, and risks capture by organized interests. Veto Player Theory shows that policy change requires consent from specific stakeholders, and the more "veto players" there are, the higher policy stability becomes and the more difficult reform becomes.

Problem: This study focuses on the cognitive biases of these "veto players." Cognitive biases are systematic distortions in decision-making that can significantly influence stakeholder behavior. What impact does it have on the efficiency of collaborative governance when veto players have cognitive biases? In particular, the question of which biases are problematic and which are acceptable is important for institutional design.

Method: This study employs computational modeling based on cooperative robot control theory. Each joint of an N-joint robot arm is modeled as a "veto player," and the impact of status quo bias, confirmation bias, and narrow framing on the coordination process is quantitatively analyzed. A total of 22,000 experiments were conducted and statistically evaluated using ANOVA tests and effect sizes (Cohen's d).

Results: ANOVA tests revealed clear qualitative differences in how the three cognitive biases affect coordination. Status quo bias showed a highly significant negative effect on coordination performance ($F = 27.72, p < 10^{-100}$, Cohen's $d = -0.78$). Narrow framing similarly showed negative effects ($F = 27.29, p < 10^{-50}$, Cohen's $d = -0.80$). In contrast, confirmation bias showed no significant effect on coordination performance ($p > 0.05$, Cohen's $d = -0.07$). Cost-effectiveness analysis results showed that selective intervention targeting status quo bias and narrow framing is rational for municipalities under the "inverted triangle" structure.

Chapter 5: privacy-preserving policy evaluation-Type Policy Evaluation System

Context: The wicked problems facing modern society are difficult to adequately address with conventional policy-making and evaluation methods due to their complexity and multifaceted nature. Policy evaluation requires the integration of diverse expertise, but much information useful for policy evaluation—such as corporate technical information, unpublished research institution data, and individual experiential knowledge—requires confidentiality.

Problem: Conventional policy evaluation processes have assumed the disclosure of confidential information, limiting the participation of information providers and undermining the quality and legitimacy of evaluations. This structural contradiction has made the reconciliation of high-quality professional evaluation and protection of participant confidentiality an essential challenge in policy dialogue.

Method: This study constructs a policy dialogue infrastructure integrating principle formulation through citizen deliberation, confidential proof using privacy-preserving policy evaluation concepts, and embedding professional values through Constitutional AI training methods. A three-layer architecture (human layer, training layer, operation layer) was designed, with LLM as a Judge at its core.

Results: The proposed system achieves four objectives. First, the reconciliation of democratic legitimacy through citizen participation and professional evaluation. Second, the realization of policy proposals containing confidential information. By mimicking the confidential proof properties of privacy-preserving policy evaluation, trade secrets and unpublished research data can be submitted to the system. Third, diversification of participants and qualitative improvement of proposals. Confidentiality guarantees enable research institutions that previously hesitated to

participate to submit high-quality policy proposals. Fourth, the reconciliation of transparency and confidentiality protection. Transparency of the evaluation process is maintained while protecting confidential information contained in proposals.

Chapter 6: Implications for Institutional Design

Context: Concrete implications for institutional design need to be derived from the computational analysis in Chapter 4 and the privacy-preserving policy evaluation-type system design in Chapter 5. In particular, strategies for addressing cognitive biases and directions for institutional design incorporating generative AI are needed.

Problem: While it became clear that status quo bias and narrow framing hinder coordination, measuring the intensity of biases is practically difficult. The focus of institutional design should be not on "bias management" but on "designing consultation systems that don't allow biases to manifest."

Method: This chapter presents coping strategies for each bias. For status quo bias, accumulation of small changes, sunset clauses, and periodic policy reviews are proposed. For confirmation bias, institutionalization of "devil's advocates" and participation of diverse stakeholders are proposed. For narrow framing, cross-cutting KPIs, multi-criteria frameworks (such as MIRA), and complete information sharing are proposed.

Results: Four principles were presented for governance utilizing generative AI as a "staff." First, the principle of complementarity (AI serves as a tool that complements human capabilities and improves decision quality). Second, the principle of transparency (explicitly stating AI usage methods and limitations, making inference processes verifiable). Third, the principle of accountability (humans bear final value judgments and policy responsibility). Fourth, the principle of continuous learning (utilizing human support functions shown in the privacy-preserving policy evaluation-type system to continuously improve AI-human coordination processes).

Chapter 8: Conclusion

Context: This study explored the collaborative relationship between generative AI and humans using public transport policy as the "first stage."

Problem: There was a need to elucidate the factors behind the implementation gap in public transport policy, propose a concrete system for collaborative relationships between generative AI and humans, and derive implications for institutional design.

Method: This study theorized "executive creativity" based on Luhmann's social systems theory, introduced computational analysis methods using cooperative robot control models, and attempted to apply privacy-preserving policy evaluation concepts to policy evaluation.

Results: The core claim of this study is that generative AI can support policy formation through dialogic intervention addressing cognitive biases as a "staff" that complements human "executive creativity." By leveraging privacy-preserving policy evaluation concepts, a policy evaluation system that reconciles confidentiality and reliability becomes possible. Going forward, through empirical validation on the "second stage" of urban planning, we will explore better ways for generative AI and humans to collaborate.

Keywords: Generative AI, Policy Formation, Cognitive Bias, Public Transport Policy, privacy-preserving policy evaluation, Institutional Design

Contents

謝辞	ii
要旨	iii
Abstract	vii
発表論文リスト	xix
1 序論	1
1.1 日本の政策行政 60 年の挫折：PPBS・NPM・EBPM が示した壁	1
1.1.1 第一の波：PPBS と計画合理性の夢	1
1.1.2 第二の波：NPM と市場原理の導入	1
1.1.3 第三の波：EBPM と「よいエビデンス」の幻想	2
1.2 生成 AI が変えた状況とメタ・ネイチャーのビジョン	2
1.2.1 生成 AI が政策行政にもたらした転換	2
1.2.2 Web3 と分散型信用の可能性と限界	3
1.2.3 メタ・ネイチャーへ向けて：両者の統合的展望	3
1.3 三つの問い（歴史的帰結として）	4
1.3.1 問い一：生成 AI による政策判断は正しいのか	4
1.3.2 問い二：人間の規範議論を持ち込むことは現実的にコスト高ではないか	4
1.3.3 問い三：技術的に実現できるのか	5
1.4 論文の構成	5
2 生成 AI 時代の政策規範——創造システム理論を下敷きに——	9
2.1 はじめに	9
2.2 政策における価値・規範の不可欠性	10
2.2.1 政策評価の構造的限界	10
2.2.2 規範的次元の不可欠性	10
2.2.3 政策の「ウィキッド」な性格	10
2.2.4 合理化の試みとその挫折	10
2.2.5 定性的評価と AI の可能性と限界	11
2.3 政策規範の創造における AI の原理的限界	11
2.3.1 創造システム理論と政策規範の「揺らぎ」	11
2.3.2 《発見メディア》としての AI と創造システムの境界	12
2.3.3 社会システム理論による補強	12
2.3.4 規範の固定化リスクとフェアネスの不可能性	14
2.4 人間が政策規範の創造に関与できる理由	15
2.4.1 心的システムと創造システムのカップリング	15
2.4.2 政策正当化の四層における人間の役割	15
2.4.3 AI による規範固定化と人間による規範更新：対比	16
2.5 AI と人間の役割分担：航空管制における実践モデル	16
2.5.1 航空管制の事例選択根拠	16

2.5.2	公共政策としての航空管制	17
2.5.3	自動化システム間の規範的競合と人間の役割	17
2.5.4	ATC における創造システムの機能	17
2.5.5	Fischer 四層で見る航空管制の役割設計	18
2.6	規範的判断を支える行政環境の設計	19
2.6.1	市民参加と熟議の制度的位置づけ	19
2.6.2	AI と人間の役割分担の制度的設計	19
2.6.3	英国 A レベル事件（2020）：規範的競合の事例	19
2.6.4	日本の自治体における制度設計の実践	19
2.7	小括	20
3	拒否権プレーヤーの認知バイアスと協調的ガバナンス：計算論的分析	25
3.1	はじめに	25
3.1.1	本章の問い：人間は協調できるか	25
3.1.2	研究の背景：地域公共交通政策における連携と共創	25
3.1.3	問題設定：拒否権プレーヤーと認知バイアス	26
3.2	理論的枠組み	26
3.2.1	拒否権プレーヤー理論	26
3.2.2	認知バイアスと拒否権プレーヤー	26
3.2.3	計算社会科学における認知バイアスモデリング	27
3.2.4	分析対象としての三層ガバナンス構造	27
3.3	計算論的モデリングフレームワーク	27
3.3.1	拒否権プレーヤーとロボットアームのマッピング	27
3.3.2	運動学モデル	28
3.3.3	制御目標と調整メカニズム	28
3.3.4	認知バイアスの統合	28
3.3.5	パフォーマンス指標	29
3.4	実験設計	29
3.4.1	実験の概要	29
3.4.2	統計分析方法	29
3.5	実験結果	30
3.5.1	マッピングの妥当性確認：ベースラインシミュレーション	30
3.5.2	三つのバイアスの質的差異	30
3.5.3	現状維持バイアス：線形低下	30
3.5.4	確証バイアス：有意な影響なし	31
3.5.5	狭い視野バイアス：一貫した負の影響	32
3.5.6	包括的バイアス効果分析	32
3.5.7	協議コストの費用対効果分析	33
3.6	制度設計フレームワーク	33
3.6.1	分析結果の要約と含意	33
3.6.2	三層制度アーキテクチャにおける拒否権プレーヤー	34
3.6.3	「狭い視野」を持たせない仕組み	34
3.6.4	日本の現状分析と制度的課題	34
3.7	考察	36
3.7.1	どのバイアスが問題か	36
3.7.2	ハーバーマス批判との接続	36
3.7.3	研究の限界	36
3.8	小括	37

4 舞台としての公共交通政策：現状と課題	39
4.1 はじめに	39
4.1.1 本稿の前提	39
4.1.2 先行研究	39
4.2 日本の公共交通政策の変遷と STO フレームワーク	40
4.2.1 政策の変遷：2002 年規制緩和から 2021 年共創フレームワークへ	40
4.2.2 STO フレームワークによる分析	40
4.2.3 官民連携（PPP）と官官連携（PuP）の STO に基づく整理	41
4.2.4 補助・委託制度におけるインセンティブ構造	41
4.2.5 本稿のクエスチョンと仮説	42
4.2.6 本稿の流れ	42
4.3 フィンランドにおける MaaS の勃興：提案初期論文の確認と法改正	42
4.3.1 初期に提案された MaaS の特徴	42
4.3.2 公共政策上の MaaS に必要な統治構造変革	42
4.3.3 MaaS とインターネットの類似性	43
4.3.4 欧米における MaaS の学術上の定義と分析	44
4.4 日本版 MaaS の展開と捉え方	44
4.4.1 日本における MaaS 関連事業の基礎研究と展開	44
4.4.2 日本版 MaaS の定義	45
4.4.3 日本版 MaaS の捉え方	46
4.4.4 日本における MaaS の定義	46
4.5 現在の法体系と「交通まちづくり」	46
4.5.1 交通政策基本法	46
4.5.2 交通政策基本計画	47
4.5.3 地域公共交通活性化・再生に関する法律	47
4.5.4 交通まちづくりの定義とその親和性	48
4.6 地域公共交通計画における評価指標の実証分析	48
4.6.1 分析の枠組みと目的	48
4.6.2 目標設定の多様性と一様性	48
4.6.3 行政組織による強い影響（制度的ギャップ）	49
4.7 市民参加の捉え方	49
4.7.1 公共交通政策における市民参加に関する議論	49
4.7.2 公共サービスとしての公共交通	49
4.7.3 望ましい帰結/手続きのスタンスの提案	50
4.8 日本版 MaaS 推進事業の分析	50
4.8.1 リサーチクエスチョンの設定	50
4.8.2 分析項目・手法	50
4.8.3 分析対象	51
4.8.4 分析結果	51
4.8.5 事例	51
4.8.6 事例 1：地方版 MaaS の広域連携基盤構築モデル事業（ひたち圏域）	51
4.8.7 指標	53
4.8.8 市民参加状況	53
4.8.9 事例 2：軈の浦 MaaS	53
4.8.10 指標	53
4.8.11 市民参加状況	53
4.8.12 考察	53
4.8.13 日本版 MaaS は交通まちづくりの一類型としてとらえられるか？	54
4.8.14 本分析の限界	54
4.9 おわりに	56

5	地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言	57
5.1	本章の位置づけ	57
5.2	はじめに	57
5.3	地域公共交通活性化・再生法の展開	58
5.4	地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査	58
5.4.1	事例1：A市	58
5.4.2	事例2：B市	59
5.4.3	事例3：C村	59
5.4.4	考察	60
5.5	地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から	60
5.6	アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況	60
5.7	パーパス経営と市民による批判的計画	61
5.7.1	計画フローの再設計	61
5.7.2	執政の創造性の観点からの評価	62
5.8	本章のまとめと次章への接続	63
6	地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析	64
6.1	はじめに	64
6.2	国土交通省と運輸局の組織構造	64
6.2.1	地域公共交通計画の概要	65
6.2.2	公共交通計画政策の変遷	65
6.2.3	評価指標の位置づけ	65
6.3	分析方法	65
6.3.1	データ収集	65
6.3.2	指標分類方法	66
6.3.3	標準指標の除外	67
6.3.4	分析対象	67
6.3.5	統計的手法	67
6.3.6	クラスタリング分析	67
6.4	分析結果	68
6.4.1	標準指標の除外結果	68
6.4.2	運輸局間の統計的検定	68
6.4.3	運輸局別採用率の分析	69
6.4.4	自治体のクラスタリング分析	70
6.4.5	可視化	70
6.5	地理的特性と評価指標採用率の関係	73
6.5.1	相関分析	73
6.5.2	回帰分析による説明力の比較	73
6.6	考察	73
6.6.1	地域特性と指標選択の関係	73
6.6.2	一様性と多様性	74
6.6.3	分析方法の特徴	74
6.6.4	運輸局による影響の解釈	74
6.7	小括	74
6.7.1	理論的含意	75
6.7.2	実践的含意	75
6.7.3	研究の限界	75
6.7.4	今後の課題	76
	注記	76

7	秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計	78
7.1	はじめに	78
7.1.1	研究の背景	78
7.1.2	従来手法の限界	78
7.1.3	第2章理論との接続	79
7.1.4	第4章実証との接続	79
7.1.5	本章の目的	80
7.2	秘匿証明と政策評価の課題	80
7.3	Constitutional AI と LLM as a Judge	80
7.3.1	LLM as a Judge の概念と発展	80
7.3.2	LLM as a Judge の限界と課題	80
7.3.3	Constitutional AI：訓練手法の理論的基礎	81
7.3.4	Constitutional AI 訓練による LLM as a Judge の実現	81
7.3.5	LLM as a Judge の限界を超えるための人間支援機能と改善プロセス	81
7.4	システムアーキテクチャと技術統合	82
7.4.1	全体アーキテクチャの概要	82
7.4.2	秘匿証明の実装アプローチ	82
7.4.3	秘密保護の LLM 実装	82
7.4.4	秘匿性と再現性を高める工学的アプローチ	83
7.4.5	STO フレームワークと Human Steering	84
7.4.6	市民討議プロセスの具体設計	85
7.4.7	対話プロセスの設計	86
7.4.8	システムの運用フロー	86
7.5	ウィキッド・プロブレムへの対応	86
7.6	実証実験の設計	87
7.6.1	評価指標	87
7.6.2	シミュレーション実験の設計	87
7.7	期待される効果と今後の展望	88
7.7.1	期待される効果	88
7.7.2	今後の課題	88
7.7.3	本章の限界	88
7.8	小括	88
7.8.1	今後の展望	89
8	統合的制度ガバナンスの実証：ソフトウェアベースの実験的検証	91
8.1	はじめに	91
8.2	実証実験用ソフトウェア：Verdict	91
8.2.1	概要	91
8.2.2	システム構成	91
8.2.3	データフロー	92
8.2.4	秘密保護の仕組み	92
8.2.5	自己無撞着性の担保	92
8.3	実証実験の設計	92
8.3.1	実験の目的	92
8.3.2	実験対象	92
8.3.3	実験手順	93
8.3.4	評価指標	93
8.4	期待される成果と課題	93
8.4.1	期待される成果	93
8.4.2	想定される課題	93
8.5	小括	94

9	制度設計への示唆	95
9.1	理論的含意	95
9.1.1	第4章「交通まちづくり」への回答としての制度設計	95
9.1.2	第3章のシミュレーション結果からの設計原則	95
9.1.3	第7章の秘密保護型政策評価システムからの制度的含意	95
9.2	各バイアスへの対処戦略	96
9.2.1	現状維持バイアス：小さな変化の積み重ね	96
9.2.2	確証バイアス：多様な視点の構造的導入	96
9.2.3	狭い視野：全体目標の可視化	96
9.3	生成 AI を組み込んだ制度設計	96
9.3.1	政治的-行政的インターフェース	96
9.3.2	行政的-事業的インターフェース	96
9.3.3	秘密保護型政策評価システムの制度的位置づけ	96
9.4	「連携・共創」の再設計	96
9.4.1	三層制度設計（S-T1-T2-O）の再考	96
9.4.2	生成 AI を「杖」として活用するガバナンス	97
9.5	小括	97
10	結論：都市計画への展開	98
10.1	研究の総括	98
10.1.1	研究目的の達成	98
10.1.2	核となる主張	98
10.2	理論的貢献	98
10.2.1	認知バイアスの計算論的分析手法の政策科学への導入	98
10.2.2	秘密保護型政策評価の設計	99
10.2.3	生成 AI の「杖」としての理論的位置づけ	99
10.3	実践的貢献	99
10.3.1	制度設計への提言	99
10.3.2	秘密保護型政策評価システムの設計指針	99
10.4	歴史的視座：日本における合理的政策転換の試み	99
10.4.1	EBPM と歴史的先行事例	99
10.4.2	生成 AI 時代における新たな可能性	99
10.5	今後の課題：都市計画を舞台にした実証	100
10.5.1	より複雑な政策領域への適用	100
10.5.2	秘密保護型政策評価システムの社会実装	100
10.5.3	生成 AI と人間の協調的関係性の継続的検証	100
10.6	結び	100
A	付録	101
A.1	協調ロボット制御モデルの数式展開	101
A.1.1	運動学モデル	101
A.1.2	協調係数の計算	101
A.2	日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細	101
A.2.1	分析対象プロジェクト一覧	101
A.2.2	評価指標のコーディング基準	101
A.3	ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細	102
A.3.1	システム構成	102
A.3.2	技術的仕様	102

List of Figures

2.1	AI の Sinn 処理不可能性と政策規範創造の包含関係（出典：Zönnchen et al. 2025; Iba 2010; Luhmann 1984 をもとに著者作成）	14
2.2	Fischer の政策正当化四層と人間の役割（出典：Fischer 1980; Hoppe 1993; 佐野亘 2021 をもとに著者作成）	16
2.3	ATC における解空間と時間スケール別ヒューマンウェアの役割（出典：著者作成）	18
2.4	執政の創造性：AI と人間の役割分担（出典：著者作成）	21
3.1	(a) 拒否権プレーヤー⇔N 関節ロボットアームのマッピング概念図と (b) ベースライン（バイアスなし）シミュレーション結果。バイアスなし条件では、エンドエフェクタ（最終拒否権プレーヤー位置 $\mathbf{x}_N$ ）が政策目標 $\mathbf{x}_d$ に向かって収束し、マッピングが有効に機能することを確認した。	30
3.2	現状維持バイアスの影響：バイアス強度に伴う線形なパフォーマンス低下 ($R^2 = 0.81$)	31
3.3	確証バイアスの影響：調整パフォーマンスへの有意な影響なし	31
3.4	狭い視野バイアスの影響：一貫した負の影響（強度 0.7 超で顕著、 $R^2 = 0.70$ ）	32
3.5	三つの認知バイアスの包括的比較（95%信頼区間付き）	32
3.6	認知バイアスの調整パフォーマンスと調整コストのトレードオフ	33
3.7	純便益分析：コスト環境別のバイアス影響 ($\lambda = 0.001, 0.005, 0.01$)	34
3.8	公共交通政策における三層制度アーキテクチャと拒否権プレーヤー	35
3.9	認知バイアスと対応策の関係性：公共交通政策への適用	35
4.1	Hekkila(2014) で提唱される MaaS の主体関係モデル(Reorganized Mobility Scheme、筆者翻訳・作成)	44
4.2	日本版 MaaS における要素技術の状況	52
4.3	日本版 MaaS における目標値決定状況	55
5.1	土木計画における基本的な計画フロー（屋井 [18] より作成）	61
5.2	土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件（屋井 [18] より作成）	62
5.3	新たに提案する計画フロー（筆者作成）	62
5.4	提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件（筆者作成）	63
6.1	運輸局別 Logic Model 採用率	71
6.2	運輸局別 DAC Criteria 採用率	71
6.3	運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ	72
6.4	運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ	72
7.1	提案システムの全体構成	82
7.2	提案インフラの運用フロー	85

List of Tables

2.1	航空管制における Fischer 四層と AI・人間の役割	18
3.1	三つの認知バイアスの統計的効果の比較 ($n = 500$ /条件)	30
3.2	拒否権プレーヤーの認知バイアスの影響の分類	36
4.1	STO フレームワークによる日本の公共交通政策の変遷	41
5.1	A 市における地域公共交通網形成計画の目標	59
5.2	B 市における地域公共交通網形成計画の目標	59
6.1	Logic Model カテゴリ定義	66
6.2	DAC 評価基準定義	66
6.3	評価指標の分類例	67
6.4	分析対象概要	67
6.5	運輸局別自治体数	68
6.6	カイ二乗検定結果	68
6.7	効果量一覧 (クラメル V)	68
6.8	採用率の Kruskal-Wallis 検定結果 (自治体レベル)	69
6.9	多重比較検定結果 (Dunn's test with Bonferroni 補正)	69
6.10	運輸局別 Logic Model 採用率 (単位: %)	69
6.11	運輸局別 DAC Criteria 採用率 (単位: %)	70
6.12	クラスター別特性	70
6.13	説明力比較 (地理的特性 vs 運輸局ダミー)	73
6.14	説明力比較 (財政力込み vs 運輸局ダミー)	73
7.1	秘密保護技術の比較	83
7.2	政策評価手法の比較	83
7.3	評価指標	87
7.4	Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果	87
8.1	Verdict のサブシステム構成	92
9.1	認知バイアスと生成 AI を考慮した三層制度設計	97
A.1	評価指標のコーディング基準	101
A.2	技術的仕様	102

発表論文リスト

査読付き論文

1. Nagata, U. (2025). "「日本版 MaaS」は「交通まちづくり」の一類型として捉えられるか？目標とガバナンスについての一考察", 『日本評価学会誌』, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.
2. Nagata, U. (2025). "Re-designing Collaboration and Co-creation in Regional Public Transport Policy: Integrated Approach to Cognitive Biases and Institutional Coordination", 土木学会論文集, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.
3. Nagata, U. (2025). "ZK-SNARKs 概念を援用した、ウィキッド・プロブレムに対応する政策評価の仕組み", 『公共政策学会誌』, Vol.XX, No.X, pp.XX-XX.

学会発表

1. 永田右京 (2024). "地域公共交通計画の実装ギャップに関する分析", 日本公共政策学会 2024 年度大会.
2. 永田右京 (2024). "認知バイアスが政策協調に与える影響の計算論的分析", 土木学会第 XX 回年次学術講演会.
3. 永田右京 (2025). "生成 AI と人間の協調的関係性の設計", 日本行政学会 2025 年度大会.

Chapter 1

序論

1.1 日本の政策行政 60 年の挫折：PPBS・NPM・EBPM が示した壁

1.1.1 第一の波：PPBS と計画合理性の夢

政策行政を合理化しようとする試みは、1960 年代のアメリカに端を発する。マクナマラ国防長官のもとで導入された PPBS (Planning-Programming-Budgeting System) は、政府支出を目標と成果に紐づけ、省庁横断的な合理的計画に基づいて予算を配分するという野心的な構想であった [1]。Schick (1966) は、PPBS を予算改革の新段階——「政府管理史上の革命的発展」——として位置づけたが、同時にその前提条件が防衛部門の特殊な文脈に依存していることも指摘している [1]。政策目標を定量化し、代替案を費用便益分析で比較し、最も効率的な選択肢を選ぶ——この方法論は、官僚的慣性や予算インクリメンタリズムへの処方箋として広く歓迎された。

しかし PPBS は短命に終わった。1971 年、ニクソン政権は連邦政府全体への PPBS 適用を廃止した。日本をはじめ各国への移植も、いずれも本格的な定着には至らなかった。Wildavsky (1969) は、PPBS が政策分析に与えた損害を論じ、防衛省で成立した前提条件——高品質な分析が予算プロセスを通じて行動に結びつく環境——は国内政策の大半の省庁には存在しないと論証した [2]。失敗の理由は技術的なものではなかった。問題は、政策目標そのものが競合する価値の間での規範的選択によって決まるという、政策という営みの根本的な性格にあった。コスト削減か移動権の確保か、効率か公平か——こうした問いに「正しい答え」を計算する方法は存在しない。PPBS は政策を工学問題に変換できると仮定したが、その仮定自体が誤りだった [3, 4]。

1.1.2 第二の波：NPM と市場原理の導入

1980 年代末から 1990 年代にかけて、イギリスのサッチャー改革を起点とする新公共管理 (New Public Management, NPM) の波が世界を席卷した。Hood (1991) は、NPM を「あらゆる季節に通用する公共管理」として提唱された一連の教義——業績管理・競争・顧客志向・結果重視——の体系として整理し、その普遍性主張への批判的検討を行った [5]。官僚制の非効率を民間経営の手法で改善するという NPM は、日本では 1996 年の橋本行財政改革に結実し、2001 年の中央省庁再編と独立行政法人制度の創設をもたらした [6]。

NPM のロジックは明確だった。アウトカム指標を設定し、外部評価によって組織の業績を測定し、競争原理によって効率を高める。しかし実践は期待を裏切った。Pollitt and Bouckaert (2017) の 12 か国比較研究は、NPM 型改革が各国で指標の形骸化——数値として測定しやすいアウトプットが目標化し、本来の政策目的が埋没する「測定の逆説」——を招いたことを示している [7]。Rhodes (1994) は、NPM が公務員の裁量を管理説明責任と政治的統制によって制限し、「国家の空洞化」をもたらしたと論じた [8]。独法化された公共サービスでは、採算性への過度の傾斜が移動困難者や医療弱者など非採算的サービスを必要とする人々を排除する事態を招いた。業績評価は評価書類を増殖させ、現場の職員を「評価のための仕事」に縛りつけた [6]。

NPM が見落としていたのも PPBS と同じ問題だった。「何を指標とするか」という問いは価値判断である。効率と公平のどちらを優先するかは、市場原理では決まらない。Hood (1991) が指摘するように、NPM の「無限の再プログラム可能性」への批判は、効率と公平の対立ではなく、

行政的価値間の衝突として捉え直す必要がある [5]。合理化のツールが何であれ、問題設定の段階で規範的な選択が先行して行われている——その事実を、NPM もまた直視しなかった。

1.1.3 第三の波：EBPM と「よいエビデンス」の幻想

2000 年代以降、「証拠に基づく政策形成 (Evidence-Based Policy Making, EBPM)」が政策合理化の第三の波として世界規模で普及した。Sanderson (2002) は、EBPM を道具合理的 (instrumental rationality) な政策形成として位置づけつつ、その限界——エビデンスが政策判断を自動的には決定しない——を早期から指摘した [9]。日本では 2002 年に政策評価法が施行され、2017 年以降は内閣官房に EBPM 推進委員会が設置されるなど制度的整備が進んだ [6, 10]。ランダム化比較試験 (RCT) や大規模行政データの活用による科学的エビデンスの生産が、政策の有効性を客観的に担保するとされた。

しかし EBPM もまた壁に突き当たった。119 論文の系統的レビューは、制度的障壁・政治的抵抗・研究者と政策担当者間の交流不足が証拠利用を制約し続けていることを示した [11]。Parkhurst (2017) は二種類のバイアスを特定する。技術的バイアスとは、科学的手続きの逸脱によってエビデンス自体が歪められる問題である。より根本的なのはイシュー・バイアスである——RCT の適用可能なテーマに政策課題が誘導され、定量化しにくいがゆえに政治的・社会的に重要な問題が周辺化される [12]。エビデンス階層を課す試みは「偏向を動員する」可能性を持ち、「よりよいエビデンス」の追求は「よりよい問い」を立てることを代替しない [10]。

三波の失敗が示す構造的教訓は明快である。PPBS は政策を工学に還元しようとし、NPM は政策を経営に還元しようとし、EBPM は政策を科学に還元しようとした [2, 5, 12]。いずれも、政策が本質的に価値・規範の選択と調整という作業である、という事実を回避しようとした点で同じ過ちを犯している [13, 6, 3]。この教訓は、生成 AI の時代における政策合理化の問いを設定するうえで出発点となる。

1.2 生成 AI が変えた状況とメタ・ネイチャーのビジョン

1.2.1 生成 AI が政策行政にもたらした転換

PPBS・NPM・EBPM がいずれも突破できなかった壁——定量化・最適化になじまない規範的判断の問題——に対して、生成 AI (Generative AI)、特に大規模言語モデル (LLM) は新しい技術的回路を開く。

決定的な変化は、処理できる情報の種類にある。PPBS・NPM・EBPM は、数値化・指標化できる情報を扱うことを前提としていた。これに対して、LLM は自然言語・ナラティブ・当事者の語り・文脈依存的な価値表現を処理できる。「高齢者の移動の自由をどう守るか」「コミュニティの結節点としての停留所の意味とは何か」といった、従来のアルゴリズムが扱えなかった問いを、LLM は多角的なオプションとして提示し、比較分析の素材に変換することができる。

Lee and Dai (2025) は政策サイクル全体を通じた AI 活用の可能性を整理し、特にアジェンダ設定・情報集約・オプション生成の段階で生成 AI が有効であることを示した [14]。Nawaz and Abdul Siraj (2025) が指摘するように、LLM は単なる情報処理ツールではなく、意味生成・フレーミング・対話を通じて現実認識を媒介する「メディア」として機能し、政策評価インフラの性格を帯びつつある [15]。

ただし、生成 AI も規範的判断の問題を魔法のように解決するわけではない。Pesch (2025) は、LLM が行政職員の起草作業を代替する誘惑は強いが、正式な行政決定には人間の判断者が理由を独立して評価する義務があるとし、現状の LLM 活用は「人間の監督を前提とした補助ツール」ととどまるべきだと論じる [16]。Larosa et al. (2025) は、LLM は情報集約・オプション生成には有効だが、科学的エビデンスの信頼性判断や価値対立の調停には本質的な限界があることを実証した [17]。生成 AI は「判断の道具」であって「判断の主体」ではない——この区別は、本研究の出発点となる。

1.2.2 Web3 と分散型信用の可能性と限界

生成 AI と同時代に、政策行政の分散化への別のアプローチが試みられてきた。ブロックチェーン技術を基盤とする「Web3」の構想である。

斉藤 (2018) は、分散型信用システムの出発点として「ビザンチン将軍問題」を置く [18]。これは、互いに信頼できるかどうか不明な複数のノードが、中央の調停者なしに一致した行動をとれるかという問題である。ビットコインはこれを「暗号学的ハッシュ関数＋分散台帳」という仕組みによって解決した——誰も中央機関を信頼しなくても、全員が同意できる記録を作り出す仕組みを実現したのである [18]。この発明の意味は金融を超えて広がった。貨幣は人と人との「信用の代用品」であり、その代用品が不要になるほど分散型の直接的な信用が成立するならば、社会的調整の方法そのものが変わりうる。

この可能性はガバナンスの分野にも及んだ。Olmes et al. (2017) は、政府におけるブロックチェーン導入が情報共有の効率化と透明性向上をもたらさう一方で、有効なガバナンスモデルの設計が最大の課題であることを指摘した [19]。ここで注目されたのが DAO (Decentralized Autonomous Organization: 分散自律組織) である。Hassan and De Filippi (2021) は、DAO を「公開ブロックチェーン上に展開された自己執行ルールによって人々が調整・統治するブロックチェーンベースのシステム」と定義し、スマートコントラクトによる規則の自動執行と分散的ガバナンスの可能性を整理した [20]。Hsieh et al. (2018) は、ビットコインを初の実装例として、暗号学的ルーティンが人的ルーティンを代替する新しい組織形態——機械的合意と社会的合意が重なる DAO——の設計原理を論じた [21]。こうした構想は、中央の行政機関に依存しない合意形成の実験としても具体化された¹。

しかし Web3 の実験は、政策ガバナンスの文脈では根本的な壁に突き当たった。斉藤 (2018) はこれを「ガバナンスの不可能性」と呼ぶ [18]。De Filippi et al. (2020) は、ブロックチェーンは「信頼不要の技術」ではなく「確信の機械 (confidence machine)」であると論じ、暗号学的ルールとゲーム理論的インセンティブが手続的確信を高めても、ネットワークの設計・運用・ガバナンスには依然として信頼が必要であることを示した [23]。ブロックチェーンの規則自体 (プロトコル) は誰かが設計しなければならない。スマートコントラクトが実行できるのは、あらかじめコードとして記述された規則だけである——規則が想定していない事態、規範的な競合、価値の衝突は、コードによって解決できない。さらに「オラクル問題」がある。チェーン上のデジタルな合意と、チェーン外の物理的・社会的現実をどのように接続するか。結局、この接続には人間の判断が介在せざるをえない [24, 25]²。

実証研究もこの限界を裏付ける。Allessie et al. (2019) の EU 域内公共サービス事例では、ブロックチェーン単体ではデータ品質管理・法改正への対応・平等なアクセス保証を代替できず、政府が登録・監督の役割を担い続ける必要があることが示された [27]。Janssen et al. (2020) は、制度・市場・技術要因の相互作用のなかで、有効なガバナンスモデルの不在がブロックチェーン導入の主要障壁であると整理する [24]。

Web3 の経験が示した認識は重要である。分散型の信用インフラとして機能するためには、「何を検証するか」という規則が事前に定義されている必要がある。定量的な事実の検証（「この取引は実行されたか」）には機能する。しかし規範的な判断（「この政策は望ましいか」）には機能しない。政策の問題の核心が規範的判断にあるとすれば、Web3 は問題の一部を解くが、本質的な部分を解けない [23, 27]。

1.2.3 メタ・ネイチャーへ向けて：両者の統合的展望

Web3 の実験と生成 AI の登場が交差するこの地点に、本研究の問題意識がある。

斉藤 (2025) は、AGI と極度の自動化が進んだ社会において人工環境が「新たな自然」となる状態を「メタ・ネイチャー (Meta-Nature)」と呼ぶ [28]。当初は想定されなかった状況の出現に

¹暗号資産コミュニティにおける初期の大規模実験として、Ethereum 上の The DAO (2016) が知られる。ハッキングとハードフォークを通じて、コードのみでは危機対応できずオフチェーンの人的介入が不可欠であったことが示された [22]。

²on-chain の自動執行と、設計・改修・紛争処理を担うオフチェーンの不可分性については Reijers et al. (2021) [25]。Feichtinger et al. (2024) は 21 の DAO における投票権集中・ガバナンスの隠れたコスト・投票の形骸化を報告している [26]。

も対応しながら、環境自体が生産・分配の動作を自律的に続けていく状態である。本研究はこの概念を、政策という営みに接続する。

「政策のメタ・ネイチャー」とは、それなりのクオリティをもった政策が、どんな場所でも——専門家や官僚が集中する中央の役所がなくとも——立案され、実施され、評価されていく世界の状態である。PPBS から NPM、EBPM へと連なる政策合理化プロジェクト [9] が究極的に目指してきた到達点とも読める。

生成 AI は、この構想をフィクションから現実の射程に引き込んだ。Web3 が解けなかった問題——規範的判断の分散化——に対して、LLM は異なるアプローチを提供する。ルールを事前にコードとして定義するのではなく、自然言語で表現された価値・文脈・当事者の語りを素材として処理し、規範的議論を支援する道具として機能する。ただし、生成 AI もまた規範を「自ら創出」することはできない。創造の主体は人間でなければならない——この原則が、本研究の論理的中心軸を形成する（第 2 章で詳論）。

本研究の主戦場として設定するのは、**地域行政**である。国家レベルの政策形成と異なり、地域行政は多様なステークホルダーの直接的な利害が交錯し、資源制約のなかでウィキッド・プロブレムに日常的に向き合わなければならない場である。この主戦場のなかで実証の焦点として選んだのが**公共交通政策**である。2023 年の地域公共交通活性化再生法改正により全自治体に計画策定が義務化されたことで、「政策評価能力の地方分散」が実践的急務となっている。複数省庁の業務を一人の職員が担う資源制約、企業秘密を理由とした情報の非対称性、多主体間の協調失敗——これらは地域行政が抱える構造的問題の縮図であり、「政策のメタ・ネイチャー」への需要が最も切実な場でもある [29]。

1.3 三つの問い（歴史的帰結として）

60 年にわたる政策合理化の歴史的経験と、生成 AI・Web3 がもたらした技術的地平との交差から、三つの問いが帰結する。これらは「政策のメタ・ネイチャー」を実現しようとするとき避けて通れない、構造的な懐疑論への応答でもある。

1.3.1 問い一：生成 AI による政策判断は正しいのか

生成 AI が政策サイクルに深く関与するとき、最初に問われるのは正当性の問題である。AI が政策を立案・評価するとき、その「正しさ」はどのように担保されるか。

この問いへの安易な回答は「人間の監督を維持すれば足りる」というものである。しかしこれでは不十分である。問題の核心は、AI が提示するオプションを「評価する基準」自体をどう定めるかにある。評価基準は与件ではなく、その都度の社会的文脈のなかで新たに構成される規範的産物である。効率を優先するのか、弱者への配慮を優先するのか、現世代の利益と将来世代の持続可能性をどう重みづけするか——これらはアルゴリズムが解くべき最適化問題ではなく、社会が「何者であるか」を決定する創造的行為である。

本研究はこの問いに対して、役割の分離によって答える。AI は規範を「執行」し（与えられた評価基準に従って政策オプションを生成・評価する）、人間は規範を「定義」し（評価基準そのものを生成・更新する）。この分離は、60 年の政策合理化の試みが繰り返し失敗してきた地点——技術が規範を代替できるという仮定——を明確に否定する。この理論的根拠は第 2 章で、創造システム理論とルーマンの社会システム理論を通じて定礎される。

1.3.2 問い二：人間の規範議論を持ち込むことは現実的にコスト高ではないか

問い一への回答——人間が規範を定義し続ける——は、実践的な反論を呼ぶ。熟議民主主義の理想は、現実の地域行政の資源制約のもとでは非現実的に高コストではないか、という懐疑論である。

この懐疑論はハーバーマスの熟議民主主義への批判に根を持つ。合理的合意を目指す「理想的発話状況」——参加者が認知バイアスや権力の歪みから自由に対等な対話を行う状況——は、現実の政策協調においては達成不可能だという批判が根強く存在する [30]。「動機づけられた推論

(motivated reasoning)」によって、同じ情報を与えられても人々は公正な合意に至れないとされ、したがって規範的熟議を政策設計の前提に置くことは砂上の楼閣だという議論がある [31]。

本研究はこの懐疑論に対して、「バイアスの選択的管理」という計算論的応答を用意する。熟議は認知バイアスを「完全に排除しなければ機能しない」わけではない。第3章において22,000回のシミュレーション実験を通じて示すのは、三つの認知バイアスが政策協調に与える影響は質的に異なるという事実である。確証バイアスは協調パフォーマンスにほとんど影響を与えない。現状維持バイアスと狭い視野バイアスは有害だが、選択的な制度設計によって管理可能である。Farrell et al. (2023) が「相互作用主義 (interactionism)」として定式化した通り、個人レベルのバイアスは集団的問題解決にとって壊滅的ではなく、制度的文脈によって管理可能である [32]。「全員が理想的に合理的でなければ熟議は機能しない」という強い仮定は必要なく、コストはきわめて低減できる。

1.3.3 問い三：技術的に実現できるのか

問い一・二への応答が概念的・理論的なものであるとすれば、問い三は実装可能性への挑戦である。「政策のメタ・ネイチャー」——政策評価能力の地域への分散——は、実際に動くシステムとして構築できるのか。

Web3 の経験が示した通り、分散型政策評価システムの実現には二つの壁がある。第一は秘密保護の問題である。政策評価には競合事業者間の秘密情報・個人情報・行政上の機密が含まれる。これらを明かさずに評価を行う仕組みは、Web3 のスマートコントラクトでは実現できない。第二は正当性の問題である。評価プロセスが透明でなければ民主的正当性は担保されないが、透明性を高めれば秘密保護と衝突する。

本研究はこの問いに対して、実際に動くシステムを構築することで答える。Constitutional AI (憲法的 AI) と LLM as a Judge (LLM による評価) を組み合わせ、VM ベースの隔離と暗号化 (RSA-OAEP + AES-256-GCM) によって秘密情報を保護しながら評価を行う分散型システムを設計・実装する (第7・8章)。このシステムは「できる」という命題の理論的論証ではなく、実際に動作するプロトタイプによる実証的検証である。地域行政が中央の専門機関に依存せずに、自律的に政策評価を行うための技術的基盤として機能することを示す。

三つの問いは、「政策のメタ・ネイチャー」への懐疑論に対する三方向からの応答である。規範的正当性 (問い一：第2章)、熟議コストの現実性 (問い二：第3章)、技術的実現可能性 (問い三：第7・8章) ——これら三点が揃うことで、本研究は「政策のメタ・ネイチャー」の実現可能性を多角的に論証する構造を持つ。

1.4 論文の構成

本論文は10章から構成される。本章 (第1章) では、60年の政策合理化の挫折という歴史的な文脈から出発し、生成 AI・Web3 が開いた新たな技術的地平を経て、「政策のメタ・ネイチャー」という構想と三つの研究問いを導出した。

第2章「生成 AI 時代の政策規範——創造システム理論を下敷きに——」では、問い一に対する理論的回答を展開する。政策は本質的に価値・規範を処理する営みであり、規範の創造とその更新は「創造」という固有の事態である——AI はこの創造から原理的に排除される。ゆえに政策規範の生成・更新は人間が担わなければならない。三つのサブ目的のうち「自動化できない核」の理論的根拠はここで確立される。

第3章では問い二への応答として、協調ロボット制御モデルを用いた計算論的分析により、認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を定量的に解明する。22,000回のシミュレーション実験が示すのは、確証バイアスの影響は限定的であり、現状維持・狭い視野バイアスは選択的な制度設計で管理できるという知見である——規範議論のコストを大幅に低減する実証的根拠となる。

第4章では公共交通政策の現状と課題を整理し、制度的整備にもかかわらず実装ギャップが存在することを実証する。第5章は活性化・再生法の運用問題を論じ、政策のパーパス設定がいかに形骸化しているかを明らかにする。第6章では地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析を行い、評価原則が「外から与えられる」同型化構造を定量的に実証する。

第7章では問い三への応答として、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを設計し、Constitutional AIとLLM as a Judgeを統合したアーキテクチャを提示する。第8章ではこのシステムをVerdictとして実装し、ソフトウェアベースの実証実験を行う。

第9章では、以上の知見から認知バイアスへの制度的対処戦略と生成AIを組み込んだガバナンス設計への示唆を導出する。第10章は研究全体を総括し、都市計画・福祉・環境など地域行政の他領域への展開を含む今後の課題を論じる。

章末参考文献

- [1] Allen Schick. “The Road to PPB: The Stages of Budget Reform”. In: *Public Administration Review* 26.4 (1966). 予算改革の段階論。PPBSを「政府管理史上の革命的発展」と位置づけつつ、その前提条件の限定性を論じる, pp. 243–258. DOI: [10.2307/973296](https://doi.org/10.2307/973296).
- [2] Aaron Wildavsky. “Rescuing Policy Analysis from PPBS”. In: *Public Administration Review* 29.2 (1969). PPBSが政策分析に与えた損害を論じ、国内政策領域では防衛省型の前提条件が成立しないことを指摘, pp. 189–202.
- [3] Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [4] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナウイルス感染症：政治と専門性の関係を中心に”. In: **医療福祉政策研究** 4.1 (2021). sugitani2021 と同一論文。ウィキッド・プロブレム論の日本語文献として引用, pp. 27–37.
- [5] Christopher Hood. “A Public Management for All Seasons?” In: *Public Administration* 69.1 (1991). NPMの教義内容と「あらゆる季節に通用する公共管理」という普遍性主張への批判的検討, pp. 3–19. DOI: [10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x).
- [6] 杉谷和哉. **日本の政策はなぜ機能しないのか？EBPMの導入と課題**. 光文社新書, 2024.
- [7] Christopher Pollitt and Geert Bouckaert. *Public Management Reform: A Comparative Analysis—Into the Age of Austerity*. 4th ed. 12か国比較によるNPM等の行政改革史。指標の形骸化と制度改革の限界を体系的に分析. Oxford University Press, 2017. ISBN: 9780198795186.
- [8] R. A. W. Rhodes. “The Hollowing Out of the State: The Changing Nature of the Public Service in Britain”. In: *The Political Quarterly* 65.2 (1994). 民営化・エージェンシー化・NPMによる公務員裁量の制限を「国家の空洞化」として分析, pp. 138–151.
- [9] Ian Sanderson. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [10] 杉谷和哉. **政策にエビデンスは必要なのか：EBPMと政治のあいだ**. MINERVA 人文・社会科学叢書. ミネルヴァ書房, 2022.
- [11] Iván Claudio Suárez-Galdames, Mahia Saracostti, and Alain Manuel Chaple-Gil. “Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1632305](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305).
- [12] Justin Parkhurst. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [13] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナウイルス感染症 政治と専門性の関係を中心に”. In: **医療福祉政策研究** 4.1 (2021), pp. 27–37.
- [14] Jooho Lee and Yi Dai. “Artificial Intelligence and Data-Driven Technology in the Public Policy Cycle: Comparative Applications, Opportunities, and Risks”. In: *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice* (2025). DOI: [10.1080/13876988.2025.2598371](https://doi.org/10.1080/13876988.2025.2598371).

- [15] D. H. Nawaz and P. D. S. Abdul Siraj. “Generative AI in Media Communication: A Critical Review of Themes, Ethics, and Research Gaps”. In: *ACADEMIA International Journal for Social Sciences* 4.4 (2025), pp. 491–503. DOI: [10.63056/ACAD.004.04.0907](https://doi.org/10.63056/ACAD.004.04.0907).
- [16] Philip J. Pesch. “Potentials and Challenges of Large Language Models (LLMs) in the Context of Administrative Decision-Making”. In: *European Journal of Risk Regulation* (2025). DOI: [10.1017/err.2025.12](https://doi.org/10.1017/err.2025.12).
- [17] Francesca Larosa, Sonia Hoyas, José-Alberto Conejero, et al. “Large language models in climate and sustainability policy: limits and opportunities”. In: *Environmental Research Letters* (2025). DOI: [10.1088/1748-9326/addd36](https://doi.org/10.1088/1748-9326/addd36).
- [18] 齊藤 賢爾. 信用の新世紀：ブロックチェーン後の未来. ビザンチン将軍問題を出発点に、分散型信用システムとしてのブロックチェーンの可能性と限界を論じる。スマートコントラクトによるガバナンス自動化の試みとその「ガバナンスの不可能性」を実証的に考察. インプレス, 2018. ISBN: 9784844398073.
- [19] Svein Ølnes, Joris Ubacht, and Marijn Janssen. “Blockchain in Government: Benefits and Implications of Distributed Ledger Technology for Information Sharing”. In: *Government Information Quarterly* 34.3 (2017). 政府におけるブロックチェーン導入の利益と情報共有への含意。ガバナンス設計の不在を主要課題として指摘, pp. 355–364. DOI: [10.1016/j.giq.2017.05.007](https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.007).
- [20] Samer Hassan and Primavera De Filippi. “Decentralized Autonomous Organization”. In: *Internet Policy Review* 10.2 (2021). DAO の定義と概念論争 (分散化・自律性・組織性) を整理。TheDAO 事件後のガバナンス限界への議論転換を概観. DOI: [10.14763/2021.2.1556](https://doi.org/10.14763/2021.2.1556).
- [21] Ying-Ying Hsieh et al. “Bitcoin and the Rise of Decentralized Autonomous Organizations”. In: *Journal of Organization Design* 7.1 (2018). ビットコインを初の実装例とする DAO の組織設計論。機械的合意と社会的合意の二重構造を分析, p. 14. DOI: [10.1186/s41469-018-0038-1](https://doi.org/10.1186/s41469-018-0038-1).
- [22] Quinn DuPont. “Experiments in Algorithmic Governance: A History and Ethnography of “The DAO,” a Failed Decentralized Autonomous Organization”. In: *Bitcoin and Beyond: Cryptocurrencies, Blockchains, and Global Governance*. Ed. by Malcolm Campbell-Verduyn. TheDAO の民族誌的分析。アルゴリズム的権威への移行と、その破綻が示したガバナンス設計の限界. Routledge, 2017, pp. 157–177. DOI: [10.4324/9781315211909-8](https://doi.org/10.4324/9781315211909-8).
- [23] Primavera De Filippi, Morshed Mannan, and Wessel Reijers. “Blockchain as a Confidence Machine: The Problem of Trust and Challenges of Governance”. In: *Technology in Society* 62 (2020). ブロックチェーンは「信頼不要」ではなく「確信の機械」であると論じ、手続的確信と信頼・ガバナンスの緊張を分析, p. 101284. DOI: [10.1016/j.techsoc.2020.101284](https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101284).
- [24] Marijn Janssen et al. “A Framework for Analysing Blockchain Technology Adoption: Integrating Institutional, Market and Technical Factors”. In: *International Journal of Information Management* 50 (2020). 制度・市場・技術要因を統合したブロックチェーン採用分析枠組み。有効なガバナンスモデルの不在を主要障壁として整理, pp. 302–309. DOI: [10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012](https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.012).
- [25] Wessel Reijers et al. “Now the Code Runs Itself: On-Chain and Off-Chain Governance of Blockchain Technologies”. In: *Topoi* 40.4 (2021). オンチェーン・オフチェーンガバナンスの区別。コードだけでは完結しない統治プロセスを論証, pp. 821–831. DOI: [10.1007/s11245-018-9626-5](https://doi.org/10.1007/s11245-018-9626-5).
- [26] Roman Feichtinger et al. “The Hidden Shortcomings of (D)AOs: An Empirical Study of On-Chain Governance”. In: *Financial Cryptography and Data Security. FC 2023 International Workshops*. Vol. 13953. Lecture Notes in Computer Science. 21 の DAO のオンチェーンガバナンス実証分析。投票権集中・隠れた金銭コスト・形骸化したガバナンス活動を明らかにする. Springer, 2024. DOI: [10.1007/978-3-031-48806-1_11](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48806-1_11).

- [27] D. Alessie et al. “The Consequences of Blockchain Architectures for the Governance of Public Services: A Case Study of the Movement of Excise Goods under Duty Exemptions”. In: *Information Polity* 24.4 (2019). 公共サービスにおけるブロックチェーン導入は、データ品質管理・法改正対応において政府の役割を依然として必要とすることを実証, pp. 487–499. DOI: [10.3233/IP-190151](https://doi.org/10.3233/IP-190151).
- [28] 斉藤 賢爾. “AGI とメタ・ネイチャーがある世界におけるイノベーションと研究”. In: **研究技術 計画** 39.4 (2025), pp. 361–373. DOI: [10.20801/jsrpim.39.4_361](https://doi.org/10.20801/jsrpim.39.4_361).
- [29] Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1 (2012), pp. 1–29.
- [30] Byron Rienstra and Derek Hook. “Weakening Habermas: The Undoing of Communicative Rationality”. In: *Politikon: South African Journal of Political Studies* 34.3 (2007). ハーバーマスの伝達合理性が経験心理学・政治学の知見に照らして維持不可能であることを論証, pp. 313–339. DOI: [10.1080/02589340601122950](https://doi.org/10.1080/02589340601122950).
- [31] Samuel Bagg. “Can Deliberation Neutralise Power?” In: *European Journal of Political Theory* 17.3 (2018). 「動機づけられた推論」により熟議が権力を中立化できないことを論証, pp. 257–279. DOI: [10.1177/1474885115610542](https://doi.org/10.1177/1474885115610542).
- [32] Henry Farrell, Hugo Mercier, and Melissa Schwartzberg. “Analytical Democratic Theory: A Microfoundational Approach”. In: *American Political Science Review* 117.2 (2023). 個人レベルの認知バイアスは集団的問題解決にとって壊滅的ではなく、制度設計によって管理可能であることを論証, pp. 767–772. DOI: [10.1017/S0003055422000715](https://doi.org/10.1017/S0003055422000715).

Chapter 2

生成 AI 時代の政策規範——創造システム理論を下敷きに——

2.1 はじめに

生成 AI（人工知能）の台頭により、公共政策の各分野で AI の活用が急速に進んでいる。自治体ではチャットボットやデータ処理のみならず、政策文書の初稿生成や評価でも大規模言語モデル（LLM）の活用が検討されている [1]。政策科学の分野でも、政策評価への機械学習の応用 [2]、デジタルガバナンス [3] など、AI と政策の接点に関する研究が蓄積されている。

こうした活用が進む一方で、政策が AI によって支援・自動化されるとき、人間が担い続けるべき役割が問われている。

AI による政策的判断の代替可能性を積極的に論じる議論が工学・政治理論の両面から提起されている。2024 年に Google DeepMind が開発した AI 熟議システム「Habermas Machine」では、5,734 名を対象とした実験で、56% の参加者が AI を人間の熟議促進者より優れた媒介者と評価した [4]。「コンピュータは毎年知能が高くなっている。いずれ人間に代わって意思決定をし、統治するだろう」 [5] という議論もまた、計算能力を持つ主体への置き換えを正当化しようとする。これらは「技術的に可能か」という問いには答えても、「なぜ人間による判断でなければならないか」という問いを回避している。

本章はこの問いに次のように答える。政策は本質的に価値・規範を処理する営みであり、価値・規範の創造とその更新は「創造」という固有の事態である。AI はこの創造から原理的に排除される。ゆえに政策規範の生成・更新は人間が担わなければならない。

この問いは新しいものではない。政策と規範の関係を問う研究は、政策科学においてすでに多角的に蓄積されている。

「偏向の動員」(mobilization of bias) という概念が示すように、政策アジェンダの設定自体が規範の選択である [6]。誰の問題が政治的議題に上がり、誰の問題が排除されるかは、中立的なプロセスではなく権力と価値判断の産物である。この洞察は今日の AI 政策においても直接的な意味を持つ——アルゴリズムが「何を問題とするか」を決定するとき、それは偏向の動員の自動化にほかならない。

政策判断とは「ルールやアルゴリズムの自動適用」ではなく「複数のフレームのもとで信念・原則・行動を考量する熟議のプロセス」であり [7]、政策の正当性は技術的効率性ではなく規範的論証によって成立する。エビデンスの活用でも「技術的バイアス」(科学的手続きの逸脱) と「イシュー・バイアス」(エビデンスへの訴えが政策的議論を特定の問いにシフトさせ、政策的に関連する社会的懸念を周辺化すること) という二種類のバイアスが働く [8]。エビデンス階層を課すルール自体が「偏向を動員する」可能性を持つ以上、「よいガバナンス」には科学的厳密性と民主的代表制の双方を担保する制度設計が不可欠である。

こうした先行研究が示すのは、政策が本質的に規範的営みであるという認識である。そこに AI が本格的に介入しうる状況を迎えて初めて、「なぜ人間が規範の創造を担わなければならないか」という問いが実践的な緊急性を持つようになった。本章はこの問いに、創造システム理論とルーマン理論を用いて理論的に答えるものである。

2.2 政策における価値・規範の不可欠性

2.2.1 政策評価の構造的限界

政策評価は本質的に、測定可能な次元のみに焦点を当てるという構造的限界を内包している。実証的分析によれば、行政機関は評価作業を通じて「評価結果を歪める」行動を構造的に生み出す [9]。評価従事者は既存の政策情報に追従した評価結果を作成したり、判定が悪化すると予想される場合に根拠を定性的に加筆して中位程度に引き上げたりする——三種類の「作為的評価行動メカニズム」が機能している。その根本的な原因は、公的部門が市場メカニズムにさらされないため、政策効果を厳格に検証するインセンティブが組織内に生じにくいことにある。

「測定執着」(metric fixation) とは、「測定できるものが重要」という信念が組織に浸透することで本来の目的が歪められる文化的パターンを指す [10]。測定基準が管理ツールとして使われると、利害関係者の多様なニーズ、過程の質、長期的な社会的影響が評価から脱落する。

つまり政策評価でこぼれ落ちるものとは、数値化・標準化に馴染まない次元——価値判断、合意形成の過程、地域固有の文脈——である。

2.2.2 規範的次元の不可欠性

こぼれ落ちた次元の核心は「規範」である。公共政策は「公共的に対応すべき社会問題に対する解決策」として定義されるが、その解決策を方向づけるのが「価値・規範」である [11]。実証研究が「である」の側面（事実の解明）に集中するのに対し、規範研究は「べき」の側面（価値の解明）を主要課題とする [12]。政策が技術的効率性に還元できない理由はここにある。

「公共政策の策定に際しては、複数の価値や規範が関わってくるのが一般的」であり、それらの間で明確な優先順位づけはできない [11]。つまり規範の問題は、技術的最適化によって解決されない。

2.2.3 政策の「ウィキッド」な性格

政策における規範的次元の不可欠性は、政策問題の性質そのものに由来する。社会的問題を「厄介な問題」(wicked problem) として類型化すると、科学的・工学的方法によって解決可能な「御しやすい問題」(tame problem) と本質的に区別される [13]。ウィキッド・プロBLEMの特徴は問題の相互連環・知識の不足・不確実性にまとめられるが [14]、政策論上とりわけ重要なのは、問題の定義自体がステイクホルダーごとに異なるという性質である——何が「問題」かは利害関係者の価値判断によって規定される。解答の正誤ではなく「よりよい」「より悪い」という評価しかできないという性質もそこから派生する。

公共政策はこの意味でのウィキッド・プロBLEMの典型である。「移動権をどこまで保障するか」「どの地区の路線を優先するか」という問いに正解はなく、競合する価値の間での規範的選択が求められる。政策において合理的計算が限界に達するのは能力の問題ではなく、問題の構造的な性格に由来する [15]。ウィキッド・プロBLEMへの対処にはハウレットの政策統合アプローチを超えて、「ステイクホルダーとどのような関係を築き、問題や解決策の定義をどのように行うか」を明示的に理論化するアプローチが求められる [14]。つまり、問題の再定義と目標設定は効果・効率の最適化では代替できない規範的活動である。

2.2.4 合理化の試みとその挫折

第1章で論じたように、PPBS・NPM・EBPM という 60 年にわたる政策合理化の試みはいずれも共通の壁に突き当たってきた [16, 17]。本節では、この歴史的経験から理論的含意を抽出する——なぜ合理化の試みは繰り返し失敗するのか、という問いへの政策理論からの回答を示す。

EBPM の限界は、Parkhurst (2017) が特定した二種類のバイアスに収斂する [8]。第一は技術的バイアスであり、科学的手続きの逸脱によってエビデンス自体が歪められる問題である。より根本的なのは第二のイシュー・バイアスである——エビデンスへの訴えが政策的議論を特定の問いにシフトさせ、定量化しにくいゆえに政治的・社会的に重要な問題が周辺化される。エビデンス階層を課すルールは「偏向を動員する」可能性を持ち、実験的試験が行われた問いを優先す

ることで他の重要な社会的関心が排除される。「よりよいエビデンス」だけを求めても不十分であり、エビデンスの「よいガバナンス」——科学的厳密性と民主的代表的双方を担保する制度設計——が必要なのはそのためである [8]。

これらのバイアスは、合理化の試みが技術的問題ではなく規範的・組織的問題であることを示す。119 論文の系統的レビューは、制度的障壁・政治的抵抗・研究者と政策担当者間の交流不足が証拠利用を制約し続けていることを示し [18]、フランドル政府の実証研究では組織文化と個人要因がエビデンス利用を規定することが確認されている [19]。60 年以上にわたる合理化の歴史は、政策が持つ本質的な複雑性——競合する価値判断・政治的文脈・地域固有の条件——を数値的手法が代替できないことを繰り返し示してきた。

近年の実証研究もこの認識を補強している。119 論文の系統的レビューによれば、EBPM への取り組みは世界的に拡大しているが、制度的障壁、政治的抵抗、研究者と政策担当者間の限定的な交流が証拠利用を制約し続けている [18]。同レビューは「一方向的知識移転モデルを超えて、政策形成の競合的・交渉的な性格を反映した反復的・対話的・政治的に informed なアプローチを採用することが不可欠だ」と結論づける [18]。また、フランドル政府の政策担当者 438 名を対象とした調査では、組織文化（合理的・成果志向的）と個人要因（職場経験、組織適合度）がエビデンス利用に影響することが確認されており [19]、エビデンスの使用自体はその組織の規範的文脈に依存する。つまり EBPM は、技術的問題というよりも規範的・組織的問題である。

2.2.5 定性的評価と AI の可能性と限界

政策評価の困難の核心が数値化への固執にあるとすれば、定性的評価の方法論を充実させることが一つの応答となりうる。LLM は定性的評価における複雑な記述の整理や多様な視点の統合において人間の判断を支援しうる。だが「何が価値か」「どのような解釈が正当か」という最終的な判断は人間が担う領域であり、その原理的根拠を次節で論じる。

2.3 政策規範の創造における AI の原理的限界

2.3.1 創造システム理論と政策規範の「揺らぎ」

政策規範の更新が「創造」という固有の事態であることを確認する。公共交通政策を例にとると、「移動権は権利か、それとも市場サービスか」という問いはどのデータを参照しても技術的には解決できない。答えはコミュニティが価値・規範を創造的に更新することによってのみ生まれる。この「規範の更新」という事態を分析するために、井庭の創造システム理論 [20] を導入する。

創造システム理論において、「創造」とは《発見》を要素とするオートポイエティック・システムの作動である。《発見》とは創造過程のなかで幾度となく生じる小さな発見であり、《アイデア》・《関連づけ》・《帰結》という三つの選択の総合によって創発する。この偶有性——三つの選択がすべて「別様でもありえたはずの仕方」で選択されること——こそが、創造システムにおける「揺らぎ」の源泉である。

《発見》はそもそも生じにくいいため、その不確実性を克服する《発見メディア》が必要となる。《発見メディア》は三種類に整理できる [20]。数学やパターン・ランゲージなどの言語・概念・理論は、《アイデア》の選択と《関連づけ》の選択が生じやすくなるよう複合性を縮減する。シミュレーションや分析ツールなど観察・表現のツールは、《関連づけ》によって《帰結》が得られることを支援する。「科学」や「正義」のような象徴性は、生じた《発見》を受け入れるかどうかを左右する意味付与として機能する。生成 AI は主に前二者の《発見メディア》として高い能力を発揮しうる。

価値・規範には本質的に揺らぎが伴う。ある規範が「当然のこと」として定着していたとしても、状況の変化や価値観の多様化によって問い直される。この「揺らぎ」は、心的システムが「わかり合えなさ」を内包するコミュニケーションの連鎖のなかで、既存の意味パターンとは「別様でもありえた」選択を行うことによって生じる。創造システムへの参加にあたって、他者の存在は《発見》のネットワークを活性化するためだけでなく、発見の質を向上させる評価とフィードバックを与える存在として不可欠である [21]。すなわち政策規範の更新とは、この偶有的な選択が

積み重なることで《発見》が生まれる創造の一形態であり、心的システムのカップリングなしには成立しない。

創造システム理論はガバナンス文脈に応用されつつある。法律設計（Legal Design）の分野では、Iba の創造システム理論を法システムへ適用し、「人間が法システムを知覚して創造プロセスの貢献者として行動し→創造プロセスが法システムへ行動し→法システムが人間へ行動する」という知覚・行動サイクルが論じられている [22]。この構造は政策規範にそのまま転用できる。人間が政策システムを知覚し、規範的選択として創造プロセスに参加することで、新たな政策規範が生まれる。この連鎖において心的システムのカップリングは不可欠であり、AI はその役割を担えない。

生成 AI はこの「揺らぎ」を生み出せない。AI はコンピュータとして社会システム（言語・コミュニケーション）と厳密に接続されており、訓練データに埋め込まれた言語パターンを「もっともらしく」再生産するよう設計されている。「もっともらしさ」の追求は、偶有的な選択——「別様でもありえた」はずのズレーを構造的に排除する。AI システムをオートポイエティック・システムとしてモデル化する試みも存在するが、それは創造プロセスの実際のアーティファクトがいかんして存在するに至るかを説明できないという限界を抱える [20]。その結果、AI は既存の規範パターンを高速・大規模に再生産しうるが、規範の揺らぎと更新を生み出す《発見》の主体にはなれない。

2.3.2 《発見メディア》としての AI と創造システムの境界

近年、AI の自己学習・自己改善能力に関する研究が急速に進展している。再帰的問題分解によって難易度の高い問題を段階的に解けるようにするフレームワーク [23]、自己の振る舞いを内省し失敗から学習する反復的微調整手法 [24]、自己参照的なエージェントが自身のコードを書き換えて再帰的に自己改善する可能性 [25] など、いずれも外部教師信号なしに性能を向上させうることを示している。一見すると、この「自己学習」能力はオートポイエシスに近く映る。

しかし、自己生成データに基づく再帰的自己学習には数学的に不可避な限界が存在することが証明されている [26]。自己生成データの比率が高まるにつれて、エントロピー減衰による多様性の喪失と分布シフトによる品質劣化という 2 つの失敗モードが発生する。つまり AI の自己学習は「無限の改善」につながらず、訓練データの質が人間の作成したデータに依存し続ける。

そもそも創造システムの《発見》は偶有的な三つの選択の総合によって生じる——これは機械論的な変換処理ではなく、オートポイエティックな作動である。AI は高度な《発見メディア》として政策形成の技術的側面を支援しうるが、創造システムそのものを作動させる主体にはなれない。政策規範の更新は、競合する価値のあいだで「これを優先する」という偶有的な選択を伴う創造的事態であり、AI はその主体にはなれない。

2.3.3 社会システム理論による補強

創造システム理論とルーマンの社会システム理論の接続は、「システム理論という抽象的なパスを経由してこそできる」とされる [20]。社会システムはコミュニケーションを、心的システムは意識（思考）を要素とするオートポイエティック・システムである [27]。両システムはそれぞれ作動上は閉鎖的だが、「構造的カップリング」を通じて相互に環境として影響し合う [27, 28]。

ルーマンによれば、コミュニケーションは「情報（Information）・伝達（Mitteilung）・理解（Verstehen）」という三つの選択過程から構成される [27, 29]。「三つの選択のはたらきのすべてが総合されるときにはじめてコミュニケーションというものが成り立つ」 [29]。それぞれの選択は多数の可能性の地平からの選び出しであり、情報は「この情報ではなく別の情報をコミュニケーションすることも可能だった」という偶有性を帯び、伝達も「同じ情報が違った仕方では伝達されうる」という偶有性を持つ。

とりわけ「理解」の段階が決定的である。「伝達された情報が選択的に、すなわちなんらかの仕方では、理解されるときにはじめて、創発的な出来事としてのコミュニケーションが成り立ちうる」 [29]。この理解は心理学的な意味の理解ではなく、コミュニケーション内部の産物である。しかし同時に、「理解の総合が成立するためには、少なくとも第二の心的システムがコミュニケーションに参加していなければならない」 [29]。心的システムは作動上閉鎖的であり、その思考はそのまま

の形ではコミュニケーション・システムへの通路を持たない。つまり「理解」の段階こそが、創造システムに心的システムがカップリングされる回路となる——偶有的な意味選択が入り込む地点である。

ここでルーマンとハーバーマスの対比が示唆的である。「了解志向的」なコミュニケーション行為として理性的コンセンサスへの到達を目指すハーバーマスの立場に対し、ルーマンの立場では「コンセンサスによって一致することが理性的」という規範化は「現実的な条件から遠く隔たることを、合理的なこととして要請」することになる [29]。むしろコミュニケーションは「わかり合えなさ」を本質として含み、心的システムの閉鎖性が「互いの生活や意識をきれいに洗い流す」ことを妨げる。この「わかり合えなさ」こそが、偶有的な選択を通じた規範の揺らぎと更新の源泉である。AI にはこの意味での「わかり合えなさ」がない。AI の出力は訓練データのパターンに収束するよう設計されており、コミュニケーションの参加者として心的システムの閉鎖性に基づく偶有的な意味選択を行えない。心的システムと認められるためには、以下の三要件を満たす必要がある [27, 30]。

1. **要素が「思考」であること**：心的システムは「思考」や「表象」をその構成要素とし、それらを継続的に生み出し続けるオートポイエーシス・システムである。思考は一瞬で消え去る「出来事」であり、次の思考へと連鎖することでシステムが維持される。
2. **オートポイエーシス（自己産出）的であること**：心的システムは、自分自身の要素（思考）を自分自身の要素（思考）のネットワークを通じて生産・再生産する閉鎖的なシステムでなければならない。
3. **「意味」を使用するシステムであること**：心的システムは「意味」という形式を用いて複雑性を処理する。意味とは「現実性（今あるもの）」と「可能性（他でありえたもの）」の差異として構成され、ある意味が選択される際「この意味を選択したこと自体」が次の意味の地平を開くという自己言及性が重要である。

AI は機械として「非ポイエティック」な存在であり、上記の三要件を満たさない。AI はオートポイエティックではなく、自己言及的な意味処理を行わず、価値判断を伴わない¹。

このことはルーマン理論内部での議論とも符合する。ルーマンは『社会の社会』（1997）において「意識とコミュニケーションの構造的カップリングの唯一の代替として現在すでに示唆されているが、予測不可能な帰結をもたらすであろうものは、コンピュータである」と記している (Luhmann 1997: 117) [30]。Esposito (2001) はこの一節を出発点に、コンピュータはオートポイエティック・システムではなく、自己産出も独自の区別も境界も持たないという理由からコミュニケーションへの自律的参加は不可能であると論じた。コンピュータは社会システムの「自己刺激能力」として機能しうるとしつつも、最終的に「早晩、誰かがコンピュータの言うことを理解しなければならない (früher oder später muß jemand verstehen, was der Computer sagt)」という結論に至った [33]。すなわち規範の創造と更新——価値判断を伴う意味の確定——は人間（心的システム）による「理解」を経て初めて成立するのである。

AI に人間のような意識がないにもかかわらず人間との創造的コラボレーションが成立する理由として、生成 AI が「刺激」として社会システムに関与することでコラボレーションが可能になるという分析がある [34]。確かに AI が生成した応答はコミュニケーションの連鎖に組み込まれ、社会システムに刺激を与えることはありうる。しかしその刺激は、価値判断を伴う意味構成——すなわち規範の創造——ではない。AI との「協働」は可能であるが、規範の創造への「参加」は不可能であるという区別が維持される。

この結論は XAI 研究とも整合する。ルーマンのコミュニケーション理論を XAI に適用した分析は、デジタルメディアがコミュニケーションの三つの選択すべてのリンクを断ち切ると指摘する [35]。AI が生成する「説明」は情報と伝達の処理を行うが、「理解」の段階——受け手の社会的・心理的文脈に依存して意味が成立する——には参与できない。

¹近年の実証研究もこの理論的予測と整合する。Mancoridis et al. (2025) は、LLM が概念を「理解しているフリ」をする現象を「ボチャムキン理解」として報告している [31]。Song et al. (2026) による包括的サーベイでは、LLM の推論失敗が認知バイアス・ワーキングメモリ限界・心の理論失敗など多岐にわたることが整理されている [32]。

より直接的な論拠として、LLM をルーマンのシステム理論から分析した研究がある [36]。ルーマンは Husserl の Sinn（意味）概念を継承し、センス・メイキングを「過剰な可能性の中から意味ある参照を選択すること」として定義する。古典的なチューリングマシンは、re-entry（再入）の意味での自己言及を持たず、可能性からの偶有的選択が不可能であるため、センス・メイキング・システムではない。LLM は社会システムと「疎な結合（loose coupling）」を持ち、社会的コミュニケーションのパターンを抽出しうる。しかし独自の心的状態を持たないまま「社会的に形成された言語パターンの再帰的な反射」にとどまり、これは「人工的な意味生産」ではあっても、独立した思考でも偶有的な意味選択でもない。

この知見は本章の理論構造に決定的な補強を与える。創造システム理論は《発見》をオートポイエティックな出来事として定式化するが、AI を明示的に排除する議論は行っていない [20]。AI が「刺激」として創造コラボレーションに貢献しうる [34] という可能性を認める立場に対し、ルーマンの Sinn 論に基づく分析は LLM がセンス・メイキング・システムではないことを論証し、AI が偶有的な意味選択の主体になれないことを明示した [36]。

両者を重ねると次の包含関係が成立する。Sinn を偶有的に選択できる存在のみが《発見》の主体たりうる——《発見》は Sinn 処理を前提とするからである。そして《発見》の連鎖として成立する創造システムに参加できる存在のみが、政策規範を創造的に更新できる。AI は最外円（Sinn 処理）に属さないため、内側の円にも属さない。

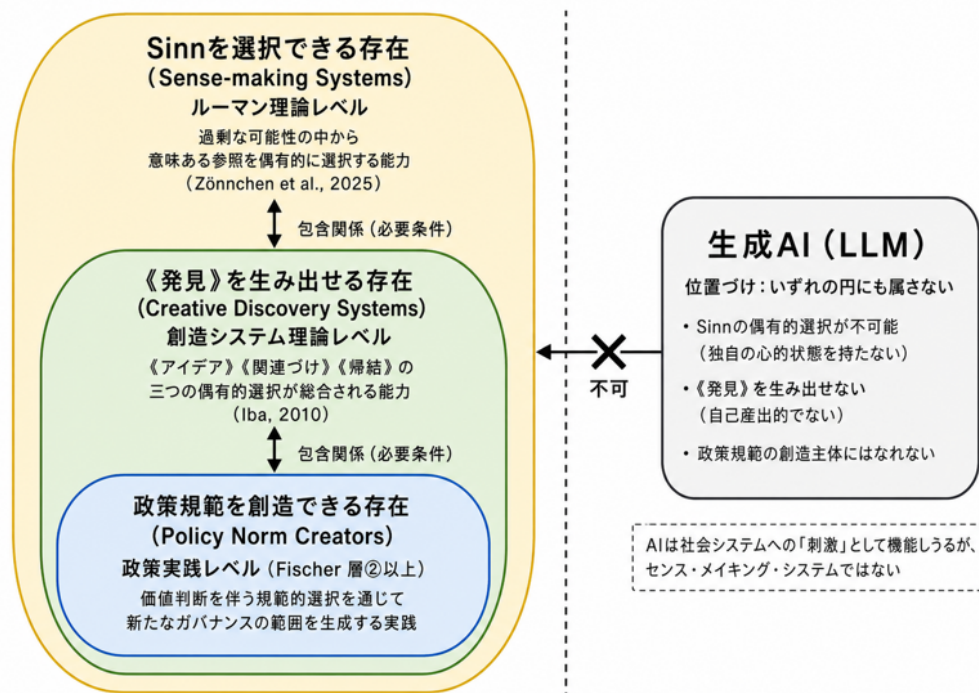


Figure 2.1: AI の Sinn 処理不可能性と政策規範創造の包含関係（出典：Zönnchen et al. 2025; Iba 2010; Luhmann 1984 をもとに著者作成）

2.3.4 規範の固定化リスクとフェアネスの不可能性

AI が政策規範の創造から排除されるべき理由は、原理的な不可能性にとどまらない。AI に規範的判断を委ねると、既存社会の偏りを高速・大規模に再生産するリスクが生じる。商業顔認識 AI の分析では、白人男性の誤認識率が 1% 未満であるのに対し、黒人女性では最大 34.7% に達することが実証されている [37]。しかも「アルゴリズムが決めた」という外見を纏うため、規範的問題が技術的問題に見せかけられ、政治的選択の議論が回避される [38]。

オランダの SyRI (System Risk Indication) は、福祉不正検知 AI が移民の多い低所得地域に集中適用された結果、差別的効果を生じさせた。2020 年に裁判所が使用を禁止したこの事例 [39] が

示すのは、AI が既存の社会的不平等を政策規範として固定化するリスクである。米国の刑事司法で用いられた COMPAS 再犯リスクスコアリング AI も同様の問題を示した [40]。

「公正なアルゴリズム」の定義は複数存在し、数学的にすべてを同時に満たすことは不可能である [41]。どのフェアネス定義を採用するかは、どの集団の利益を優先するかという価値判断を伴う。AI はこの選択を行えない——行ったとしても、それは訓練データに埋め込まれた既存規範の再生産にすぎない。規範の揺らぎと更新は、人間による規範的選択なしには起きない。

2.4 人間が政策規範の創造に関与できる理由

2.4.1 心的システムと創造システムのカップリング

前節では AI が政策規範の創造から原理的に排除される根拠を示した。人間による規範的選択が可能な理由は、心的システムの固有の構造にある。

人間の意識（心的システム）は、オートポイエティックなシステムとして思考を連鎖的に産出し続ける。この心的システムが創造システムにカップリングされることで、《発見》の生成が可能になる。価値観の対立や規範の揺らぎは、「わかり合えなさ」を内包するコミュニケーションの連鎖のなかで偶有的な選択を促し、新たな規範的境界を創造する《発見》を生み出す。

政策過程はまさにこの構造を持っており、複数の利害関係者が競合する価値をコミュニケーションを通じて突き合わせ、どれを優先するかという偶有的な選択が積み重なることで新たな政策規範が創造される。つまり、政策規範の生成は本質的に創造システムの作動であり、心的システムのカップリングを必要とする。

2.4.2 政策正当化の四層における人間の役割

Fischer の政策正当化論を Hoppe が体系化した四層モデル [42] がこの議論を具体化する。第一次談話と第二次談話に大別されるこのモデルは、政策の正当化が単一の次元で完結しないことを示す。

第一次談話は技術的・文脈的な妥当性を問う。**技術的検証**（technical verification）では目標の達成度と資源の効率的利用が検討され、**状況的妥当性**（situational validation）では意思決定者の価値志向と状況的制約に照らしたプログラム目標の適切性が問われる。第二次談話はより上位の規範的問いに移行する。**体制的正当化**（systemic vindication）では政策立案者の価値システムが支配的社会秩序への貢献という観点から検討され、**合理的社会選択**（rational social choice）では支配的な社会的価値システムと社会秩序が代替的なものと比較される [42]。

「政策的論拠の妥当性は、関連する参加者の間でのオープンで明確かつ率直な交換において、最も広い範囲の異議と批判に耐える能力によって決まる」[42]。すなわち、Hoppe のいう「包括的な政治的判断」とは、技術的検証から合理的社会選択に至るすべての層を視野に収めた反省的判断の連鎖であり、「公的熟議のプロセス」として政策サイクルの各局面で同時かつ順次に展開される。

層①は技術的執行であり、AI はここで有効に機能する。だが層②以上——「この文脈でどの価値を優先すべきか」「この政策は社会秩序の何に貢献するか」「代替的な社会的価値体系との比較においてこの政策は正当か」——は、心的システムによる偶有的な規範的選択を必要とし、人間にしか担えない領域である。Hoppe はさらに、局面によって中心となる層が異なると指摘する [42]。「ハイゲーム」（イデオロギー形成・アジェンダ設定）では層③④、「ミドルゲーム」（政策立案・採択）では層②③、「ローゲーム」（実施・評価）では層①②が中心となる。AI は「ローゲーム」の一部を支援するが、「ハイゲーム」と「ミドルゲーム」には参加できない。

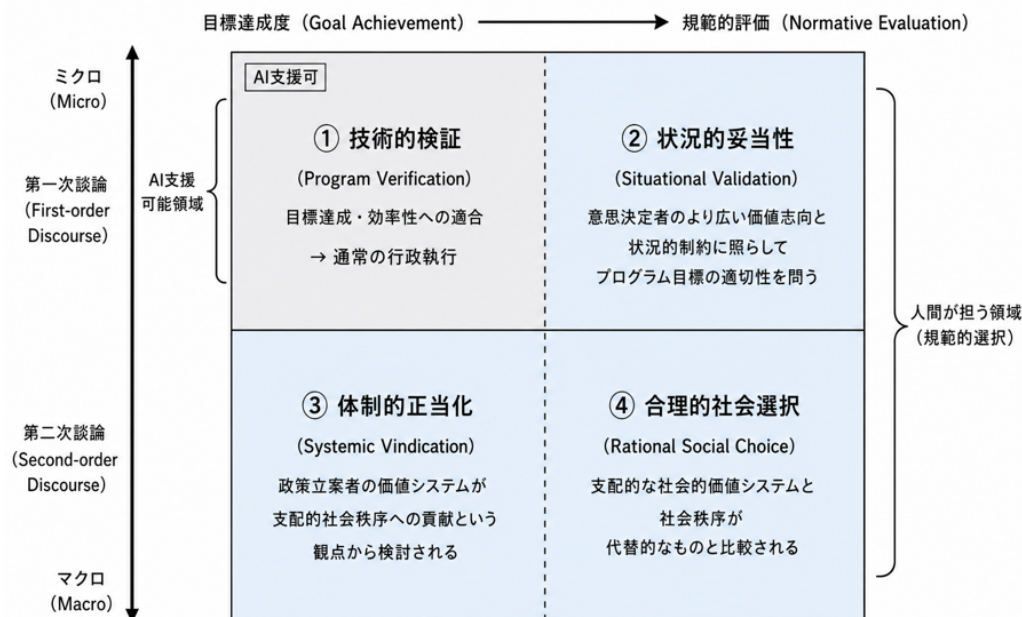


Figure 2.2: Fischer の政策正当化四層と人間の役割（出典：Fischer 1980; Hoppe 1993; 佐野亙 2021 をもとに著者作成）

2.4.3 AI による規範固定化と人間による規範更新：対比

人間が政策規範の創造に関与する意義を、その欠如との対比によって示す。

人間の関与が欠如した政策では、AI の出力がそのまま規範的判断として扱われる。公共交通政策を例にとると、B/C 比に基づいて AI が路線廃止を「最適解」として提示し、高齢者・障害者の移動権という測定困難な価値は評価から脱落する（Fischer 層①のみで完結）。SyRI や COMPAS の事例が示すように、既存の社会的不平等が「アルゴリズムの判断」として固定化され、規範の揺らぎと更新が制度的に封じられる。

人間が規範的選択を担う政策では、AI が路線データ・費用試算・利用者属性を提示した上で（層①）、政策担当者が「B/C 最適化はこの地域の目標か」と問い直す（層②）。住民との熟議を通じて「移動権を地域の基本規範とする」という新たなガバナンスの範囲が生成され（層③④）、需要応答型交通という新たな政策規範が創造される。「どのフェアネス定義を採用するか」という規範的選択を人間が担うことで [41]、規範の揺らぎと更新が保障される。

2.5 AI と人間の役割分担：航空管制における実践モデル

2.5.1 航空管制の事例選択根拠

前節までの議論は、AI が政策規範の創造から原理的に排除される理由を理論的に示した。この主張を実践的な文脈で検証する事例として、本節は航空交通管制（ATC）を取り上げる。ATC は、高度に自動化された技術システムでありながら人間の判断が不可欠とされてきた実績を持つ。空域配分という資源配分の決定が公共交通政策の構造と同型であるため、政策情報学的な分析が直接適用できる。さらに人間の判断能力を支援するためにシステム全体が継続的に改善されてきた先行事例として、制度設計論への示唆が大きい。

ATC システムは、ハードウェア（レーダー・通信機器・管制卓）・ソフトウェア（飛行計画処理・衝突警告システム・管制支援ツール）・ヒューマンウェア（管制官の判断・認知・コミュニケーション）の三要素が相互に作用して成立している [43]。自動化が進んでも「ヒューマンウェア」の質を維持・向上させることが一貫した設計目標とされてきた——ATC の自動化とは人間オペレー

タを排除するためではなく、人間に限られた認知資源を規範的判断に集中できる環境を整えるために設計されてきた [44]。

この設計思想は具体的な技術に現れる。ポイントマージは、扇型の経路を事前に設定し、到着機が合流地点で先行機との間隔を自律的に調整しながら飛行する運用方式であり、「おもに、管制官のワークロードを軽減する目的で導入される」[44]。管制官—パイロット間データリンク通信 (CPDLC) は、音声通信を文字ベースのデジタル通信で代替することで、無線周波数の混雑を解消し管制官の認知負荷を低減する [45]。到着管理システム (AMAN) は、到着機のスケジュールと目標通過時刻をタイムライン形式で表示し、「管制官のタスクを支援する」決定支援ツールである [44]。つまり ATC におけるシステム改善の方向性は一貫して「人間が判断すべき場面に人間の認知資源を確保する」ことに向けられており、自動化と人間判断の分業構造を明示化してきた実践例である。

2.5.2 公共政策としての航空管制

航空交通管制 (Air Traffic Control、以下 ATC) とは、国家が管理する公共空域において、安全かつ効率的な航空機の運航を実現するための政府機能である [44]。日本では国土交通省の管轄下で航空交通管制部 (ATCC) が運営し、管制官 (ATCo) が地上から無線音声でパイロットに対して経路・高度・速度の指示を与える。

「誰がどのルートを、どの高度で、どの優先順位で飛行するか」という空域配分の決定は、公共交通政策における路線・便数・優先順位の決定と構造的に同型である。民間旅客機・軍用機・緊急輸送・無人機のあいだでどう空域を分配するかという問いは、Fischer の層③・層④の規範的判断そのものである。

ATC は技術的には完全自動化が可能である [46]。自動化の 4 クラス分類において、高次の意思決定ほど人間が関与すべきとされる [47]。それでも人間の管制官とパイロットが残るのは、規範的判断が技術的最適化に還元できないからである——この点こそ、本章の理論的主張が実践的に検証される核心である。

2.5.3 自動化システム間の規範的競合と人間の役割

認知資源を確保した上でなお人間の判断を残さなければならない理由は、ATC の歴史的事故が示している。

中華航空 140 便墜落事故 (1994 年)・アジアナ航空 214 便着陸失敗事故 (2013 年) はいずれも、自動化システムが技術的に「正しく」動作していたにもかかわらず発生した [44]。

決定的なのは**ユーバーリングン空中衝突事故 (2002 年)** である [44]。接近する 2 機に対し衝突防止装置 (TCAS) が一方に「上昇」、他方に「降下」を指示した直後、地上の管制官が上昇指示機に「降下」を命じた。二つの自動化システムが矛盾する指示を出した。「一方の価値を他方より優先する選択が必要な」規範的競合 [48]——TCAS の設計規範 (接近機体の即時分離) と管制官の設計規範 (全体の交通流管理) の衝突——がここで生じた。

フォールバック・システムを追加することはこの問題を「一段上のシステムに委ねる」だけであり、解決しない。競合する規範のあいだで「どちらを優先するか」という選択自体が、倫理的に擁護可能な判断を必要とするからである [48]。ユーバーリングン事故後の「TCAS の指示を優先する」というルール変更自体、規範的競合を人間が事後的に解決した事例にほかならない。

2.5.4 ATC における創造システムの機能

ATC でなぜ人間が残るかの本質的な理由は、創造システム理論で説明できる。管制官とパイロットは、それぞれ異なる情報 (地上レーダーと機上センサー)、異なる認知 (全体最適と個機の飛行最適)、異なる価値志向 (交通流の効率と乗客の安全・快適性) を持つ「わかり合えない」存在である。この「わかり合えなさ」を内包するコミュニケーションのなかで——管制官が高度変更を指示し、パイロットが状況を説明し、管制官が再判断する——偶発的な選択が積み重なり、その場の状況に適した規範的判断が創発する [43]。

ハードウェアとソフトウェアは、日常的な業務において「安全を損なう選択肢を排除した解空間 (solution space)」を構成し、管制官の定型判断を支援する [47, 43]。ヒューマンウェアの役割

は、二つの時間スケールで異なる。操作レベル（日々の管制業務）では、個々の管制官は HW/SW が定めた解空間の内側で文脈的判断を行う。制度・政策レベル（規制・安全調査・基準策定）では、管制当局・ICAO・安全調査機関という集合的なヒューマンウェアが、解空間の境界設定そのものを規範的に更新する。ユーバーリングン事故後の「原則として TCAS の指示を優先する」というルール変更 [44] は、後者の典型例である。

Fischer 四層に照らせば、HW/SW が支援するのは主として層①（技術的検証）であり、層②では個々の管制官が「今日の特定状況でこの解空間の境界解釈は適切か」を判断し、層③④では規制・政策レベルの人間が「この解空間の設計は社会的に正当か」を問い直す。

Safety-II の観点からは、この構造はさらに積極的に評価される。ATM において安全が保たれるのは、ルールと自動化が予期しない変動を吸収しきれない部分を、管制官の適応的・文脈的判断が創発的に埋めているためである [49]。ACAS X が採用する「権限定型自動化 (bounded authority)」——自律系が介入できる範囲を明示的に制限し、残余の判断権限を人間に帰属させる設計 [50]——はこの思想の実装例である。

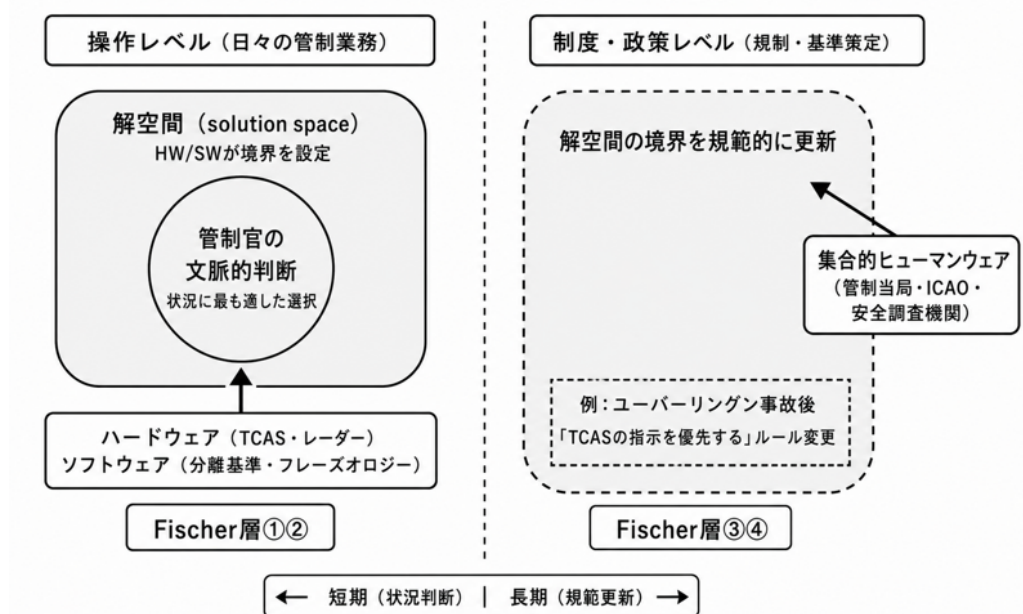


Figure 2.3: ATC における解空間と時間スケール別ヒューマンウェアの役割（出典：著者作成）

2.5.5 Fischer 四層で見る航空管制の役割設計

以上を整理すると、表 2.1 のように対応づけられる。

Table 2.1: 航空管制における Fischer 四層と AI・人間の役割

Fischer 層	AI が担うタスク	人間(ATCo)が担うタスク
①技術的検証	コンフリクト検出、間隔計算、シーケンシング、速度最適化、ICAO 基準の機械的適用	最終確認・承認
②状況的妥当性	気象データの提供、シナリオ提示	今この文脈で AI 提案が適切かの判断、異常時対応
③体制的正当化	容量データの提示	民間・軍事・緊急の優先順位、空域利用の社会的配分
④合理的社会選択	—	空域政策、ICAO 基準策定、国際交渉

この役割設計が示す原則は、航空管制に固有のものではなく、安全性が問われるあらゆる政策

領域に適用できる。AI は層①で本質的に優位である——だからこそ、層②以上の規範的判断を人間が明示的に担う制度設計が必要になる。

2.6 規範的判断を支える行政環境の設計

2.6.1 市民参加と熟議の制度的位置づけ

人間による規範的判断が政策形成の根幹をなすとするれば、その機能を制度的にいかに保障するかが問われる。創造システム理論の観点では、《発見》を支援する《発見メディア》をどう制度に組み込むかが中心的な設計課題である。

まず、政策の上流に市民参加・討議を位置づけることが求められる。「論証的転回」が示すように、政策判断とは「ルールやアルゴリズムの自動適用」ではなく「複数のフレームのもとで信念・原則・行動を考量する熟議のプロセス」である [7]。現行の計画フローは計画技術家の価値観が優先されやすい構造になっており [42]、市民が計画に必要な情報・技術・経験を持ち寄り、政策の存在意義を討議する上流の場が欠けている。

この熟議が実質化するには、競合する価値のトレードオフを明示できる枠組みが必要となる。「利用者最大化 (patronage)」と「カバレッジ確保 (coverage)」という競合する二軸 [51] は、市民が規範的トレードオフを可視化・討議するための《発見メディア》として機能しうる。「科学的厳密性と民主的代表制の双方を担保する制度設計」 [8] は、こうした枠組みを通じて実現しうる。

さらに、評価と反省の循環を制度に組み込む必要がある。政策分析の妥当性は「自由な民主的討議の条件に対するコミットメントに依存する」 [7] とされるように、実施された政策に対して市民が批判的討議を行い、規範の揺らぎと更新を継続的に行える制度的仕組みが必要である。

2.6.2 AI と人間の役割分担の制度的設計

AI は「情報」の収集・整理と「伝達」の補助では有効に機能する——これは Fischer の層①（技術的検証）に相当し、《発見メディア》としての役割である。政策形成での証拠利用は制度的・政治的文脈に依存し [18]、AI が提供するエビデンスの解釈もまた規範的文脈のなかに位置づけられる。層②以上の規範的選択は、制度的に人間が担うよう設計されなければならない。

SyRI や COMPAS の事例が示すように、AI の判断を規範的権威として扱うとき、既存の不平等が固定化される。AI は「最適解」の提示者ではなく、「問い直しのきっかけ」——すなわち心的システムを触発し、新たな《発見》を促す《発見メディア》——として制度的に位置づけられなければならない。

2.6.3 英国 A レベル事件（2020）：規範的競合の事例

AI 政策が規範的判断を人間から奪うとき何が起きるかを示す国際的事例として、2020 年の英国 A レベル採点事件が挙げられる。新型コロナウイルスにより試験が中止され、英国の資格評価規制機関 Ofqual は「例年の全国的な成績分布を維持する」ことを目標にアルゴリズムを設計した。結果、全生徒の約 40% の成績が教師の評価より下方修正された [52]。

社会技術的分析によれば、この問題の核心はアルゴリズム自体の欠陥ではなく、「公正さ」という規範の定義が競合したことにある [53]。教育省にとっての公正さは「経年比較可能性」（層①）であり、学生・教員にとっては「自らの努力に基づく評価を受ける権利」（層②）であった。AI は最初の定義を忠実に実行したが、残り二つの規範的フレームは捉えられなかった。抗議運動を受けた政府の教師評価への回帰は、規範的判断を人間が引き受けた行為である。

2.6.4 日本の自治体における制度設計の実践

日本では生成 AI の台頭を受け、自治体の AI 活用が急速に進展している。総務省（2022）の調査によれば、自治体の生成 AI 導入率は都道府県で 87.2%、指定都市で 90.0% に達しており [1]、活用業務は文書作成支援・議事録作成・政策立案支援が中心となっている。

さいたま市の保育所入所マッチング事例では、マッチングアルゴリズムが導入され、従来 1 か月かかっていた手作業が数秒で処理されるようになった [54]。技術的最適化（層①）と規範的選択（層②以上）の分担が制度的に設計されたモデル事例である。

自治体施策決定ワークショップの実証では、Human-in-the-Loop（HITL）と Machine-in-the-Loop（MITL）のハイブリッドアプローチが採用された [55]。AI は《発見メディア》として問題の可視化を支援し（層①）、規範的選択（層②～④）は人間の参加者が担う構造が明示的に設計されている。

神戸市は 2024 年 3 月に全国初の包括的 AI 条例を制定し、「議会での答弁内容については AI の判断に委ねず、自ら責任を負って説明すること」を明文化した²。Fischer 層③・④に相当する規範的行為を人間が担うことを制度として確定した事例である。

横須賀市では生成 AI 全庁導入（年間 22,700 時間の業務改善効果）と並行して、AI チャットボット「ニャンペイ」の公開実験において 2.2% の失言率が確認された [56]。「住民が安心して相談できる」という規範的価値の実現には人間の判断が不可欠であることを実践的に示した事例である。

政策の正当性は技術的最適解の発見ではなく、関連する参加者が自由に異議と批判を交わすオープンな討議プロセスを通じて生成される [7]。神戸市条例はその制度的具現化の先端事例であるが、規範的選択の担保という観点からは、さらなる精緻化が全国的に求められる。

2.7 小括

本章は、政策規範の創造において AI が原理的に排除され、人間が担い続けなければならない理由を、創造システム理論とルーマンの社会システム理論から論じた。

60 年以上にわたる政策合理化の試みの歴史を通じて、価値・規範の次元が数値的手法では代替できないことが繰り返し示されてきた。EBPM の「技術的バイアス」と「イシュー・バイアス」[8]、ウィキッド・プロブレムの構造的特性 [13, 14]、合理化への試みが繰り返し挫折してきた歴史 [16]——これらはいずれも、政策が本質的に規範的営みであることを示している。

AI が政策規範の創造から原理的に排除される根拠は、創造システム理論とルーマンの社会システム理論から導かれる。《発見》は偶有的な三つの選択の総合によって創発し [20]、「早晩、誰かがコンピュータの言うことを理解しなければならない」という原理的制約はルーマン自身も予見していた [30, 33]。

人間に政策規範の創造が可能な理由は、心的システムの創造システムへのカップリングと「理解」の偶有性にある [20, 29]。Fischer 四層モデル [42] によれば、AI は層①で本質的に優位であるが、層②以上の規範的選択は心的システムのカップリングを必要とし、制度的に人間が担うよう設計されなければならない。

航空管制の事例は、高度に自動化されたシステムにおいても人間の規範的判断が不可欠であることを実践的に示す。英国 A レベル事件・神戸市 AI 条例・横須賀市の実践は、この原則の国際的・国内的検証事例である。

AI には担えない価値・規範の創造を、人間がコミュニケーションを通じて担っていく実践的能力——本章の結語として、この能力を「**執政の創造性**」と呼ぶことを提案したい。社会の構成員同士のコミュニケーションを前提に、価値判断を基盤として、新たなガバナンスの範囲を生成・配分し、政策の正当性を担保していく実践的能力である。

²総務省「神戸市における AI 活用のためのルール整備」（2024 年 3 月）。

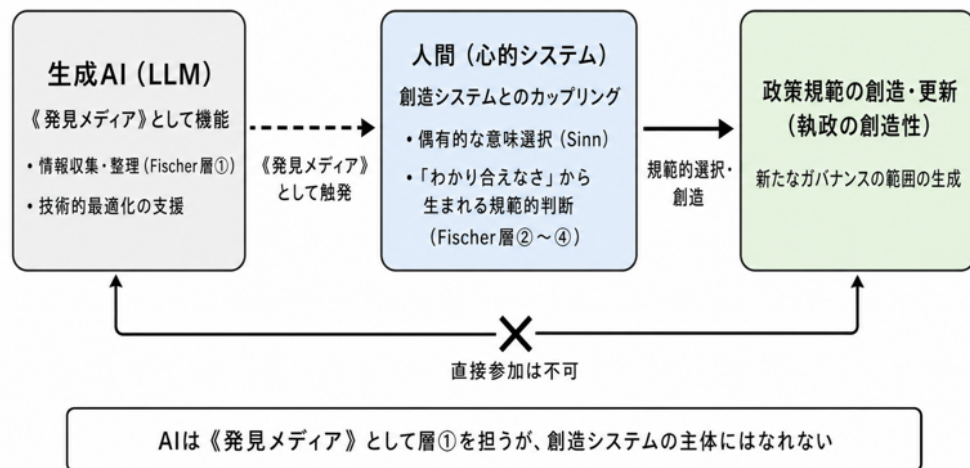


Figure 2.4: 執政の創造性：AI と人間の役割分担（出典：著者作成）

章末参考文献

- [1] 総務省情報流通行政局. 自治体における AI 活用・導入ガイドブック〈導入手順編〉. Dec. 2022. URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000820109.pdf.
- [2] Solon Barocas, Moritz Hardt, and Arvind Narayanan. *Fairness and Machine Learning: Limitations and Opportunities*. 2019. URL: <https://fairmlbook.org/>.
- [3] Souichirou Kozuka. “A Governance Framework for the Development and Use of Artificial Intelligence: Lessons from the Comparison of Japanese and European Initiatives”. In: *Uniform Law Review* 24.2 (2019), pp. 315–336.
- [4] Michiel H. Tessler et al. “AI can help humans find common ground in democratic deliberation”. In: *Science* 386.6718 (2024), pp. 216–221.
- [5] David Runciman. *How Democracy Ends*. 邦訳：若林茂樹訳『民主主義の壊れ方：クーデタ・大惨事・テクノロジー』白水社、2018 年. London: Profile Books, 2018.
- [6] Elmer Eric Schattschneider. *The Semisovereign People: A Realist's View of Democracy in America*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.
- [7] John S. Dryzek. “Policy Analysis and Planning: From Science to Argument”. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Ed. by Frank Fischer and John Forester. Durham: Duke University Press, 1993, pp. 213–232.
- [8] Justin Parkhurst. *The Politics of Evidence: From Evidence-Based Policy to the Good Governance of Evidence*. Open Access: CC BY-NC-ND 3.0. London: Routledge, 2017. DOI: [10.4324/9781315675008](https://doi.org/10.4324/9781315675008).
- [9] 西出順郎. 政策はなぜ検証できないのか：政策評価制度の研究. 勁草書房, 2021.
- [10] Jerry Z. Muller. 測りすぎ：なぜパフォーマンス評価は失敗するのか？. 松本裕訳. 原著: *The Tyranny of Metrics*. Princeton University Press, 2018. みすず書房, 2019.
- [11] 佐野亘, 松元雅和, and 大澤津. これからの公共政策学 1 政策と規範. p.187 (コラム⑨ フランク・フィッシャーの政策分析フレームワーク). ミネルヴァ書房, 2021.

- [12] 松元雅和. “規範のつかまえ方”. In: **これからの公共政策学 1 政策と規範**. Ed. by 佐野亘 and 山谷清志. ミネルヴァ書房, 2021, pp. 35–54.
- [13] Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [14] 奥田学 and Michael Howlett. “政策過程論の再構築”. In: **行政管理研究** 42 (2019), pp. 45–68.
- [15] 杉谷和哉. “ウィキッド・プロブレムとしての新型コロナウイルス感染症：政治と専門性の関係を中心に”. In: **医療福祉政策研究** 4.1 (2021). sugitani2021 と同一論文。ウィキッド・プロブレム論の日本語文献として引用, pp. 27–37.
- [16] 杉谷和哉. **日本の政策はなぜ機能しないのか？ EBPM の導入と課題**. 光文社新書, 2024.
- [17] Ian Sanderson. “Making Sense of ‘What Works’: Evidence Based Policy Making as Instrumental Rationality?” In: *Public Policy and Administration* 17.3 (2002), pp. 61–75. DOI: [10.1177/095207670201700305](https://doi.org/10.1177/095207670201700305).
- [18] Iván Claudio Suázo-Galdames, Mahia Saracostti, and Alain Manuel Chaple-Gil. “Scientific evidence and public policy: a systematic review of barriers and enablers for evidence-informed decision-making”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1632305](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305).
- [19] Pieter Raymaekers et al. “Organizational and Individual Factors of Evidence Informed Policy Making in Public Organizations”. In: *Public Administration Review* 86.1 (2026). Open Access, pp. 58–73. DOI: [10.1111/puar.13946](https://doi.org/10.1111/puar.13946).
- [20] Takashi Iba. “An Autopoietic Systems Theory for Creativity”. In: *Procedia Social and Behavioral Sciences* 2.4 (2010), pp. 6610–6625. DOI: [10.1016/j.sbspro.2010.04.071](https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.04.071).
- [21] Namino Sakama, Haruka Mori, and Takashi Iba. “Creative Systems Analysis of Design Thinking Process”. In: *Proceedings of the COINs17 Conference on Collaborative Innovation Networks*. Verified from PDF. Key claim p.9: “existence of others is indispensable as an object of communication, not only to activate the reproducing networks of discoveries, but as an existence giving evaluation and feedback to improve the quality of the discover.”. 2017.
- [22] Joaquín Santuber et al. “The need for a Legal Design metatheory for the emergence of change in the creative legal society”. In: *Legal Design as Academic Discipline: Foundations, Methodology, Applications*. Verified from PDF. Proposes metatheory using Maturana/Varela, Luhmann, Iba’s creative system theory. Perception-action cycle: human perceives legal system → acts on creative process → creative process acts on legal system → legal system acts on human. 2020.
- [23] Toby Simonds and Akira Yoshiyama. *LADDER: Self-Improving LLMs Through Recursive Problem Decomposition*. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2503.00735>.
- [24] Yuxiao Qu et al. *Recursive Introspection: Teaching Language Model Agents How to Self-Improve*. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2407.18219>.
- [25] Xunjian Yin et al. *Gödel Agent: A Self-Referential Agent Framework for Recursive Self-Improvement*. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.04444>.
- [26] Hector Zenil. *On the Limits of Self-Improving in LLMs and Why AGI, ASI and the Singularity Are Not Near Without Symbolic Model Synthesis*. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2601.05280>.
- [27] Niklas Luhmann. *Soziale Systeme*. 馬場靖雄訳：社会システム理論、勁草書房、2001–2020 年. Suhrkamp, 1984.
- [28] Humberto R. Maturana and Francisco J. Varela. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. D. Reidel, 1980.

- [29] Georg Kneer and Armin Nassehi. *Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme*. 館野受男訳：ルーマン社会システム理論——「知」の扉をひらく、新泉社、1995 年. Fink, 1993.
- [30] Niklas Luhmann. *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Suhrkamp, 1997.
- [31] Marina Mancoridis et al. *Potemkin Understanding in Large Language Models*. Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR 267, pp.42857–42881. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2506.21521>.
- [32] Peiyang Song, Pengrui Han, and Noah Goodman. *Large Language Model Reasoning Failures*. 2026. URL: <https://arxiv.org/abs/2602.06176>.
- [33] Elena Esposito. “Strukturelle Kopplung mit unsichtbaren Maschinen”. In: *Soziale Systeme* 7.2 (2001), pp. 241–252.
- [34] Takashi Iba. “Why Is Creative Collaboration With Generative AI Actually Possible? A Theoretical Analysis With Social System Theory and Creative System Theory”. In: *Artificial Intelligence and Networks for a Sustainable Future*. Springer, 2026, pp. 173–194. DOI: [10.1007/978-3-032-13458-5_11](https://doi.org/10.1007/978-3-032-13458-5_11).
- [35] Bernard Keenan and Kacper Sokol. *Mind the Gap! Bridging Explainable Artificial Intelligence and Human Understanding with Luhmann’s Functional Theory of Communication*. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2302.03460>.
- [36] Benedikt Zönnchen, Mariya Dzhimova, and Gudrun Socher. “From Intelligence to Autopoiesis: Rethinking Artificial Intelligence through Systems Theory”. In: *Frontiers in Communication* 10 (2025). Open Access. DOI: [10.3389/fcomm.2025.1585321](https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1585321).
- [37] Joy Buolamwini and Timnit Gebru. “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification”. In: *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency*. 2018, pp. 77–91.
- [38] Marijn Janssen and George Kuk. “The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance”. In: *Government Information Quarterly* 33.3 (2016), pp. 371–377. DOI: [10.1016/j.giq.2016.08.011](https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.011).
- [39] Adamantia Rachovitsa and Nicola Johann. “The Human Rights Implications of the Use of AI in the Digital Welfare State: Lessons Learned from the Dutch SyRI Case”. In: *Human Rights Law Review* 22.3 (2022). DOI: [10.1093/hrlr/ngac010](https://doi.org/10.1093/hrlr/ngac010).
- [40] Julia Angwin et al. *Machine Bias: There’s Software Used Across the Country to Predict Future Criminals. And it’s Biased Against Blacks*. ProPublica. 2016. URL: <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>.
- [41] Alexandra Chouldechova. “Fair prediction with disparate impact: A study of bias in recidivism prediction instruments”. In: *Big Data* 5.2 (2017), pp. 153–163. DOI: [10.1089/big.2016.0047](https://doi.org/10.1089/big.2016.0047).
- [42] Robert Hoppe. “Political Judgment and the Policy Cycle: The Case of Ethnicity Policy Arguments in the Netherlands”. In: *The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning*. Ed. by Frank Fischer and John Forester. Duke University Press, 1993, pp. 77–100.
- [43] Ziqing Xia et al. “A systematic review on human-AI hybrid systems and human factors in air traffic management”. In: *Journal of Engineering Design* 37.3 (2026). DOI: [10.1080/09544828.2025.2509056](https://doi.org/10.1080/09544828.2025.2509056).
- [44] 伊藤恵理. *航空交通管理システム概論*. 第 7 章：航空機の自律飛行. コロナ社, 2025.
- [45] Wahyu Slamet Pramono, Nuning Praptiningsih, et al. “The Effect of Undelivered Air Traffic Service Inter-Facility Datalink Communication Messages on Air Traffic Controller Workload”. In: *Kontribusi: Research Dissemination for Community* (2024). URL: <https://journal.umg.ac.id/index.php/kontribusi/article/view/8051>.

- [46] Omar Elbasyouny and Odeh Dababneh. “Feasibility and Challenges of Pilotless Passenger Aircraft: Technological, Regulatory, and Societal Perspectives”. In: *Future Transportation* 6.1 (2025). Open Access, p. 3. DOI: [10.3390/futuretransp6010003](https://doi.org/10.3390/futuretransp6010003).
- [47] Raja Parasuraman, Thomas B. Sheridan, and Christopher D. Wickens. “A Model for Types and Levels of Human Interaction with Automation”. In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—Part A: Systems and Humans* 30.3 (2000), pp. 286–297. DOI: [10.1109/3468.844354](https://doi.org/10.1109/3468.844354).
- [48] Beverley Townsend et al. “Normative Conflict Resolution through Human–Autonomous Agent Interaction”. In: *Journal of Responsible Technology* 21 (2025). Open Access, p. 100114. DOI: [10.1016/j.jrt.2025.100114](https://doi.org/10.1016/j.jrt.2025.100114).
- [49] Erik Hollnagel. *Safety-II in Practice: Developing the Resilience Potentials*. Routledge, 2017. ISBN: 9781138692466.
- [50] Guy Katz et al. “Aircraft Collision Avoidance Systems: Technological Challenges and Solutions on the Path to Regulatory Acceptance”. In: *arXiv preprint arXiv:2510.20916* (2025). URL: <https://arxiv.org/abs/2510.20916>.
- [51] Jarrett Walker. “Purpose-driven public transport: creating a clear conversation about public transport goals”. In: *Journal of Transport Geography* 16.6 (2008), pp. 436–442. DOI: [10.1016/j.jtrangeo.2008.06.005](https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2008.06.005).
- [52] Ofqual/UK Department for Education. *GCSE and A level students to receive centre assessment grades*. UK Government Press Release, 17 August 2020. Aug. 2020. URL: <https://www.gov.uk/government/news/gcse-and-a-level-students-to-receive-centre-assessment-grades>.
- [53] Merlin Tieleman. “Fairness in Tension: A Socio-technical Analysis of an Algorithm Used to Grade Students”. In: *Cambridge Forum on AI: Law and Governance* (2023). DOI: [10.1017/af1.2023.17](https://doi.org/10.1017/af1.2023.17).
- [54] 宮崎俊也 et al. “MICJET MISALIO へのマッチング技術の適用とさいたま市における実証実験”. In: *Fujitsu* 69.4 (2018). URL: <https://www.fujitsu.com/jp/documents/about/resources/publications/magazine/backnumber/vol69-4/paper04.pdf>.
- [55] 大堀耕太郎 et al. “生成 AI を用いた自治体施策決定のためのワークショップデザイン——Human-in-the-Loop と Machine-in-the-Loop のハイブリッドアプローチ——”. In: *人工知能学会論文誌* 40.3 (2025). Open Access via J-STAGE, B-O93_1–13. DOI: [10.11517/tjsai.40-3_B-093](https://doi.org/10.11517/tjsai.40-3_B-093).
- [56] 横須賀市. *ChatGPT 業務活用実証実験報告書——生成 AI の行政活用における効果と課題*. 横須賀市公式発表。全庁導入により年間 22,700 時間の業務改善効果を確認。AI チャットボット「ニャンペイ」の公開実験では 2.2% の失言率を記録。 . 2023.

Chapter 3

拒否権プレイヤーの認知バイアスと協調的ガバナンス：計算論的分析

3.1 はじめに

3.1.1 本章の問い：人間は協調できるか

地域公共交通政策をはじめとする協調的ガバナンスを設計するとき、避けて通れない根本的な問いがある。認知バイアスを持つ人間が、実際に政策協調を達成できるのか——という問いである。

この問いは、熟議民主主義の理論的批判として古くから提起されてきた。ハーバーマスの熟議民主主義は、政策形成における合理的合意の理念型を提供するが、その前提とする「理想的発話状況」——参加者が認知バイアスや権力の歪みから自由に対等な対話を行う状況——は、現実の政策協調においては達成不可能だという批判が根強く存在する [1]。現実の人間は「動機づけられた推論 (motivated reasoning)」によって、同じ情報を与えられても公正な合意に至れないとされる [2]。この批判を受け入れるならば、熟議を前提とした規範的議論はそもそも砂上の楼閣となる。

しかし、この批判に対して「理論的」に反論することはできない。バイアスの存在は実証的な事実であり、「それでも人間は合理的だ」と主張しても説得力を持たない。必要なのは計算論的な応答——実際にバイアスのある人間の協調過程をシミュレートし、何がどの程度問題なのかを定量的に明らかにすること——である。

本章はこの問いに計算論的に答える。22,000 回のシミュレーション実験を通じて示すのは、「認知バイアスがあっても政策協調は成立する」という事実である。より正確には、三つの認知バイアスのうち一つ（確証バイアス）は協調パフォーマンスに有意な影響を与えず、他の二つ（現状維持バイアス・狭い視野バイアス）は有害だが選択的な制度設計で管理可能である。規範的議論を「全てのバイアスを排除した理想的人間」の前提に立てる必要はない——これが本章の結論であり、協調的ガバナンスの制度設計に実践的な根拠を与える経験的知見である。

3.1.2 研究の背景：地域公共交通政策における連携と共創

日本の地域公共交通政策は、2002 年の規制緩和以降、大きく変容してきた。2002 年の道路運送法改正による規制緩和は、路線の新設・参入を免許制から許可制へ、路線の廃止を許可制から届出制へと移行させ、補助金配分を事業者全体から路線単位へと変更し、市場競争を導入しつつも対象補助金を通じて必要不可欠なサービスを維持する仕組みを導入した。その後、2006 年の地域公共交通会議は正式な協調的ガバナンスの仕組みを確立し、コミュニティバスの運行を可能にし、交通計画へのステークホルダー参加のためのプラットフォームを提供した。2010 年の生活交通サバイバルプロジェクトは、「がんばる地域」のみが生活交通サービスを維持できるという競争的アプローチを制度化し、地域の主体性と自立を強調した。

このような政策展開の中で、「連携」と「共創」は政策言説において中心的な位置を占めるようになった。国土交通省（2022）は、地域公共交通計画の策定を努力義務とし、ステークホルダー間の効率的な情報交換と協議を促進する会議体の設置を強調している [3]。2021 年の「アフターコ

「コロナ時代に向けた地域交通の共創に関する研究会」は、共創的ガバナンスを政策の中心原理として明示的に採用した。

しかし、協調的ガバナンスの制度化が進む一方で、実装における課題も顕在化している。Emerson et al. (2012)[4] は、協調には大きな取引コストが必要であり、最小公約数的な解決策につながる可能性があり、組織された利益に捕捉される可能性がある」と指摘している。地方分権改革有識者会議 [5] は、自治体が直面する「逆三角形」の負担構造を特定し、一人の職員が複数の省庁業務を担当する事例や、計画策定に十分な時間を確保できない状況を報告している。これらの構造的制約は、協調的・共創的アプローチが理論的魅力を持つにもかかわらず、実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

3.1.3 問題設定：拒否権プレーヤーと認知バイアス

このような実装ギャップを理解するための強力な理論的枠組みとして、**拒否権プレーヤー理論** (Veto Player Theory) がある [6]。Tsebelis は、政策変更には特定のステークホルダーの同意が必要であり、これらの「拒否権プレーヤー」が多いほど政策安定性が高まり、改革が困難になることを示した。拒否権プレーヤー理論の核心は、政策決定における**ボトルネック**の概念である。あるステークホルダーが拒否権を持ち、かつそのステークホルダーが変化に抵抗する場合、政策変更は阻止される。

本章が着目するのは、この「拒否権プレーヤー」の**認知バイアス**である。認知バイアスは、意思決定における体系的な歪みであり、ステークホルダーの行動に重要な影響を与える可能性がある [7]。拒否権プレーヤーが認知バイアスを持つ場合、協調的ガバナンスの効率にどのような影響が生じるか。特に、**どのバイアスが問題であり、どのバイアスが許容可能か**という問いは、制度設計において重要である。

本章の目的は、以下の問いに答えることである。第一に、拒否権プレーヤーの認知バイアスが、協調的ガバナンスにおける調整効率にどのような影響を与えるか。第二に、どのバイアスが協調を阻害し、どのバイアスが許容可能か。第三に、バイアスを持つ拒否権プレーヤーに対処するための制度設計原則は何か。

3.2 理論的枠組み

3.2.1 拒否権プレーヤー理論

拒否権プレーヤー理論は、Tsebelis (2002)[6] によって提唱された、政策安定性と制度改革を分析する枠組みである。拒否権プレーヤーとは、「政策変更に対して拒否権を持つステークホルダー」と定義される。この理論の主要な主張は三点ある。拒否権プレーヤーの数が増えるほど政策変更は困難になり、プレーヤー間のイデオロギー的距離が大きいほど合意形成は困難になり、その結果として意思決定の停滞（グリッドロック）が生じうる [8]。

拒否権プレーヤー理論は、政策ネットワークにおける「ボトルネック」の存在を明示的にモデル化する。ある拒否権プレーヤーが変化に抵抗する場合、そのプレーヤーは政策変更のボトルネックとなる。地域公共交通政策において、このボトルネックは、自治体、交通事業者、住民団体、あるいは規制当局など、様々なステークホルダーになり得る。

3.2.2 認知バイアスと拒否権プレーヤー

認知バイアスは、拒否権プレーヤーの行動に重要な影響を与える可能性がある [7]。本章では、市民参加・協議型ガバナンス研究において実証的に確認されており、かつ計算論的定式化が可能な以下の三種に着目する。

現状維持バイアス (Status Quo Bias) は、現在の状態を維持することを選好する傾向であり [9]、政策変更に対するステークホルダーの抵抗を説明する中心的バイアスとして実証されている。Andersson et al. (2023)[10] は、提案中の政策変更が実施済みの同一内容より不当に低評価されることを 4 実験で示した。この傾向は変化への嫌悪という認知特性から生じ、既存制度の維持を志向する拒否権プレーヤーの行動と直接対応する。

確証バイアス (Confirmation Bias) は、既存の信念を確認する情報を優先的に処理する傾向であり [11]、熟議型市民参加の場において合意形成を歪める主要バイアスとして特定されている。Burger et al. (2024)[12] は、Citizens' Juries (市民陪審) の実験で、確証バイアスが参加者の既存信念に沿う証拠への優先的注目を引き起こし、熟議の幅を狭めることを示した。適度な確証バイアスは自己判断への自信を維持し協調参加を促す可能性もあるため、一概に有害とは言えない点が他の二種と異なる。

狭い視野 (Narrow Framing) は、局所的最適化に焦点を当て全体最適を見落とす傾向である [7]。Cohen-Blankshtain & Sulitzeanu-Kenan (2021)[13] は、政策参加において代替案の比較・機会費用の考慮が抑制される (opportunity cost neglect) ことを交通政策の事例で示した。このバイアスを持つ拒否権プレーヤーは、個別利益を全体最適より優先するため、システム全体の調整を困難にする。

以上の三種は、政策協議プロセスへの実証的根拠と計算論的定式化の可能性という二つの基準を満たしており、次節のモデルに直接組み込まれる。

3.2.3 計算社会科学における認知バイアスモデリング

計算社会科学は、認知バイアスをモデル化するための洗練されたフレームワークを提供する [14]。本章では特に確証バイアスの定式化において、強化学習の非対称学習率モデルを採用する。Palminteri et al. (2017)[15] は、正の予測誤差 (確認的情報) と負の予測誤差 (非確認的情報) に対して異なる学習率 $\alpha^+ \neq \alpha^-$ を適用することで、確証バイアスを数学的に表現できることを実証した。Bergerot et al. (2024)[11] は、バイアス係数約 0.5 の適度な確証バイアスが集団意思決定を改善することを示した。

以上をまとめると、本章が扱う三種の認知バイアスは、それぞれ異なる計算論的構成要素として定式化される。現状維持バイアス $b_{sq,i} \in [0, 1]$ は、プレーヤーの政策スタンス変化量に対する減衰係数として作用し、変化への抵抗を表す。確証バイアス $b_{cf,i} \in [-1, 1]$ は、協調係数のスケールリングとして作用し、自己判断への自信と他者情報の取り込みやすさを調整する。狭い視野バイアス $b_{nf,i} \in [0, 1]$ は、全体最適化ベクトルと局所最適化ベクトルの重みとして作用し、システム全体への考慮の程度を表す。

3.2.4 分析対象としての三層ガバナンス構造

本章が分析対象とする地域公共交通政策の協調的ガバナンスは、三層の制度構造から成る [16]。各層にはそれぞれ異なる拒否権プレーヤーが存在し、認知バイアスの発現様式も異なる。

第一層 (政治・市民インターフェース) における拒否権プレーヤーは、自治体 (首長・議会) である。彼らは政策決定の承認権を持ち、政策変更を最終的に承認または拒否する権限を有する。第二層 (行政調整) における拒否権プレーヤーは、行政 (交通担当部署) である。彼らは予算配分権・許認可権を通じて政策実装の具体的な内容を規定する。第三層 (事業者・運用インターフェース) における拒否権プレーヤーは、交通事業者である。彼らは運行拒否権を通じて、政策実装の最終段階に関与する。

この三層構造は、次節の計算論的モデルにおいて N 関節ロボットアームの連続した関節としてモデル化される。

3.3 計算論的モデリングフレームワーク

3.3.1 拒否権プレーヤーとロボットアームのマッピング

本章では、N 関節ロボットアームを政策ネットワークにおける拒否権プレーヤーの連鎖としてモデル化する。このマッピングの正当性は以下の通りである。

政策実装は段階的プロセスとして理解できる [17]。政策形成、行政調整、サービス提供という流れにおいて、各段階のステークホルダーは「拒否権」を持つ。ある段階のステークホルダーが反対すれば、政策実装は停止する。これは、ロボットアームのある関節が動かない場合、エンドエフェクタが目標に到達できないことと類似している。

位置ベクトル $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$ は、政策空間におけるステークホルダーの位置を表す [18]。x 軸は「効率性」（効率重視 vs 公平性重視）、y 軸は「制度的統制」（市場志向 vs 政府志向）などの政策次元を表す。

ただし、このマッピングには構造的な限界がある。ロボットアームは物理法則に従う連続的・決定論的なシステムであるが、政策ネットワークは文脈依存的・確率論的であり、政治的パワーバランスや組織間の非公式な関係性を含む複雑なシステムである。また、現実の政策ネットワークでは複数のステークホルダーが並行して意思決定を行う場面もあるが、本モデルは直列連鎖構造（クリティカルパスとしての段階的承認プロセス）に限定した簡略化である。これらの限界については 3.7.3 節で詳細に論じる。

3.3.2 運動学モデル

N 関節ロボットアームの各関節 i は、拒否権プレイヤー i に対応する。状態変数は以下の通りである。 $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^2$ は政策空間におけるプレイヤー i の位置、 $\theta_i \in \mathbb{R}$ はプレイヤー i の政策スタンス（政策選好の方向）、 $l_i \in \mathbb{R}$ はプレイヤー i の政策影響力（リンク長）である。

各関節の位置は、前の関節の位置と累積関節角度に依存する：

$$\mathbf{p}_i = \mathbf{p}_{i-1} + l_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^i \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^i \theta_j) \end{bmatrix} \quad (3.1)$$

これは、政策成果に対する拒否権プレイヤー決定の累積効果を表現している。第 i 拒否権プレイヤーの政策スタンスは、第 1 から第 $(i-1)$ 拒否権プレイヤーの決定に依存する。

3.3.3 制御目標と調整メカニズム

システムの目標は、政策目標位置 $\mathbf{x}_d \in \mathbb{R}^2$ をエンドエフェクタ（最終拒否権プレイヤー、位置 $\mathbf{x}_{N-1} \in \mathbb{R}^2$ ）が追跡するように誘導することである。 $\mathbf{v}_d \in \mathbb{R}^2$ は目標速度、 $k_i \in [0, 1]$ はプレイヤー i の調整係数（協調度）、 $V > 0$ は速度スケーリング係数、 $\mathbf{e}_i = \mathbf{x}_d - \mathbf{p}_i$ は目標への誤差ベクトルである。

目標方向ベクトル $\mathbf{n} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}_{N-1}$ に対する正規化された垂直ベクトルは：

$$\hat{\mathbf{u}}_i = \frac{\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})}{\|\mathbf{n} \times (\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_{i-1})\|} \quad (3.2)$$

目標速度の局所成分は $\mathbf{v}_{l,i} = (\mathbf{v}_d \cdot \hat{\mathbf{u}}_i) \hat{\mathbf{u}}_i$ である。

3.3.4 認知バイアスの統合

現状維持バイアス $b_{sq,i} \in [0, 1]$ は、政策スタンスの変化に対する抵抗として組み込まれる [9]：

$$\left. \frac{d\theta_i}{dt} \right|_{biased} = (1 - b_{sq,i}) \cdot \frac{d\theta_i}{dt} \quad (3.3)$$

$b_{sq,i} = 0$ の場合、プレイヤーは変化に対して完全に開放的であり、 $b_{sq,i} = 1$ の場合、政策スタンスは一切変化しない（完全な現状固着）。

確証バイアス $b_{cf,i} \in [-1, 1]$ は、調整係数の修正として組み込まれる [11]：

$$k'_i = k_i \cdot (1 + b_{cf,i} \cdot 0.5) \quad (3.4)$$

この定式化は、Palminteri et al. (2017)[15] の非対称学習率の概念を協調係数のスケーリングとして実装したものである。係数 0.5 は Bergerot et al. (2024)[11] の知見（バイアス係数約 0.5 が集団意思決定を改善する）に基づく。正の確証バイアスは過剰な自信（rigidity）を、負の値は過度の自己疑念を表す。

狭い視野バイアス $b_{nf,i} \in [0, 1]$ は、全体最適化の無視として組み込まれる。Kahneman (2012) は、狭いフレーミング（narrow framing）を「各決定を独立した一回限りの選択として扱い、全

体最適を見失う傾向」として論じており [7] (村井章子訳 下巻 第 31 章, pp.193–199)、本章ではこの概念をロボットアーム制御の文脈に翻訳し、プレーヤーが協調速度ではなく自己の局所目標速度のみを追求する状態として実装する（以下の定式化は著者による）。協調速度 $\mathbf{v}_{coord,i}$ を以下のように定義する：

$$\mathbf{v}_{coord,i} = \prod_{j \neq i}^N (1 - k'_j) \mathbf{v}_{l,i} + \sum_{j \neq i}^N k'_j \mathbf{v}_j \quad (3.5)$$

狭い視野バイアス $b_{nf,i}$ を用いて、実効速度 $\tilde{\mathbf{v}}_i$ を以下のように定義する：

$$\tilde{\mathbf{v}}_i = (1 - b_{nf,i}) \mathbf{v}_{coord,i} + b_{nf,i} \mathbf{v}_{l,i} \quad (3.6)$$

$b_{nf,i} = 0$ の場合、プレーヤー i は協調速度を完全に採用する（広い視野）。 $b_{nf,i} = 1$ の場合、プレーヤー i は自己の局所目標速度 $\mathbf{v}_{l,i}$ のみを追求する（狭い視野）。

三種のバイアスパラメータを統合した完全な制御法則は以下の通りである：

$$\frac{d\theta_i}{dt} = (1 - b_{sq,i}) \cdot [-\|\tilde{\mathbf{v}}_i\| \cdot \text{sign}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}_d) \cdot V] \quad (3.7)$$

ここで、 $(1 - b_{sq,i})$ は現状維持バイアスによる変化抑制、 $\|\tilde{\mathbf{v}}_i\|$ は協調速度の大きさ（狭い視野の影響を含む）、 $\text{sign}(\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}_d)$ は目標方向への運動方向、 V は速度スケーリング係数である。

3.3.5 パフォーマンス指標

調整パフォーマンスは以下の指標で評価される：

$$A_t = \frac{1}{1 + \|\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_N\|} \times D_t \quad (3.8)$$

ここで、 $\|\mathbf{x}_d - \mathbf{x}_N\|$ は政策目標からの乖離距離であり、この値が小さいほど A_t の値は大きくなる。 D_t は全プレーヤーの移動軌跡の累積距離であり、協調プロセスで実現された調整量を反映する。 A_t の値が高いほど、目標到達精度と調整量の両面でパフォーマンスが高いことを示す。

3.4 実験設計

3.4.1 実験の概要

認知バイアスが調整パフォーマンスに与える影響を定量的に評価するため、合計 22,000 回の実験を実施した。実験は 4 種類で構成される：ベースライン（バイアスなし、500 回）、確証バイアス（強度 0.0～1.0 を 0.1 刻みの 11 条件、各 500 回、計 5,500 回）、現状維持バイアス（強度 0.0～1.0 を 0.05 刻みの 21 条件、各 500 回、計 10,500 回）、狭い視野バイアス（確証バイアスと同じ 11 条件、計 5,500 回）である。各試行では初期角度に ± 0.02 rad（約 1° ）のランダムノイズとターゲット位相のランダム化を行い、統計的検出力を確保した。

3.4.2 統計分析方法

分散分析（ANOVA）は、異なる実験条件間でのバイアス効果の統計的有意性を検定するために使用した。また、効果量（Effect Size）を評価するため、Cohen's d を計算した。これは、平均差を標準偏差で正規化した指標であり、 $|d| < 0.2$ を小、 $0.2 \leq |d| < 0.8$ を中程度、 $|d| \geq 0.8$ を大とする。

本章では探索的分析として 3 つのバイアスを個別に検定しており、Bonferroni 補正を適用した（補正後の有意水準 $\alpha/3 = 0.017$ ）。現状維持バイアス（ $p < 10^{-100}$ ）および狭い視野バイアス（ $p < 10^{-50}$ ）は補正後も統計的に有意であり、確証バイアス（ $p > 0.05$ ）は有意でなかった。

3.5 実験結果

3.5.1 マッピングの妥当性確認：ベースラインシミュレーション

前節で示した拒否権プレイヤーとロボットアームのマッピングが、政策協調のモデルとして妥当であることを確認するため、まずバイアスなし（ベースライン）条件でのシミュレーション結果を示す。

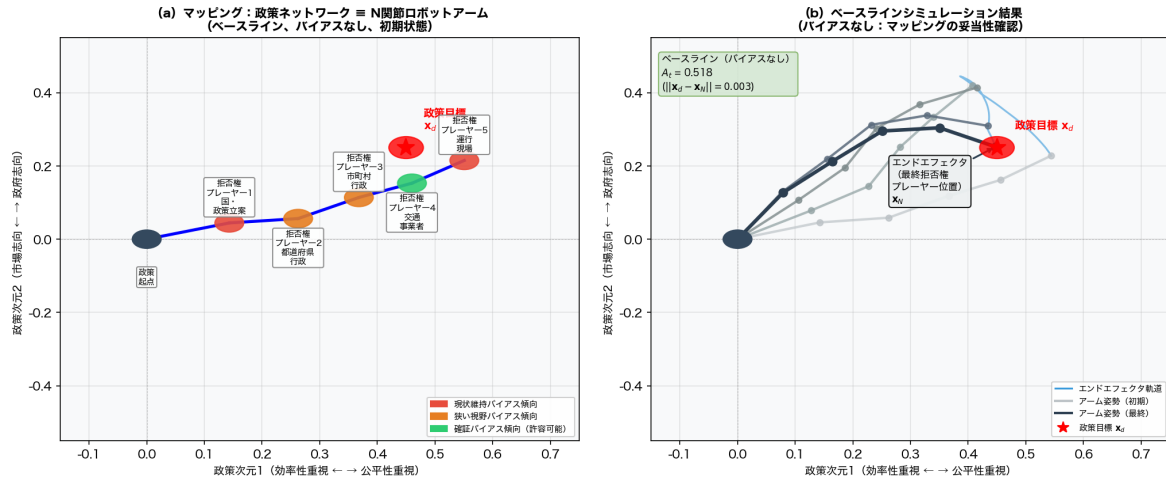


Figure 3.1: (a) 拒否権プレイヤー $\leftrightarrow$ N 関節ロボットアームのマッピング概念図と (b) ベースライン（バイアスなし）シミュレーション結果。バイアスなし条件では、エンドエフェクタ（最終拒否権プレイヤー位置 x_N ）が政策目標 x_d に向かって収束し、マッピングが有効に機能することを確認した。

図 3.1 (b) は、バイアスなし条件での典型的な軌道を示す。エンドエフェクタは政策目標 x_d に向かって収束しており、マッピングが政策協調プロセスの基本構造を再現していることが確認できる。

3.5.2 三つのバイアスの質的差異

ANOVA 検定は、三つの認知バイアスが協調に与える影響に明確な質的差異があることを明らかにした（表 3.1）。

Table 3.1: 三つの認知バイアスの統計的効果の比較 ($n = 500$ /条件)

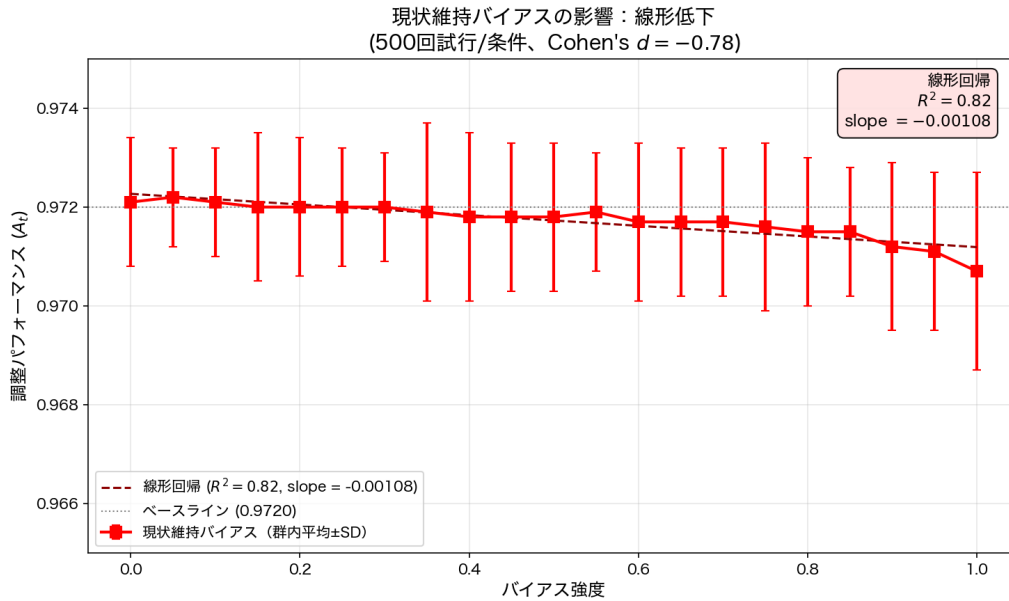
バイアスタイプ	F 統計量	p 値	Cohen's d	群内平均 A_t	影響の質
現状維持バイアス	27.72	$< 10^{-100}***$	-0.78	0.9717	線形低下（中程度の効果）
確証バイアス	—	> 0.05	-0.07	0.9721	有意な影響なし（無視可能）
狭い視野バイアス	27.29	$< 10^{-50}***$	-0.80	0.9717	一貫した負の影響（強度 0.7 超で顕著）
ベースライン	—	—	—	0.9720	バイアスなし（基準値）

***: $p < 0.001$ (Bonferroni 補正後も有意。補正後の有意水準は $\alpha/3 = 0.017$)

群内平均 A_t は各バイアスタイプの全実験条件（強度 0.0~1.0）における A_t の平均値を示す。

3.5.3 現状維持バイアス：線形低下

現状維持バイアスの分析により、調整パフォーマンスに高度に有意な効果が示された ($F = 27.72$, $p < 10^{-100}$)。バイアス強度の増加に伴い、パフォーマンスは 0.9721 から 0.9707 へと線形に低下した (Cohen's $d = -0.78$ 、中程度の効果)。バイアス強度を説明変数、 A_t の群内平均を目的変数とした線形回帰の決定係数は $R^2 = 0.81$ であり、強い線形関係が確認された。

Figure 3.2: 現状維持バイアスの影響：バイアス強度に伴う線形なパフォーマンス低下 ($R^2 = 0.81$)

政策的含意として、拒否権プレイヤーの現状維持バイアスは強度に比例して有害であり、低レベルであっても無視できない影響を持つ。

3.5.4 確証バイアス：有意な影響なし

確証バイアスの分析により、調整パフォーマンスに有意な影響は見られなかった（全条件で $p > 0.05$ ）。全強度レベル（0.0-1.0）で平均パフォーマンスは 0.972 ± 0.001 （標準偏差）と安定しており、最大効果量は Cohen's $d = -0.07$ （無視可能）であった。

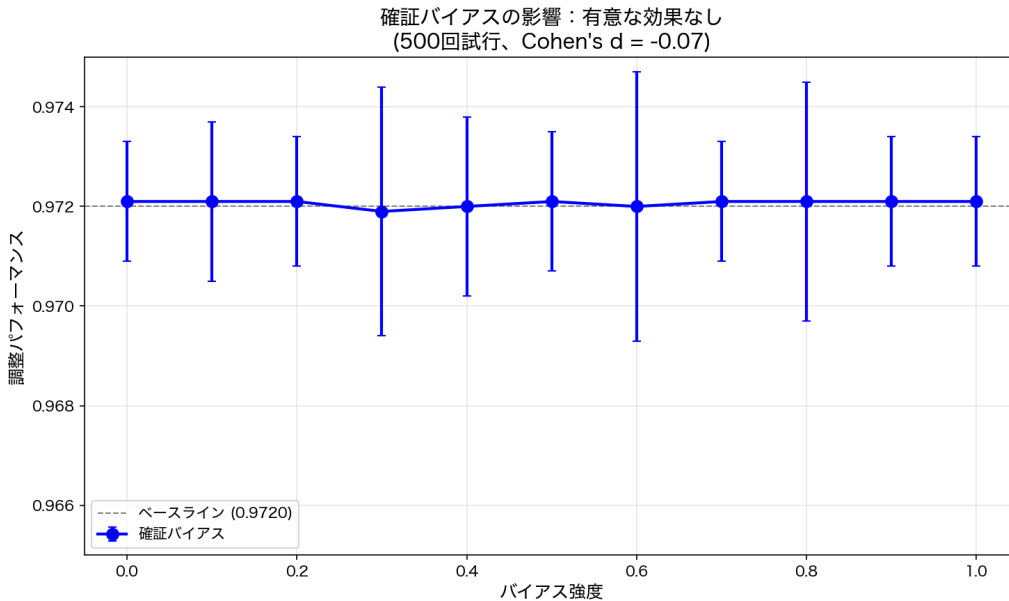


Figure 3.3: 確証バイアスの影響：調整パフォーマンスへの有意な影響なし

政策的含意として、拒否権プレイヤーの確証バイアスは、他の二つのバイアスと比較して相対的に許容可能である。ただし、この結果は本章のモデルが「目標追従タスク」に特化しているため、意見の分極化が起きるような複雑な意思決定空間への一般化には留意が必要である（3.7.3節）。

3.5.5 狭い視野バイアス：一貫した負の影響

狭い視野バイアスの分析により、調整パフォーマンスに高度に有意な負の効果が示された ($F = 27.29$, $p < 10^{-50}$)。バイアス強度の増加に伴い、パフォーマンスは 0.9721 から 0.9707 へと低下した (Cohen's $d = -0.80$ 、中程度の効果)。バイアス強度を説明変数、 A_t の群内平均を目的変数とした線形回帰の決定係数は $R^2 = 0.70$ であり、単調低下傾向が確認された。強度 0.0~0.7 の範囲では変動が信頼区間の範囲内にとどまり、強度 0.7 を超えた段階で低下が顕著になる。

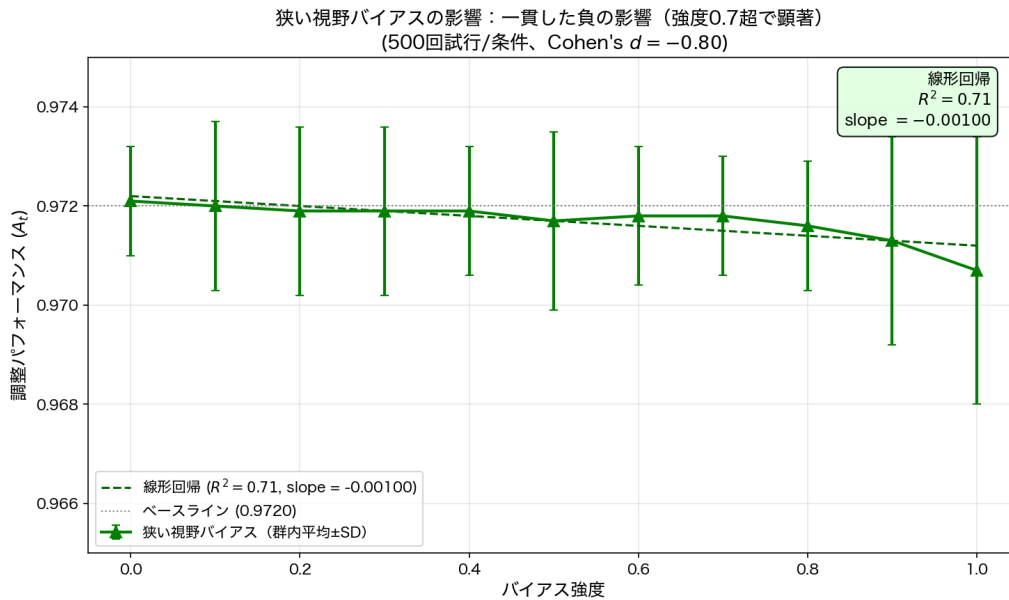


Figure 3.4: 狭い視野バイアスの影響：一貫した負の影響（強度 0.7 超で顕著、 $R^2 = 0.70$ ）

政策的含意として、狭い視野を持つ拒否権プレイヤーは、特に高強度域で協調的ガバナンスのボトルネックとなる。

3.5.6 包括的バイアス効果分析

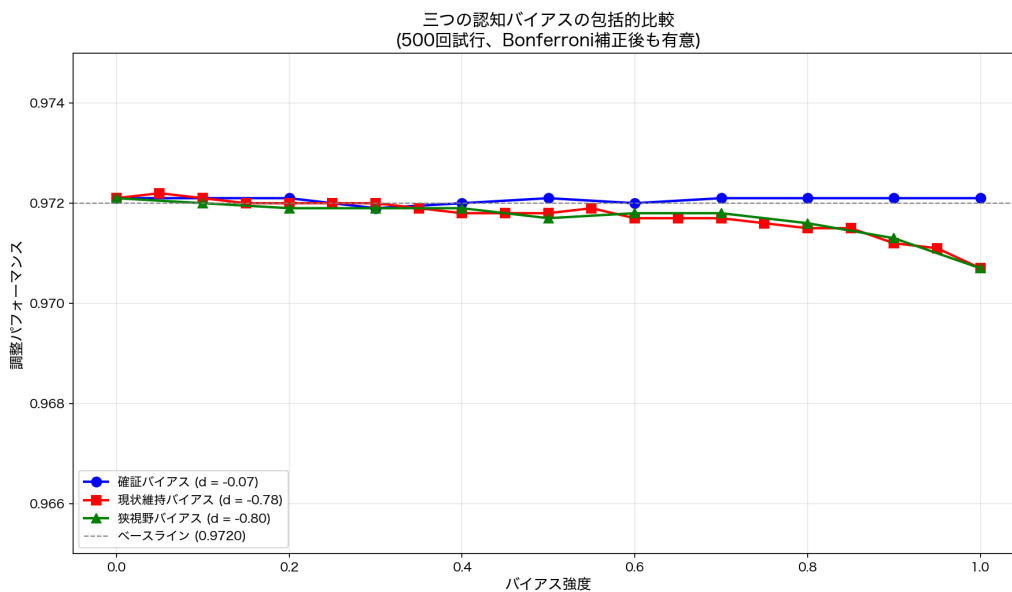


Figure 3.5: 三つの認知バイアスの包括的比較（95%信頼区間付き）

図 3.5 は、三つの認知バイアスの効果を統合的に示している。現状維持バイアスは線形な低下パターンを示し ($R^2 = 0.82$)、狭い視野バイアスは全体的な単調低下傾向を持ちつつ高強度域で顕著化する ($R^2 = 0.70$)。確証バイアスは全強度域で安定している。効果量は現状維持 ($d = -0.78$) と狭い視野 ($d = -0.80$) が中程度、確証 ($d = -0.07$) が無視可能である。

3.5.7 協議コストの費用対効果分析

前節までの分析はバイアスが調整パフォーマンスに与える影響を明らかにした。しかし、実務上の制度設計においては、バイアス緩和にかかる**協議コスト**を考慮する必要がある。地方分権改革有識者会議 [5] が指摘する「逆三角形」の負担構造は、自治体のリソースが限られていることを示しており、すべてのバイアスに等しく介入することは現実的ではない。

バイアス緩和に必要な総コスト C_{total} を以下のように定義する：

$$C_{total} = C_{intrinsic} + \lambda \cdot C_{inst} \quad (3.9)$$

ここで、 $C_{intrinsic}$ はシミュレーションで測定される内在的調整コスト (エネルギー消費)、 C_{inst} は制度的協議コスト (レビュー頻度、情報共有、KPI 管理等) である。シミュレーションでは $C_{inst} = 1.0$ に正規化し、コスト環境パラメータ $\lambda \geq 0$ によって自治体のリソース制約の程度を表現する。本章では $\lambda \in \{0.001, 0.005, 0.01\}$ の 3 水準を設定した。

純便益 B_{net} は次のように定義される：

$$B_{net} = A_t - \lambda \cdot C_{total} \quad (3.10)$$

追加 21,500 回のシミュレーション実験 (43 条件 $\times$ 500 試行) の結果、最も顕著な知見は、バイアスの種類によってコスト構造が質的に異なることである。現状維持バイアスでは、バイアス強度が増加するとエネルギーコストが低下する一方でパフォーマンスも線形に低下する。確証バイアスではパフォーマンス変動・コスト変動ともにほぼゼロである。狭い視野バイアスでは強度 0.6 までは安定するが、それ以降でパフォーマンスとコストが共に変動する。

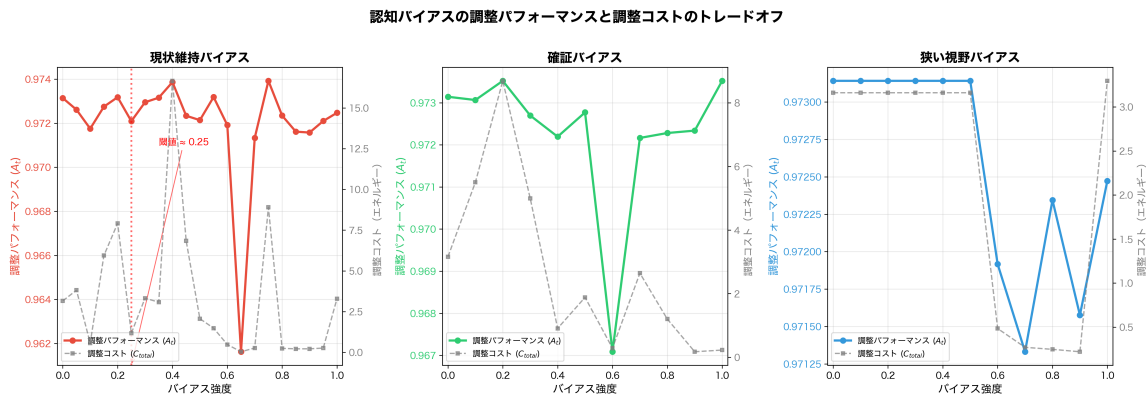


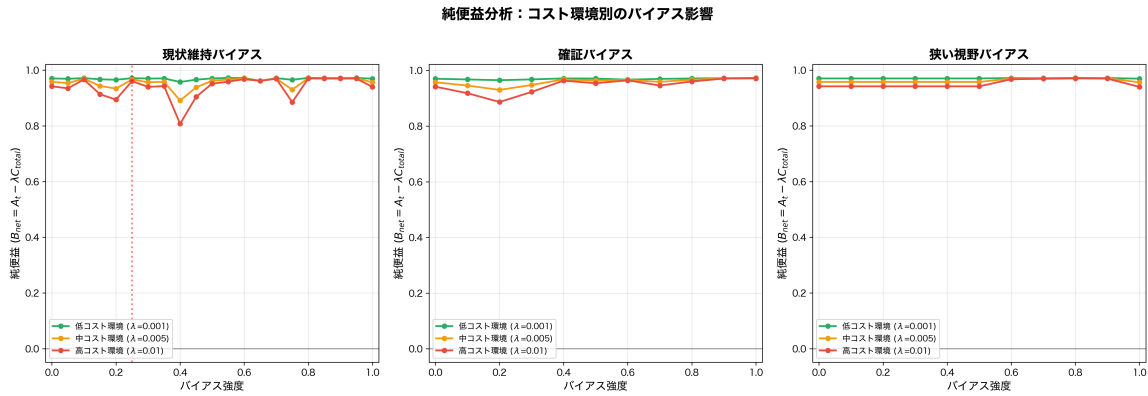
Figure 3.6: 認知バイアスの調整パフォーマンスと調整コストのトレードオフ

図 3.7 は、 λ が大きい (リソース制約が厳しい) 環境では、現状維持バイアスおよび狭い視野バイアスの強度が高くなるほど純便益が低下することを示している。つまり確証バイアスにはコストをかける必要がなく、現状維持バイアスと狭い視野バイアスには選択的介入が合理的である。

3.6 制度設計フレームワーク

3.6.1 分析結果の要約と含意

計算論的分析の結果は、三つの認知バイアスが協調に与える影響に明確な質的差異があることを示した。狭い視野バイアスと現状維持バイアスは一貫して協調を劣化させ (Cohen's $d \approx -0.8$)、

Figure 3.7: 純便益分析：コスト環境別のバイアス影響 ($\lambda = 0.001, 0.005, 0.01$)

Bonferroni 補正後も統計的に高度に有意であった。一方、確証バイアスは協調パフォーマンスに有意な影響を示さず ($d = -0.07$)、相対的に許容可能である。

重要な実践的含意は、バイアスの「管理」ではなく「予防」である。現状維持バイアスの線形劣化は、測定不可能なパラメータに依存するため、事後的な管理は実務上不可能である。したがって、制度設計の焦点は、これらのバイアスが発現しないような構造的条件を作ることにある。

制度設計の核心は以下のように整理される。排除すべきバイアスは狭い視野と現状維持であり、これらを持たせない仕組みを組み込む。許容可能なバイアスは確証バイアスであり、「活用可能な資源」として扱う。

3.6.2 三層制度アーキテクチャにおける拒否権プレイヤー

公共交通政策における協調的ガバナンスは、複数の層から構成される [16]。各層には異なる拒否権プレイヤーが存在し、それぞれが固有の認知バイアスを持ちうる (図 3.8)。

第一層（政治・市民インターフェース）における自治体（首長・議会）は選挙リスク回避から現状維持バイアスを持ちやすい。第二層（行政調整）における行政（交通担当部署）は縦割り組織から狭い視野を持ちやすい。第三層（事業者・運用インターフェース）における交通事業者は自社利益への焦点から狭い視野を持ちやすい。

本章の計算論的分析は、狭い視野を持つ拒否権プレイヤーが最も有害であることを示している。したがって、制度設計の優先課題は、狭い視野を持たせない仕組みの構築にある。

3.6.3 「狭い視野」を持たせない仕組み

狭い視野は、個別路線や自組織の利益を全体最適よりも優先する傾向として現れる。これを防ぐためには、構造的に全体視点を強制する仕組みが必要である [19]。

第一に、横断的 KPI (Cross-cutting KPIs) の導入がある [20]。個別事業者のパフォーマンスではなく、ネットワーク全体の指標（地域全体の移動成功率、乗り継ぎ成功率、アクセシビリティ向上度など）を評価基準とする。

第二に、多基準フレームワーク (MIRA 等) による意思決定構造がある [21]。ステークホルダーが意思決定基準を共同で開発・重み付けするプロセスにより、複数の価値次元を統合した判断が可能になる。

第三に、情報の完全共有がある [22]。すべてのステークホルダーが同じ情報にアクセスし、各自の制約条件や判断根拠を明示的に共有する仕組みが必要である。

3.6.4 日本の現状分析と制度的課題

日本の地域公共交通政策は、「狭い視野」を持たせない仕組みとして、地域公共交通会議を制度化している。これは本章が指摘する「狭い視野」の抑制メカニズムとして評価できる。

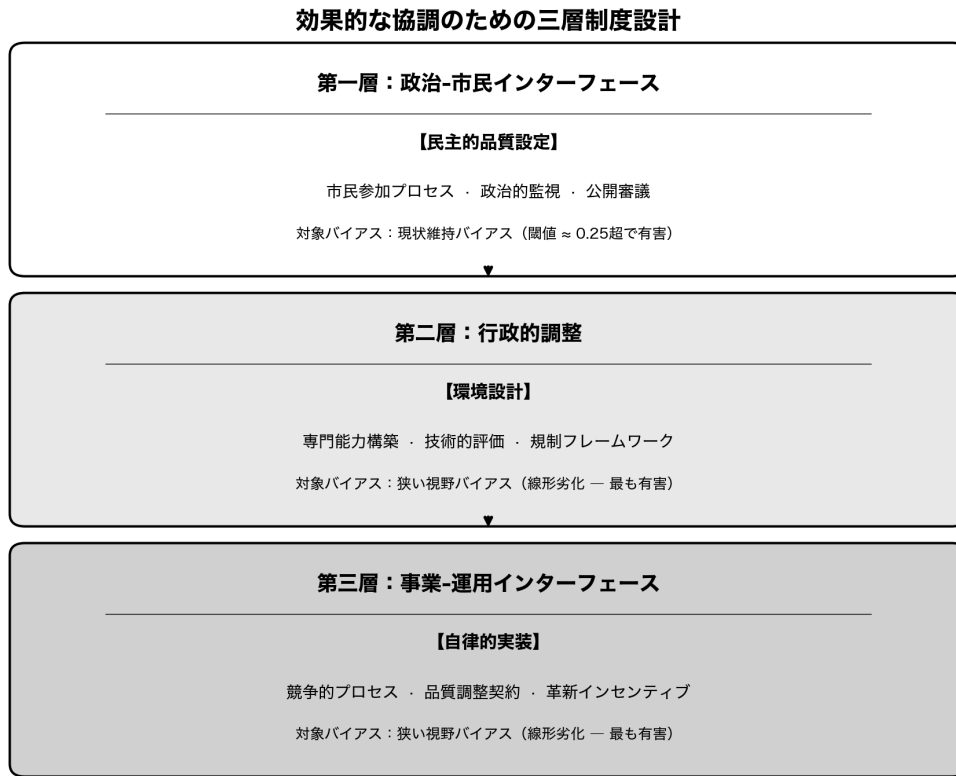


Figure 3.8: 公共交通政策における三層制度アーキテクチャと拒否権プレイヤー

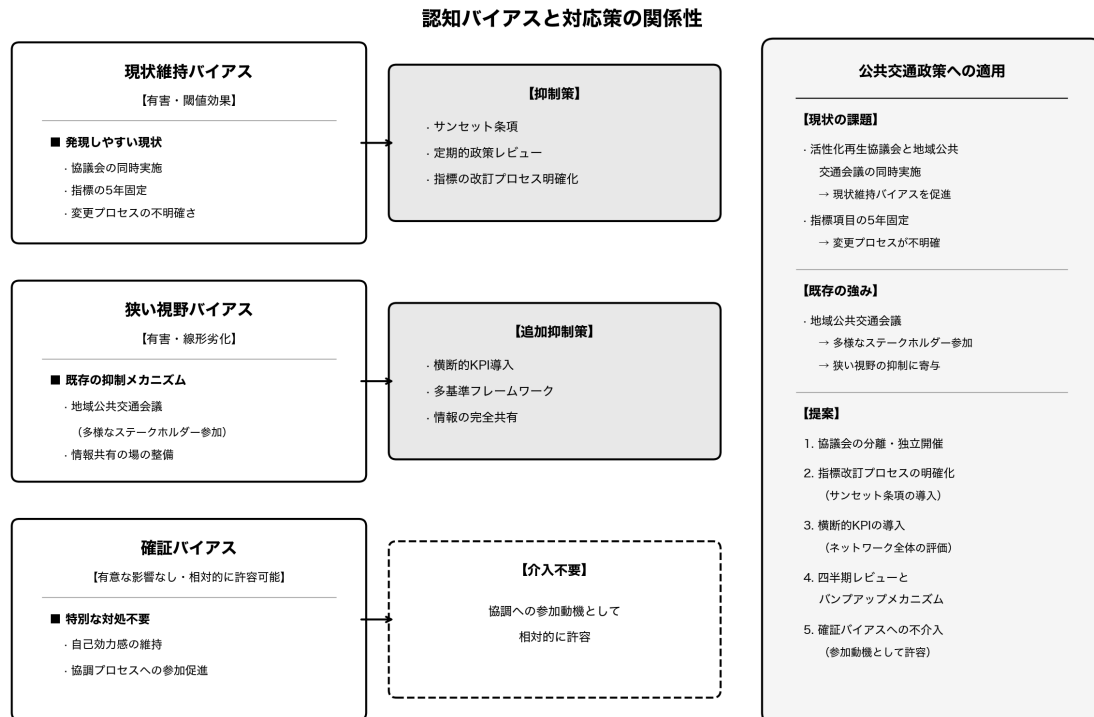


Figure 3.9: 認知バイアスと対応策の関係性：公共交通政策への適用

しかし、現状維持バイアスについては、発現を促進する制度的環境が存在する。地域公共交通活性化再生協議会と地域公共交通会議が同一日程で同時実施される事例が多く見られ [23]、政策目標の設定と実装の調整が同一の場で行われることで既存計画の再検討が困難になる。また、地域公共交通計画の指標や項目について、5年間の計画期間内での変更プロセスが明確にされておらず [23]、一度設定された指標が固定化されやすい。

3.7 考察

3.7.1 どのバイアスが問題か

本章の主要な貢献は、拒否権プレーヤーの認知バイアスが協調に与える影響に質的差異があることを実証した点である（表 3.2）。

Table 3.2: 拒否権プレーヤーの認知バイアスの影響の分類

バイアス	影響のタイプ	制度的対処
現状維持	線形低下（有害）	発現を予防する仕組み：定期レビュー、指標改訂プロセス
確証	有意な影響なし（モデル限界に留意）	特別な対処は不要（ただし一般化には注意）
狭い視野	一貫した負の影響（有害）	発現を予防する仕組み：横断的 KPI、多基準フレームワーク

「逆三角形」構造 [5] の下でリソースが制約されている自治体にとって、すべてのバイアスに均等に対処することは合理的ではない。確証バイアスには介入コストをかける必要がなく（影響がないため）、現状維持バイアスと狭い視野バイアスには優先的な介入が合理的である。

3.7.2 ハーバーマス批判との接続

本章の知見は、第 1 章で提起したハーバーマス批判への実証的回答として整理される。

ハーバーマスの熟議民主主義への批判は「バイアスのない理想的発話状況は非現実的だ」という点にある。本章の実験はこれに対して、より精緻な答えを提供する。確証バイアスは協調に有意な影響を与えないため、許容可能である。問題は現状維持バイアスと狭い視野バイアスであり、これらを制度的に抑制することで、理想的発話状況を仮定せずとも実質的な政策協調は達成できる。

つまり、「認知バイアスを持つ人間でも、選択的な制度設計によって熟議と同等の協調効果を得られる」——これが本章の結論である。第 2 章で構築した規範的枠組みは、「完全に合理的な人間」ではなく「選択的に制度設計された人間」を前提として成立する。

3.7.3 研究の限界

本章はいくつかの限界を持つ。第一に、シミュレーションモデルは現実の政策プロセスを簡略化しており、政策ネットワークを直列連鎖構造としてモデル化している点は、現実の並列的・ネットワーク型の政策プロセスの一面のみを捉えたものである。

第二に、確証バイアスが有意な影響を持たなかったのは、本章のモデルが「目標追従タスク」に特化しており、意見の分極化が起きるようなより複雑な意思決定空間をモデル化できていないことに起因する可能性がある。現実の政策プロセスにおいて確証バイアスが無害であると断定するものではない。

第三に、検証範囲は日本の地域公共交通に限定されており、他の政策分野や制度的文脈への一般化可能性を制限する可能性がある。

3.8 小括

本章では、Yoshihara et al. (2009)[24] のアーム運動学モデルを応用したシミュレーション実験 (22,000 回) を通じて、三つの認知バイアスが政策協調に与える影響の質的差異を定量的に明らかにした。確証バイアスは統計的に有意な調整低下を引き起こさず (Cohen's $d = -0.07$)、相対的に許容可能な認知特性として位置づけられる。他方、現状維持バイアスは強度に比例した線形低下を示し (Cohen's $d = -0.78$ 、 $R^2 = 0.82$)、狭い視野バイアスは一貫した負の影響を持ちつつ特に強度 0.7 超で顕著化することが確認された (Cohen's $d = -0.80$ 、 $R^2 = 0.70$)。

この識別に基づく政策的含意は明確である。全てのバイアスを排除する必要はなく、制度設計において選択的介入が合理的である。この知見は、「認知バイアスを持つ人間でも政策協調は成立する」という本論文の核心的主張を経験的に支持する。

つまり規範的議論 (第 2 章) を否定しなくても政策は回る——これが本章の結論である。次章 (第 4 章) では、本研究の実証舞台である公共交通政策の現状と課題を整理し、本章で示した協調のメカニズムが現場でいかに作動しうるかを検討する。

章末参考文献

- [1] Byron Rienstra and Derek Hook. “Weakening Habermas: The Undoing of Communicative Rationality”. In: *Politikon: South African Journal of Political Studies* 34.3 (2007). ハーバーマスの伝達合理性が経験心理学・政治学の知見に照らして維持不可能であることを論証, pp. 313–339. DOI: [10.1080/02589340601122950](https://doi.org/10.1080/02589340601122950).
- [2] Samuel Bagg. “Can Deliberation Neutralise Power?” In: *European Journal of Political Theory* 17.3 (2018). 「動機づけられた推論」により熟議が権力を中立化できないことを論証, pp. 257–279. DOI: [10.1177/1474885115610542](https://doi.org/10.1177/1474885115610542).
- [3] 国土交通省. **地域公共交通計画と乗合バス等の補助制度の連動化に関する解説パンフレット**. Tech. rep. 国土交通省, 2022.
- [4] Kirk Emerson, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. “An Integrative Framework for Collaborative Governance”. In: *Journal of Public Administration Research and Theory* 22.1 (2012), pp. 1–29.
- [5] 内閣府 地方分権改革有識者会議 計画策定等に関するワーキンググループ. **計画策定等に関する地方分権改革の推進に向けて (案)**. Tech. rep. 内閣府, Feb. 2022. URL: https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kaigi/doc/keikakuwg4shiryou01_1.pdf.
- [6] George Tsebelis. **拒否権プレイヤー：政治制度はどう機能するか**. 早川誠訳. 早稲田大学出版部, 2007.
- [7] Daniel Kahneman. *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, 2011.
- [8] Detlef Jahn and Thomas Walters. “The Veto Player Approach in Macro-Comparative Politics: Concepts and Measurement”. In: *European Political Science* 10.3 (2011), pp. 329–349.
- [9] William Samuelson and Richard Zeckhauser. *Status Quo Bias in Decision Making*. Vol. 1. 1988, pp. 7–59.
- [10] Ylva Andersson et al. *Status quo bias impedes active travel policy by changing the process of opinion formation*. ESRI Working Paper 755. Dublin: Economic and Social Research Institute, 2023.
- [11] Corentin Bergerot, Wolfram Barfuss, and Reik V. Donner. “Moderate Confirmation Bias Enhances Decision-making in Groups of Reinforcement-learning Agents”. In: *PLOS Computational Biology* 20.4 (2024), e1011896.

- [12] Maximilian Nicolaus Burger, Marco Nilgen, and Bjørn Vollan. *Bias alleviation and value activation in citizens' juries: Enhancing deliberation and civic engagement in sustainable food systems*. IFPRI Discussion Paper 2320. International Food Policy Research Institute, 2024.
- [13] Galit Cohen-Blankshtain and Raanan Sulitzeanu-Kenan. “Foregone and predicted futures: challenges of opportunity cost neglect and impact bias for public participation in policy-making”. In: *Journal of European Public Policy* 28.5 (2021), pp. 779–797. DOI: [10.1080/13501763.2021.1912152](https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1912152).
- [14] Stephan G. Grimmelikhuijsen et al. “Behavioral Public Administration: Combining Insights from Public Administration and Psychology”. In: *Public Administration Review* 77.1 (2017), pp. 45–56.
- [15] Stefano Palminteri et al. “Confirmation Bias in Human Reinforcement Learning: Evidence from Counterfactual Feedback Processing”. In: *PLoS Computational Biology* 13.8 (2017), e1005684.
- [16] Hidde Bousema, Edwin Buitelaar, and Willem Salet. “Learning and Adaptation in Polycentric Transport Governance: The Case of the Dutch Brabant Accessibility Agenda”. In: *Administration & Society* 54.9 (2022), pp. 1789–1817.
- [17] Henk Goverde, Jan van Tatenhove, and Ruud in ’t Veld. *Power in Decision-Making Networks: European Cases*. Eburon Publishers, 2002.
- [18] Luigi Curini and Airo Hino. “The Spatial Dimensions of Party Policy Preferences: The Electoral Dimension”. In: *Party Politics* 18.6 (2009), pp. 839–859.
- [19] Tobias Bach and Kai Wegrich. “How to Deal with the Blind Spots of Public Bureaucracies”. In: *The Blind Spots of Public Bureaucracy and the Politics of Non-Coordination*. Palgrave Macmillan, 2019, pp. 257–278.
- [20] Colin Scott. “Reflexive Governance, Regulation and Meta-regulation: Control or Learning?” In: *Reflexive Governance*. Edward Elgar, 2010, pp. 43–68.
- [21] R. G. Stahl et al. “A New Approach to Environmental Decision Analysis: Multi-Criteria Integrated Resource Assessment (MIRA)”. In: *Bulletin of Science, Technology & Society* 22.6 (2002), pp. 443–459.
- [22] Marie Muro and Paul Jeffrey. “Time to Talk? How the Structure of Dialog Processes Shapes Stakeholder Learning in Participatory Water Resources Management”. In: *Ecology and Society* 17.1 (2012), Article 3.
- [23] Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 第4版 理念編**. Tech. rep. MLIT, 2025.
- [24] Hidehiko Yoshihara et al. “Cooperative Control of Multi-Joint Robot Arm”. In: *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*. 2009, pp. 1–6.

Chapter 4

舞台としての公共交通政策：現状と課題

4.1 はじめに

4.1.1 本稿の前提

近年、日本において「Mobility as a Service」の勃興が著しい。2019 年度より始まった「日本版 MaaS 推進事業」は、瞬く間に全国各地に広がり、現在までに 100 事業以上のプロジェクトを送り出している。本稿ではこうしたプロジェクトがどのような体制の下に進められ、またどのような検証体制が敷かれているのかについて、国土交通省の公開している資料を基として実証的に考察する。なお、本稿における「日本版 MaaS」は、国土交通省による定義に基づく。

前提として、本稿のスタンスを明らかにする。本稿でいう「公共交通」とは、他人の運転の提供によって、移動できるようになるサービスであり、これはタクシー、ライドシェアなどを含む。

また本稿における分析モデルとして、政策過程論を採用する。政策過程は、目的を設定した上で現状を理解し、そのギャップを課題として認識した上でそれを解決するための方策を列挙し、実施する政策を決定するという一連の流れである。この中で、どのように目標をたて、またどのように目標を設定しているかが、本稿における大まかな分析対象である。

本稿で言う「交通まちづくり」の概念は、太田¹⁾の述べるような「交通に関連する地域の課題への対応をベースにして、市民と行政が協働して進めるまちづくり」である。原田編²⁾の述べるところの定義である「まちづくりの目的に貢献する交通計画」とは異なり、「市民の参加と協働により発展的に進める活動プロセス」である。この中では、「交通計画における住民、市民の参加」「都市計画、都市づくりとの連携」の2点が重要視されている。

4.1.2 先行研究

日本版 MaaS について、その特徴を述べた文献はいくつかある。

まず注目されるのは、特に過疎地域や地方中核市における交通が抱える課題を解決するためのアプローチとしての見立てである。魏³⁾は、日本の MaaS の注目点が「地方型 MaaS」である点に言及したうえで、日本の MaaS の特徴について以下のように述べている。

「地方型」MaaS は、地域の資源や特性を最大限活かしながらより満足度の高いモビリティサービスを提供することであり、地域にある交通モード間の連携強化により、その場その場で発生した交通需要（生活交通需要、観光交通需要）を上手く汲み上げ、集約することで実現できるものである。

また藤本⁴⁾では、欧州における MaaS が「都市型 MaaS」と「地方型 MaaS」に分化されており、また日本版 MaaS が「地方型」を含む5類型に分割されている点に触れたうえで、地方型 MaaS を検討するポイントを5つに整理している。

MaaS 自体の実装にかかわる研究も進んでいる。後藤⁵⁾は、MaaS を旅行業の一類型にとらえ、企画旅行業務を適用する可能性やデータ供給の課題について論じている。

既存の公共交通運営体制に関する議論は、多くの場合「どのような取り組み」があったか、また「どのような評価が可能か」という2つに大別される。前者の場合、生活バスよっかいちについての

事例報告を行った福本・加藤⁶⁾や、多くの日本モビリティマネジメント会議の報告に代表される。また「どのような評価が可能か」については、アクセシビリティ評価の地域への適用について事例を分析した喜多⁷⁾などがあげられる。公共交通に関する責任分担や意思決定組織についての検討も複数ある。

本稿で前提とした「交通まちづくり」の考えでは、交通政策における市民参加と地域戦略との連携が重視されていると考えられる。また後述するものであるが、地域公共交通に関する法体系においても、交通政策の戦略性を重視している。ただ少なくとも「日本版 MaaS」において、法体系からの課題意識を導入した包括的な研究、また交通事業者としてではない形で計画の要件定義から携わる市民参画の有無、に関する実証的な研究は見当たらなかった。

このように、上記に示したような実証的な研究を実施し、結果として「交通まちづくり」の思想を援用できないか検討する作業には新規性があり、結果によっては思想によるバックアップをもとに日本における MaaS の広がり支援できる可能性がある。

4.2 日本の公共交通政策の変遷と STO フレームワーク

4.2.1 政策の変遷：2002 年規制緩和から 2021 年共創フレームワークへ

日本の地域公共交通政策は、2000 年代以降、大きな変遷を遂げてきた。オランダの交通工学者 Van de Velde が提唱した STO フレームワークは、公共交通政策の意思決定階層を分析する有効なツールとして機能する。このフレームワークでは、意思決定を 3 つの階層に分類する。S (Strategy/戦略) は長期的な目標・方向性を示し、10 年以上の期間を想定する。T (Tactics/戦術) は中期的な具体的計画を扱い、1~5 年程度の期間を想定する。O (Operations/運営) は日々の実行・管理を担当し、日~月単位の期間を想定する。

さらに、戦術レイヤーは二つに細分化できる。T1 (上位戦術) は政策的・方針レベルの意思決定であり、基本制度設計、サービス水準目標、運賃体系の骨子などを含む。主に行政が主導する領域である。T2 (下位戦術) は実施的・計画レベルの意思決定であり、具体的なダイヤ・ルート設計、車両選定、マーケティングなどを含む。民間の創意工夫が発揮される領域である。

このフレームワークを用いると、日本の公共交通政策の変遷は 5 つの時期に区分できる。

規制緩和期 (1997-2002 年) には市場原理の導入が進められ、S 層において国が基本的な政策方針を設定し、T1 層以下の規制緩和を推進した。路線の新設・参入は免許制から許可制へ、路線の廃止は許可制から届出制へと移行し、補助金配分は会社全体から路線別へと変更された。

続く地域協議導入期 (2003-2008 年) には、2006 年の地域公共交通会議制度の創設により、協働的ガバナンスの枠組みが制度化された。ただしこの制度は、既に各地で展開されていたコミュニティバス等の地域輸送を 4 条・自家用有償運送の制度へ再編し、自治体の自由な供給判断に地域協議を介在させることで、従前の 21 条バス・80 条バスに比べて実質的には規制を強める側面も有していた。

民主党政権期 (2009-2012 年) には地方分権が最大化され、S 層における地方の裁量が拡大した。「生活交通確保プロジェクト」では、「頑張る地域」のみが生活交通サービスを維持できるという競争的アプローチが導入された。

網形成計画期 (2013-2017 年) にはネットワーク再構築が重視され、T1 層においてコンパクトシティ前提の制度設計が進められた。2013 年の交通政策基本法の成立により、国・地方自治体・交通事業者・住民の連携が理念として位置づけられた。

現在の効率重視期 (2018 年-) では生産性向上・効率化が強調され、T2 層への国の関与が強化された。2021 年の「アフターコロナにおける地域交通のり・デザイン」では、公共交通事業者による地域の担い手化、異業種との連携による課題解決、交通を地域の「共有財」ととらえるコミュニティの形成という「3 つの共創」が打ち出された。

4.2.2 STO フレームワークによる分析

この政策変遷を STO フレームワークで分析すると、国と地方、民間の関係性における「信頼」と「拘束」のバランスが変化していることがわかる。当初、国は自治体の S 層を支援する立場であったが、2010 年からは S 層を統制するようになった。2014 年以降は T1 層を統制し、コンパクトシティを

前提とする制度設計を進めた。2018 年からは T2 層への関与を強め、自治体の裁量がオペレーション (O 層) へと移行している。

この変遷の背景には、地方自治体の資源制約がある。2023 年の地方分権改革有識者会議の報告書は、「逆三角形」の負担構造を指摘している。すなわち、市町村レベルでは都道府県や国レベルと比較して、不釣り合いに高い実装コストがかかる構造である。報告書は、「1 人の職員が複数の省庁業務を担当し、1 つの部門で複数の計画が策定されるケースがある」とし、「計画関連の行政業務に十分な時間を確保できず、国のテンプレートや他自治体の事例をほぼそのまま踏襲して、計画に紐づく資金を確保するケースが生じている」と指摘している。

このような構造的制約は、協働・共創のアプローチがその理論的魅力にもかかわらず、実装の現実によって損なわれる可能性がある文脈を生み出している。

Table 4.1: STO フレームワークによる日本の公共交通政策の変遷

時期	S 層 (戦略)	T1 層 (上位戦術)	T2 層 (下位戦術)
規制緩和期	国の政策方針	規制緩和推進	市場競争導入
地域協議期	地方の戦略策定	協議体制度設計	地域輸送の再編・規制強化
網形成期	基本法理念	コンパクトシティ	ネットワーク再編
効率重視期	共創フレームワーク	制度統制強化	生産性向上

4.2.3 官民連携 (PPP) と官官連携 (PuP) の STO に基づく整理

地域公共交通における連携は、STO フレームワークの各階層における役割分担として可視化できる。官民連携 (PPP: Public-Private Partnership) においては、公共性の確保と民間活力のバランスが問われる。例えば、空港コンセッションなどの大規模インフラ連携では、国が S 層で広域的な戦略目標を設定し、T1 層で基本ルールを定める一方、民間事業者が T2 層で路線誘致や施設改善などの創意工夫を最大限に発揮し、O 層で効率的な運営を行う構造となっている。また、地方都市における駅無人化対応などの地域密着型連携では、自治体が S 層 (安全確保戦略) を担い、鉄道事業者と協力して T1 層の協議枠組みを形成しつつ、地域コミュニティが T2 層 (具体的な活動企画) や O 層を担うといった三者協働モデルも観察される。

一方、自治体間の官官連携 (PuP: Public-Public Partnership) も重要である。横の連携としては、複数自治体 (例えば盛岡都市圏) が S 層から T1 層にかけて共同で広域戦略や路線を策定する形態がある。縦の連携としては、国が S 層・T1 層で制度設計や財政支援の枠組み (地域公共交通会議制度など) を提供し、地方自治体が T2 層・O 層で地域事情に応じた具体的計画の設計と実施を担う形が一般的である。さらに、階層型の官官連携 (中心市と周辺自治体の関係) においては、中心市が S 層・T1 層の広域交通戦略と調整をリードし、「権威勾配」と「事務対応能力の余力」を活かすことで、周辺自治体との良好な関係のもと全体ネットワークを維持する成功例 (前橋都市圏など) も存在する。

4.2.4 補助・委託制度におけるインセンティブ構造

さらに STO フレームワークは、地域公共交通を支える補助・委託制度の特性を理解する上でも有用である。行政が交通事業者に資金を投入するスキームは、事業者の T2 層 (創意工夫) や O 層 (効率化) におけるインセンティブに直接影響を与える。

赤字を事後に補填する「欠損補助」は、手続きが簡便であるものの、事業者の創意工夫や効率化への改善インセンティブが削がれるというモラルハザードの懸念がある。一方、行政がサービス内容 (T1~T2 層) を決定し、固定費用を支払う「総費用契約 (Gross Cost Contract)」は、政策目的を確実に実現でき事業者の収入も安定するが、利用者増や収入増へのインセンティブが働きにくい。これに対し、固定の補助を支給した上で収入変動リスクを事業者が負担する「純費用契約 (Net Cost Contract)」は、T2 層での事業者の経営努力を引き出す効果が期待されるものの、事業者の負うリスクが大きくなる課題がある。

このように STO フレームワークを通じて見ると、現在の地域公共交通が抱える「ウィキッド・プロブレム（厄介な問題）」の要因は、各階層間で誰が何を決定し、どのようなリスクやインセンティブを負っているかの設計（ガバナンス構造）に帰着することがわかる。次章以降の分析において、こうした制度設計上の課題が、認知バイアスやステークホルダー間の調整メカニズムとどのように絡み合っているかを掘り下げていく。

4.2.5 本稿のクエスチョンと仮説

本稿は、いわゆる「日本版 MaaS」を「交通まちづくり」実践の一類型と捉え、①「日本版 MaaS」の政策進捗において目標設定がどこに置かれているか、②立場を問わない市民による批判回路がどのように整備されているのか、という 2 点を確認するものである。

本分析の仮説として、①については目標設定は MaaS 事業の事業性に関して設定されるが、それ以外の地域に関する効果については設定されないと仮定する。②については、市民による批判回路は協議会に閉じず、パブリックコメント、市民代表参加、座談会、ワークショップなどの機会を通じて設定されていると仮定する。

4.2.6 本稿の流れ

日本版 MaaS について議論する前にまず、2 章及び 3 章では、日本および勃興場所であるフィンランドにおける MaaS の展開について簡単にまとめる。次に 4 章では、公共交通に関わる法体系についてまとめ、前提となる理論について記述する。上記 2 点については前者の問いに対応する。5 章にて「市民参加」に関する理論体系を確認する。これは後者の問いに対応する。これを踏まえて、6 章では事業 2 年目で件数が一番多く、「地域特有の課題の解決に寄与することが見込まれる、地域特性に応じた MaaS のモデルとなり得る」と紹介され、本研究の方向性と合致する 2020 年の「日本版 MaaS」において行われた事業について総攬し、全ての事業に対して前述の問いを確認する。最後に、現在の政策に提供される示唆をまとめる。

4.3 フィンランドにおける MaaS の勃興：提案初期論文の確認と法改正

4.3.1 初期に提案された MaaS の特徴

まず MaaS は、Hekkila⁸⁾にて初めて学術的な表舞台に立った、公共交通の新しい提供概念である。氏が所属する大学へ依頼されたヘルシンキ市の交通課題解決のために、修士論文で書き上げたものである。これによると、Nokia を主軸としたフィンランドの通信政策やその事業に対する理解の蓄積が、ほぼそのまま交通政策に導入されていることがわかる。

この論文では、論文冒頭のサマリーにおいてその目的を明確に示している。具体的には、公共交通の利用促進が叫ばれ、都市構造への影響が避けられない中で、既存の交通サービス目標は「課題に十分にこたえられていない」と批判している。そのうえで、「公共交通セクターの構造転換が必要である」として「多様で魅力的な交通サービスの便利な提供」として MaaS を定義している。

具体的な MaaS の構造として、「交通サービスプロバイダーから交通サービスを買ひ、それをユーザーへ提供する」主体を「モビリティオペレーター」と定義している。結果として、交通サービスを従来提供していた事業者と利用者の間に、もう一つの主体が挟まることが特徴である。

4.3.2 公共政策上の MaaS に必要な統治構造変革

この MaaS コンセプトを実現するうえで、政策上で何が必要であるのかについて、Heikkilä は表-1 のように、7 つの政策目標を提示している。

表-1 MaaS を進めるのに必要な要件

(Hekkila⁸⁾ より筆者翻訳・作成)

表-1 MaaS を進めるのに必要な要件 (Hekkila 2014 より筆者翻訳)

1. 企業, 当局, 機関, ユーザーなど, すべてのステークホルダーの協力体制の調整: エコシステムの充足のためだけでなく, すべてのステークホルダーのモチベーションを高めるために, すべてのステークホルダーの要求を開発プロセスに取り入れる協力関係を構築せねばならない。
2. サービス・エコシステムの前提条件を満たすための法律・規制の改正: 法律, 規制改正の必要性がある。現行の法律において, サービス・エコシステムの開発や新企業の市場参入を妨げている法規制を取り除く必要がある。
3. 共通のルールと適切な規制の構築, およびその遵守状況の監視: 新興市場が機能し, すべてのステークホルダーの利益を確保するためには, 適切な規制が必要である。
4. モビリティサービス提供の再編成: 交通サービスの提供を変革し, HSL (ヘルシンキ交通局) による公共交通機関のチケット販売の独占を撤廃し, 他の企業も公共交通機関のチケットを販売できるようにする必要がある。
5. 変革されたオペレーションの確立: 変革された事業を確立するためには, 現在のビジネスモデルや構造を変更し, モビリティサービス事業者を生み出す必要がある。
6. 購入・補助金手続きの見直し: 組織の変革では, 購入と補助金は MaaS オペレーターに直結し, そこから他のレベルに資金が分配されることになる。
7. パイロットとテストエリア: 新しいサービスなどのオペレーションをまず小規模にテストした後, プロトタイプを開発し, 再び市場に投入するフィードバックシステムを機能させることができる。

このような政策目標を実現するために, フィンランドでは多様な法改正が行われている。「モビリティ・ローミング」の実現を目標として, 既存サービス事業者及び参入する交通事業者が交通に関する情報提供を義務付けられるとともに, チケット発行と決済に関するシステムへの相互運用が可能となる法律が成立, 2017 年に施行されたという¹。

4.3.3 MaaS とインターネットの類似性

次に, そのままのインターネット産業における構造を見て, その構造の類似点を探ってみる。そもそもフィンランドでは, こうした通信産業と運輸産業に関する規制を, 同一の機関が担当している。

インターネットの特徴は, 「いかなる情報であっても運搬可能とすること」, そのために「デジタル化」を挟むことである。デジタル化とは, 従来連続分布であったものの「断片化」, つまり離散分布化である。これをシステムに当てはめるのであれば, 今まであやふやであった役割を定義し, 分割し, その接続要件を定義し, 以てシステム全体の安全性や機能を担保することである。²

先述の論文で述べられているのは, 交通に関わる様々な機能を分化させ, 接続して全体システムを機能させる構造図である。Heikkilä(2014) は「Reorganized Mobility Scheme」として, 交通サービスプロバイダーから交通サービスを買い, それをユーザーへ提供する「モビリティオペレーター」という主体を定義し, 交通事業者と利用者の間に新たな仲介者を挟むモデルを提唱している。

そもそもフィンランドは IT 企業ノキアを擁しており, IT 産業については同様の産業蓄積がある。Heikkilä⁸⁾ では, Casey の議論を引用して, 元々断片的であったシステム群を組み合わせ, さまざまなプレーヤー, サービス, 技術を参入させることで, クオリティをある程度犠牲にしつつも分散的かつオープンな市場を形成した「インターネット革命」について言及している。また, 次いで引用される, 将来的な運輸連合の在り方について議論したドイツ運輸事業者連合会 (VDV) の資料には, MaaS に近い議論がある。具体的には既存の運輸連合とは異なり, 公共交通事業者と消費者の間に「一つのシンプルなインターフェース」である組織を噛ませることで, より消費者に合った商品開発, 情報提供, パッケージングを通じてサービスを魅力的にできるだろう, としている。

¹石神 (2020)

²企業の水平統合への議論にも繋がる。機能の分化, 統合を行わずシステム全体が瓦解あるいは不安定になった事例として, 日本航空 (日本航空, 日本エアシステム) やみずほ銀行 (第一勧業銀行, 富士銀行, 日本興業銀行) があげられる。

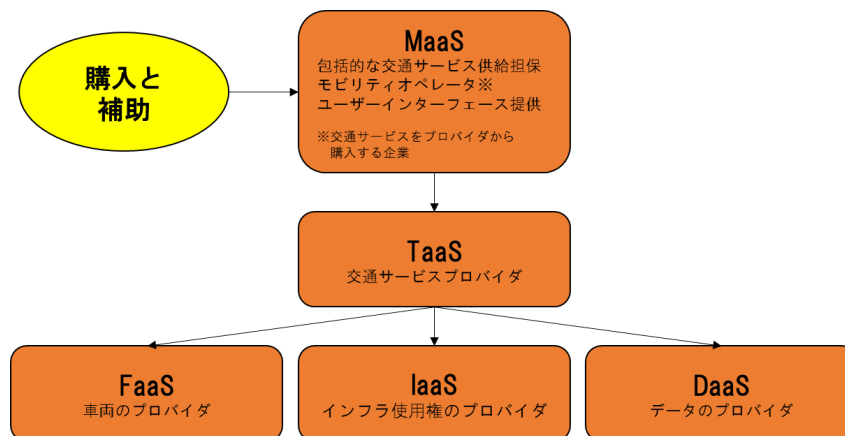


Figure 4.1: Hekkilä(2014)で提唱される MaaS の主体関係モデル (Reorganized Mobility Scheme, 筆者翻訳・作成)

以上を纏めると、フィンランドにて定義された MaaS に存在するインターネットエコシステムと類似の概念は3点ある。1点目はモジュール化であり、様々な機能についてルールを決め、目的ごとに分化して整備させることで、システム上でのメタボリズムと堅牢性を確保する。2点目はネットワークであり、前述のモジュールを接続することで、一つの目的を完結させることを支援する。もう1点目はインターフェースの統合であり、様々なサービスがあったとしても、ユーザーとの接点については統合して管理できるようにする。

4.3.4 欧米における MaaS の学術上の定義と分析

特に欧米においては、MaaS の内容について、エコシステムやモデル面から学術面の分析が進んでいる。

Kamargianni, Matyas¹²⁾ は、MaaS のエコシステムとしてコアにデータ提供者、交通事業者、ユーザーを置き、ビジネス環境の構成要員に大学や労働組合、政策立案の主体まで含めたモデルを提唱した。

さらに、Arby, Karlsson, Sarasini¹³⁾ は、MaaS の段階として、ビジネスの観点から、以下の4レベルに分けた MaaS のモデルを紹介した。具体的には、レベル0: 統合なし レベル1: 情報の統合 レベル2: 予約・支払いの統合 レベル3: 提供するサービスの統合 レベル4: 社会全体目標の統合 である。

一方で、MaaS というモデル自体の限界も指摘されている。そもそも交通事業者から受け取る手数料が少額であり、また交通が MaaS で提供される統合アプリケーションで購入されているケースも、例えばフランダースでは3%程度に過ぎないという³⁾。

4.4 日本版 MaaS の展開と捉え方

翻って、日本での展開は如何様に進んだのだろうか。ここでは、公開されている関連通達の歴史を総攬し、どのような公式の主張がなされたのかを確認する。そして、これの個別事業について、どのような分析の方法をあてはめるのが適切かについて議論する。

4.4.1 日本における MaaS 関連事業の基礎研究と展開

日本における、中央官庁による MaaS 推進事業は、主に国土交通省と経済産業省が所管して展開されてきた。2019年には経済産業省と共同で「スマートモビリティチャレンジ」が開始され、全国

³⁾Zipper(2020)

28 事業が指定されることとなった⁴。さらに国土交通省単独でも、2019 年より「日本版 MaaS 推進事業」が推進され、初年度においては 19 事業、2020 年度には 36 事業が選定された⁵。

2020 年 3 月に策定、その後バージョン 2 にアップデートされた「MaaS 関連データの連携に関するガイドライン」では、「Society5.0 リファレンスアーキテクチャ」に基づき、MaaS エコシステムも併せて検討が行われている。利用されるデータを「MaaS 関連データのうち、各 MaaS において設定された最低限のルール等に基づき、当該 MaaS プラットフォームを利用する全てのデータ利用者が利用可能なものとして、当該プラットフォームに提供等が行われるデータ」としての「協調的データ」と、「MaaS 関連データのうち、当該データの提供者との契約等により個別に共有が行われるものとして、各 MaaS プラットフォームに提供等が行われるデータ」としての「競争的データ」に分割して定義される。各交通事業者は、公開されるデータの共通化（フォーマット、言葉の意味など）について共通のものを整備することが推奨されている。また、バス及びフェリーについては、前者は GTFS-JP、後者は「標準的なフェリー・旅客船航路情報フォーマット仕様書（ver2.0）」は標準仕様として設定されている。

4.4.2 日本版 MaaS の定義

このような国土交通省の動きは、国土交通省の定義する「日本版 MaaS」の考えに基づいている。「日本版 MaaS」の定義についてはこのように述べられている。

日本版 MaaS は、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスであり、観光や医療等の目的地における交通以外のサービス等との連携により、移動の利便性向上や地域の課題解決にも資する重要な手段となるものです。⁶

この定義を参照すると、日本における MaaS は構造的なものではなく、地域課題解決ベースのサービス提供について重きを置いている。これに基づけば日本版 MaaS は、いかに交通サービスの対価支払い・生産・提供の一連の消費活動を組み替える意図は持たない。つまり、国土交通省が考える MaaS は、制度やシステムの変革というよりむしろ、交通事業者が提供する公共交通サービスについての改善アイデアコンテスト並びに実証実験、ととらえた方が説明はつきやすい。

国土交通省の引用する MaaS の定義は、基本的に「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」に依拠したものになる。具体的には、「出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレスに一つのアプリで提供するなど、移動を単なる手段としてではなく、利用者にとっての一元的なサービスとして捉える概念」である。

日本政府の発行する文書における MaaS という単語の初出は、2018 年 3 月 7 日の第 24 回「未来投資会議」であり、議事での言及はないものの、国土交通省がすでに検討段階に入っていることがうかがえる。具体的には、①交通関連データ連携②運賃設計③まちづくりとの連携、の 3 点において、MaaS を活用する意向であることを示している。同年 10 月に先述の「都市と地方の新たなモビリティサービス懇談会」が設置され、MaaS に関わる規則体系が整備されていくことになる。

このような考えは、いわゆる「地方創生」を念頭に置いていると考えることもできる。実際、日本版 MaaS ではサービスの提供目的を「地域課題の解決」に置き、最近では新型コロナ対応も追加された一、モデル変革を目的としておらず、結果として公共交通政策全体に入るメスはそれほど大きくない。つまり、サービス提供に係るデータプラットフォーム、サービスにおけるアイデアを競って開発している状態で、公共交通へのガバナンスそのものにはあまり変化が見られない。

⁴事業目的によりガバナンスが行われており、その目的となる 5 つは以下のとおりである：①他の移動と重ね掛けして効率化②モビリティでのサービス提供③需要側の変容を促す仕掛け④異業種との連携による収益活用、付加価値の創出⑤モビリティ関連データ取得、交通・都市政策との連携。なお、このプロジェクトは 2020 年に 52 事業へ拡大することとなる。

⁵国土交通省。

⁶国土交通省。

4.4.3 日本版 MaaS の捉え方

以上から、日本における政策としての「日本版 MaaS」は、源流にある MaaS とは分けて考えるべきである。つまり、本事業にて解決されるべきとされる課題は、公共交通政策のより効率的、効果的な推進のための仕組みを新たに作るというよりは、むしろ既存の仕組みを活用して地域課題解決のために交通を動員しようとしている。

以上より、日本版 MaaS のそれぞれの事業については、既存の地域公共交通政策の一類型として捉えた分析が妥当である。つまり、責任体系の分配システムは変わっておらず、計画を中心とした分析が有効である。

4.4.4 日本における MaaS の定義

なお、日本における MaaS の定義については議論が乱立しているが、コンセプトとしてのアプローチとチケット統合サービスとしてのアプローチという2つの立場が混在している。

前者の代表的な論者として中村文彦、牧村和彦、加藤博和の3者がある、中村は MaaS について、一つのように公共交通サービスを統合して運用する必要性を強調する。

最大のポイントは『as a Service』の部分にあると思います。つまり公共交通を『まるで一つのサービスであるかのように』使えなければいけないのです。⁷

また牧村は、MaaS について、アプリケーションへ注目が集まる状況に警鐘を鳴らし、MaaS の本質としてライフスタイルへ注目する⁸。

MaaS は自動車という伝統的な交通手段に加えて、新たな選択肢を提供し、自家用車という魅力的な移動手段と同等かそれ以上に魅力的な移動サービスにより、持続可能な社会を構築していこうというまったく新しい価値観やライフスタイルを創出していく概念だ。

さらに加藤は、MaaS について、新たなコンセプトの訳語としての役割を与えている。つまり、「M: もっと a: あなたらしく a: あんしんして S: せいかつできるために」であり、「少なくとも、S=Smartphone ではない」「移動利便性 (mobility) 向上と地域活性化によって『乗って楽しい』『降りても楽しい』おでかけの選択が促進され『健幸』に資する」とする⁹。こうしたコンセプト、牧原) の指摘するイギリス行政学的に言えばドクトリンとして MaaS を活用している状況にある¹⁰。

後者の代表的な論者として石田東生がある。石田は 2020 年の記事の中で、最大の MaaS システムとして「全日本空輸 (ANA) や、日本航空 (JAL) の既存の予約ネットワークシステム」を挙げており、MaaS が統一して予約できるチケットサービスとして捉えられている⁵⁾。

4.5 現在の法体系と「交通まちづくり」

次に、地域公共交通に関する法律の概要から見ていく。日本版 MaaS は現状、一つの理念法、一つの計画、一つの行政法に基づき遂行されている。

4.5.1 交通政策基本法

交通政策基本法は、2013 年に可決・成立した、日本における交通政策の理念を定めた法律である。当時の民主党政権が掲げた公約の一つでもあり、政権交代後も議論が続き、成立した。本法では、2 条から 7 条までを理念として、国には「国民の理解を得るよう努める」こと、地方自治体には「その

⁷AndE(2023)。

⁸牧村 (2021) p18。

⁹加藤 (2019) p6。

¹⁰MaaS を日本に導入した書籍として、日高、牧村、井上、井上 (2018) への言及は欠かせないが、論者として書きぬけないためここでは除外した。この書籍では MaaS について概念的に紹介しており、記述としては以下である；「あらゆる交通手段を統合し、その最適化を図ったうえで、マイカーと同等か、それ以上に快適な移動サービスを提供する新しい概念」。

地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務」、交通事業者は「その業務を適切に行うよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力するよう努める」ことをそれぞれ求め、またこの3者ならびに住民その他の関係者に対して、「基本理念の実現に向けて、相互に連携を図りながら協力するよう努める」としている。また「交通政策基本計画」の策定を国に義務付け、環境大臣との協議を義務付けるなど、所謂「横ぐし」の法体系となっている。

公共交通に関わる点の理念について確認すると、「交通の機能を管理する」という点に重点が置かれている。まず第2条にて「(交通の)機能が十分に発揮されることにより、国民その他の者の交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要である」という基本的認識の下に行われなければならない」として、交通政策の意義が定義されている。そして第3条にて、目的志向型の交通政策目標設定義務、つまり「交通が、豊かな国民生活の実現に寄与するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化、地域社会の維持及び発展その他地域の活力の向上に寄与するものとなるよう、その機能の確保及び向上を図られることを旨として行われなければならない」が記載されている。さらに、その機能を各交通手段が「特性に応じて適切に役割を分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携する」ことを規定し(第5条)、また「関係者が連携し、及び協働しつつ、行われなければならない」とする(第6条)。

4.5.2 交通政策基本計画

交通政策基本計画は、前述した交通政策基本法に基づいて策定される計画である。第1次の計画は2015年に策定され、2021年に更新されている。

計画の位置づけは2015年発行の第1次計画に記載されており、「交通政策基本法が提示するこれらの交通政策の長期的な方向性を踏まえつつ、政府が今後講ずべき交通に関する施策について定めるものである」とされている。また構成としては、「交通に関する施策の「基本的方針」、計画期間内に目指すべき「目標」、目標の各々について取り組むべき「施策」の三層構造となっており、関係者の責務・役割や連携・協働等についても、施策の推進に当たって「留意すべき事項」として整理している」(第1次計画「はじめに」より)。また新型コロナウイルス感染症拡大に伴う利用客数現象の段になって、第2次計画にはこうした時代背景を踏まえる形で、「交通が直面する「危機」と、それを乗り越える決意」という章が追加され、交通事業に対する危機感がつづられている。

横ぐしの法律を背景としているが、地域公共交通に関連して目標となっている数値はほとんどの場合、事業がどの程度導入されているか、が指標となっている。

表-2 交通政策基本計画における目標値設定

第1次計画(基本目標A)では、施策項目として自治体中心にコンパクトシティ化等まちづくり施策と連携し、地域交通ネットワークを再構築するとともに、地域の実情を踏まえた多様な交通サービスの展開を後押しすることが掲げられている。目標数値(交通事業/計画)としては、地域公共交通網形成計画の策定総数、鉄道事業再構築実施計画の認定件数、デマンド交通の導入数、LRTの導入割合、コミュニティサイクルの導入数が設定されている。また、目標数値(非交通事業/計画)としては、航路、航空路が確保されている有人離島の割合が設定されている。

第2次計画(基本目標A)では、施策項目として地域が自らデザインする、持続可能で、多様かつ質の高いモビリティの実現が掲げられている。目標数値(交通事業/計画)としては、地域公共交通計画の策定件数、地域公共交通特定事業の実施計画の認定総数、鉄道事業再構築実施計画の認定件数、新たなモビリティサービスに係る取組が行われている地方公共団体の数が設定されている。また、目標数値(非交通事業/計画)としては、航路、航空路が確保されている有人離島の割合が設定されている。

4.5.3 地域公共交通活性化・再生に関する法律

地域公共交通活性化・再生に関する法律は、2007年より施行された公共交通における「総合計画法」である。この法律は、元々は「施策支援法」であった。「頑張る地域を応援する」、「LRT」をはじめとした道路運送法だけでは対応できなかったバス事業以外の交通事業について包括的な連携を図るとともに、交通システムごとの支援メニューを取りそろえたシステムであったのである。さ

らに、「地域公共交通総合事業」が設定され、関連する実証実験やその調査に関する補助も設定された。

しかし、2010年近傍のいわゆる「事業仕分け」を経て、地域の生活交通を確保する「総合計画法」に転化し、取り組み支援型の事業支援システムを残したまま強制力を持ち始めた。この法律に基づいて策定される「地域公共交通計画」「地域公共交通利便増進計画」を所管する地方運輸局には、路線届出の最終的な受理権限もある。結果としてこのシステムには、地域ごとに、その地域が考える「あるべき交通システム」を設計するためのこうした計画に、「どのような交通手段を導入すべきか」「どのように交通を維持確保していくべきか」という点で、メニューの採用に圧力がかかりやすい特性がある¹¹。

4.5.4 交通まちづくりの定義とその親和性

主に交通政策基本法を基底とした理念体系を確認すると、この内容が驚くほど「交通まちづくり」のそれと類似していることが分かる。

交通まちづくりは前述のように、都市の課題解決のために、公共交通を中心とした交通を動員する交通政策の概念である。既存の交通需要を満たすための交通政策とは異なり、地域の課題解決に貢献する交通を、目的の設定から市民参加を加える形で設計、提供する計画手法で、2005年ごろから主に札幌、横浜、岡山、熊本など政令市における市民団体より勃興してきた。

土木学会にて行われた交通まちづくりの議論では、議論が進むにつれて市民参加の重要性について序列を下げる傾向はみられた¹²ものの、方向性は変わらない。すなわち、公共交通を手段とする方向性は、交通まちづくりの根幹であると言える。政策の直接の接続は確認できていないものの、思想の文脈はここに接続している。

4.6 地域公共交通計画における評価指標の実証分析

本節では、実際の政策運用において「理念」がどのように実装されているかを確認するため、日本全国1,054自治体の地域公共交通計画における評価指標の比較分析結果について述べる。

4.6.1 分析の枠組みと目的

地域公共交通計画は、自治体が地域の交通課題に対処するための中核的な戦術（T1 および T2 層）のマスタープランとなる。国土交通省のガイドラインに基づき様々な評価指標が自治体によって選択されているが、この指標選択の偏りは、地域が公共交通の役割をどのように定義しているか（目標設定のあり方）を強く反映する。

本分析では、標準指標（利用者数総論・公的資金投入額等）を除外した網羅的な指標を、Logic Model (input, output, outcome, impact, context) および Category (ridership, financial, accessibility, service, satisfaction, environmental) の枠組みで分類し、全国9つの運輸局間でどのような採用差があるかを統計的に検証した。

4.6.2 目標設定の多様性と一様性

クラスタリング分析の結果、自治体の目標設定傾向は大きく4類型に分かれた。「outcome（成果）・ridership（利用者数）重視」が約半数（49.6%）を占める一方で、「財務・投入重視」が22.4%、「output・サービス重視」が25.2%と、方針に明確な違いが見られた。「環境・影響（impact）重視」という、交通まちづくりの本来の目的により近い高度な指標群を採用する自治体群はわずか2.8%にとどまった。これは、全国的に「利用者の増加」という直接的成果は共有されているものの、社会的影響や環境などの非事業指標（まちづくり目標）への関心は極めて限定的であることを示している。

¹¹永田（2022）第2章。

¹²もちろん、こうした議論が政令市から立ち上がった点に関して、財源の自由度や市民全体の理解レベルの高さが寄与した点は容易に想像がつく。このような高い教育レベルと自由度を交通まちづくり初期の前提と考えるならば、日本全国へ交通まちづくりを広げるにあたって、多様な市民の参加を諦めた可能性は大いにある。

4.6.3 行政組織による強い影響（制度的ギャップ）

この指標選択の差異が何に起因しているかを明らかにするため、相関分析および回帰分析を行った。その結果、人口密度や高齢化率といった「地理的・経済的特性」の単独説明力は極めて低く ($R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$)、地域の財政状況（財政力指数）を加えても説明力の向上はわずかであった。つまり、地域のリアルな特性や課題は、目標設定パターンにほとんど影響を与えていない。

一方、「運輸局ダミー（属する地方運輸局）」の説明力は13.8%～17.2%に達し、地理的特性の約5～100倍の説明力を示した。Kruskal-Wallis検定においても全11指標カテゴリで運輸局間に有意差が認められ、例えば財務指標の採用率において、北陸信越（18.9%）と中部（6.2%）で約3倍の開きが見られた。

これらの実証結果は、地域公共交通計画における目標設定が、地域の個別の「ウィキッド・プロブレム」からボトムアップで構築されているというよりも、国の出先機関である運輸局の技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインによる指導といった「行政組織（制度的要因）」からトップダウンに強い影響を受けていることを示唆している。形式上は自治体の自主的判断に基づく参加型の計画策定（協働・共創）を装いながらも、その前提となる評価基準の枠組みが上位組織の意向に捕捉されている状況といえる。

4.7 市民参加の捉え方

本稿は市民参加プロセスについて、手続主義、非帰結主義のスタンスを取るものの、公共交通それ自体に対しては帰結主義のアプローチを取る。

4.7.1 公共交通政策における市民参加に関する議論

公共交通政策における市民参加に関する規範的な議論は、帰結主義に立って市民参加が情報提供と労力提供の役割を持つと説く太田⁸⁾、非帰結主義に立って6つの要件¹³⁾を示す太田⁹⁾、実証的に7つの要件を提示し、協働を通じて「新たな公共、地球の公益」を創造すべきとした森栗¹⁰⁾などがある。

近年の交通政策における市民参加に関する実証的な議論では、その市民参加形態は、主に不足する財源や人的資源を確保するため、市民が交通運営者として参画する物に集中している¹⁴⁾。ただ、こうしたスタンスではあくまで、どのように交通事業を成立させるか、また「目の前の交通に対する課題をどのように解決するか」という観点に基づいている。市民参加や住民参加は、目の前にある課題を炙り出し埋め合わせるのに有用であると評価され、計画立案プロセスに組み込まれている。

ただこうしたスタンスは、こと「横ぐし」の領域を扱う地域政策においては、課題の相対化を妨げ、重要度の高い解決すべき課題を見落とす懸念がある。たとえば高齢者の健康増進に公共交通を貢献させるという議論をしても、実のところ効果は他の政策の方が高い、ということは検討されにくい。さらに交通事業者などの公益的な企業は、地域政策の構成員として「選ばれる」というプロセスを経ないことが多いため¹⁵⁾、概して一方的になりやすい可能性がある¹⁶⁾。こうした状況は、何らかのシステムの導入を通じて是正されるべきと考えられる。

4.7.2 公共サービスとしての公共交通

一方で、地域公共交通は自治体の計画によって定義され、非競合性を持たないため、インフラとしてではなく公共サービスとして定義されるべきである。通信サービスや道路などの非競合性のある

¹³1: 民意の反映 2: 民意による利害調整 3: 専門知の活用と専門家の専横の排除 4: 政治プロセスの失敗回避のための国からの各種規制 5: 効率的な交通政策が導出可能 6: 地方自治体から独立 4 に関しては、今日の地方自治法と当時のそれは違うから注意が必要である。また 6 に関しては、都市圏域や生活圏行きが自治体とは違う点から指摘されているのである。これらが同一と認められるのであれば独立していなくても問題ないと思量される。

¹⁴代表的なものだと、山下 (2009)、福本・加藤 (2012)、加藤 (2012) などが挙げられる。

¹⁵市場原理の導入も、実際のところ選ばれた状態を確立できているかは不明である。この認識は規制緩和後でも、市場の入退出が活発でない現状に起因する。寺田 (2004) によれば、乗合バス市場における新規参入は活発ではなく、規制緩和から1年後までの新規参入者の市場シェアは1%を下回る。規制緩和による退出ルールの明確化が休廃止を増加させた傾向はなく、乗合バスの市場構造は規制緩和後にもあまり変化していない」という。

¹⁶公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議 (2021)。

程度持つ財とは違い、利用できる時間や容量が、物理的に決定されているからである。つまり、一旦整備したところで供給量は簡単に变化させられない即時材であるとともに、また提供に必要な労力や資源には限りがある。市民参加を通じてそうした資源を導入できるとしても限界があるから、得られる効果とコストとのバランスについて検討すべきである。

4.7.3 望ましい帰結/手続きのスタンスの提案

以上を踏まえ、市民参加の類型としては、地域の目標のうち公共交通が貢献すべき領域を設定する、政策目標設定から関わる形態が望ましい。一方で交通サービスに関しては、他行政サービスと同列に比較され、その地域への貢献によって選択されるべきであろう。

現状の市民参加は、あくまで目の前にある課題の解決を旨としており、実証主義に基づいた太田の主張通りに情報提供と労力提供の役割を持っている。しかしそれだけでは、全ての計画段階における批判はなし得ないものであり、少なくとも交通の「要件定義」段階である目標立案レベルへの市民参加は、公共サービスの一方性を排するためには重要な要素である。

具体的にはまず、初めに地域において、交通事業以外の数値によって語られる公共交通がもたらすべき影響、つまり「効果」の定義を行う。結果として、交通をあくまで手段として、その「効果」への貢献を推定して議論できる。ここには基本的に、政策手段としての事業を推進する立場となる点から、交通事業者を意思決定主体として組み込んではいない。

こうした目標への市民参加は、それ自体がハンス・ケルゼン¹¹⁾の指摘する民主主義の本質と深く結びついている。政策の目標、手段、あらゆる点に対して市民に批判するための回路を残すことで、武力によるクーデターがなくとも政権の構造転換をなしえる、というのがその主張である。

4.8 日本版 MaaS 推進事業の分析

以上を踏まえた上で、日本において MaaS を推進する「日本版 MaaS」について確認したい。

4.8.1 リサーチクエスションの設定

以下の2点をリサーチクエスションとして置く。

- ①その政策進捗において目標設定がどこに置かれているか
- ②立場を問わない市民による批判回路がどのように整備されているのか

本研究は、日本版 MaaS を「MaaS」としてではなく、「交通まちづくり」の一類型として分析し、その目的意識と計画における責任体系の構築状況、すなわちガバナンス状況を探るものである。

4.8.2 分析項目・手法

分析手法について、「計画における計画指標（Key Performance Indicator, 以下 KPI）に事業利用状況以外の指標がある」「会議体において、交通事業者、システム供給者、学識者、自治体以外の市民参加がある」の二つの点を検討し、交通政策を地域政策として運営できているかの評価とする。

①については、MaaS が「事業の手段」としてではなく、「政策の手段」として機能しているかを確認するものである。これを分析する手法としては議事録を分析する、議会を分析するなどの手法が考えられるが、そもそもすべての事例で MaaS について議会で論点となっているわけではない点、また議事録を公開している協議会自体が少ない点から、こうした議事録ベースのアプローチを行うのは困難である。

この点から、評価指標の状況について観察対象とすることとした。MaaS 事業自体の事業性や交通事業の利用状況だけではなく、それ以外の評価指標を計画に置いているかを確認する。

②については、地域における交通事業者など公益的な企業の特性を鑑み、市民参加が行われており目標や手段への批判プロセスがあるかを確認する。市民の行政への批判回路について、議会を通じた参加等はあるが、交通計画では協議会参加、グループヒアリング、アンケート調査、パブリックコメントが推奨手法として取り上げられている¹⁷⁾。これらのうち、合議への参加を通じて直接の批判とできるのは協議会参加のみである。

¹⁷⁾国土交通省 (2020)。

以上の検討より、会議体への市民の参加を指標としてとらえることとした。座談会、協議会を代表とする場における、交通事業者、システム供給者、学識者、自治体以外の市民参加の存在を、国土交通省が発行する先述のドキュメントと検索エンジン「Google」「Bing」「Yahoo!Japan」を利用した文書探索を通じて確認した。

4.8.3 分析対象

日本版 MaaS は、その事業概要を一定のフォーマットに落とし込んで申請する仕組みとなっており、国土交通省は採択のたびにそれらをまとめた文書を公開している¹⁸。これらには協議会の構成員や目標数値が記載されており、これを分析対象とする。2020 年の日本版 MaaS 推進事業では、全国 38 の事業が認定されており、提出された計画については全件採択となっている。

ここで、本事業によって実施された事業の特性を説明するために、日本版 MaaS として展開された各事業について、要素技術の利用状況について確認し、類型化を試みる。日本版 MaaS の主な要素技術として、サブスク・定期など企画乗車券、オンラインで交通情報が見られる、あるいは決済できるアプリケーション、病院、商業クーポンなど外部情報の提供、デマンド交通、シェアサイクル等の新モビリティ、さらにデータ連携基盤の構築や利用が認められた。特にアプリケーションの提供が 31 事例、外部情報との連携が 32 事例と多かったものの、企画乗車券の導入と新モビリティの導入比率は低く、またデータ連携基盤の利用や構築は 12 事例と少なかった。なお、参入の高度化に必要な API をはじめとしたデータ連携のオープン化に関して言及しているのは 2 事例のみであった（加賀、しんゆり）。

4.8.4 分析結果

分析の結果、双方の要件（非事業指標の設定と市民参加）を満たし、地域政策として日本版 MaaS を運用している事例は存在しなかった。

連携と共創の原則の実際の実装を詳しく評価するため、本研究では 2020 年度に承認された 38 のプロジェクトすべての分析を実施した。この調査は、政策の理想（交通を通じた地域課題解決と共創）と実装の現実との間にある大きな「実装ギャップ」を明らかにするものである。

具体的には、事業パフォーマンス指標の偏重が見られた。プロジェクトの 92%（35/38）が利用率、収益生成、運営効率に焦点を当てた指標を導入していた。対照的に、非事業指標に関しては、プロジェクトの 29%（11/38）のみが社会的影響、アクセシビリティ改善、環境成果といった地域目標を指標として組み込んでいた。

最も懸念されるのは、市民参加メカニズムの欠如である。プロジェクトのガバナンスや評価プロセスにおいて、パブリックコメントや協議会への参加を通じた有意義な市民参加の仕組みを確立していたのは、わずか 5%（2/38）のプロジェクトにとどまった。

これらの事実は、現在の日本版 MaaS の協働フレームワークが広範な公益目的に奉仕するよりも、むしろ既存の交通事業者の利益や運用効率に取り込まれている状況を示唆しており、真の民主的参加や共創の達成は極めて限定的であることが明らかである。これらの実装ギャップの背後にある意思決定プロセスや調整の課題については、第 3 章の計算論的分析で示した認知バイアスのメカニズムを踏まえ、次章（第 5 章）のパーパス設定分析を通じてさらに深く検討する。

4.8.5 事例

分析の射程を示すため、今回の分析の結果を 2 つほど挙げる。

4.8.6 事例 1：地方版 MaaS の広域連携基盤構築モデル事業（ひたち圏域）

日立市を中心とする茨城県北部の圏域における MaaS 事業展開について、3 市 1 村の協力の下で行われた日本版 MaaS 事業である。

¹⁸国土交通省（2020b）。

事業名	企画乗車券	アプリケーション	外部情報	新モビリティ	連携基盤
北海道型MaaS	●	●	●	●	
洞爺湖	不明	●			
札幌型観光	●	●	●		
会津 Samurai MaaS	●	●	●		●
日立MaaS	●	●	●		●
つちうらMaaS	不明	●	●	●	
Uスマート（大谷）	●	●	●	●	●
前橋版MaaS	●		●	●	
三芳MaaS		●	●		
東急MaaS	●	●	●		
Universal MaaS	ANA		●		
三浦半島MaaS	●	●	●		
しんゆりMaaS	不明	●	●		●
南足柄MaaS	南足柄市	●	●	●	
朝日町MaaS	不明	●	●	●	●
加賀MaaS	●	●	●	●	●
茅野MaaS	不明		●	●	●
静岡型MaaS	静岡鉄道/静岡	●	●	●	
Izuko	●	●	●		
浜松市佐久間MaaS	TIS		●	●	
高蔵寺MaaS	不明	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	不明	●	●	●	
大津MaaS	●	●	●		
京都北部MaaS	Willer	●	●	●	
京都市内MaaS	●	●	●		●
舞鶴MaaS	舞鶴市	●			
池田MaaS	不明	●	●		●
神戸MaaS	不明	●	●		
鞆の浦MaaS	●	●	●	●	
Hi-MaaS	●	●		●	
瀬戸内MaaS	Scheme Verge	●	●	●	
南予MaaS	KDDI		●		●
糸島MaaS	●	●	●		
宮崎MaaS	●	●		●	●
沖縄MaaS	●	●	●		●
宮古島MaaS	●	●	●	●	
	18	31	32	18	12

Figure 4.2: 日本版 MaaS における要素技術の状況

4.8.7 指標

①について、本事業の目標は3つに分かれている。一つ目は「利用者関連指標」であり、取組ページへのアクセス数 20,000imp 以上、地域内の取組認知度 50%以上、アプリ DL 数（合計）2,500 以上、チケット販売数 10,000 枚以上、周遊券の販売枚数 100 枚以上、セット券・企画乗車券の販売数 100 枚以上、通勤型デマンドの利用者数 300 人以上、ラストワンマイルデマンド利用者数 100 人以上といった利用者数が参照されている。

2つ目は「交通事業者関連指標」であり、基盤に参加する事業者数 3 社以上、利用者数ベースのカバー数 70%以上、新しく造成した商品数 5 つ以上、MaaS 基盤へのデータ提供社数 4 社以上といった、参加する事業者数により達成されるものになっている。いずれも MaaS によってカバーされる人口はじめとした MaaS の広がりを目指している。

3つ目は「MaaS 事業者関連指標」であり、システム基盤へ対応事業者数 3 社以上、チケット発券する事業者数 3 社以上といった接続事業者を目標と据えていて、2つ目と同様の性格を帯びる。

4.8.8 市民参加状況

②について、参加する主体について確認したところ、市民団体らしき仕組みは確認できず、市民代表者の参加形跡も確認できなかった。また、市民参加、パブリックコメントなどの情報を Google 検索上で探したが、見当たらなかった点から市民参加システムなしとした。

4.8.9 事例 2：鞆の浦 MaaS

広島県福山市の景勝地、鞆の浦における MaaS 事業展開について、同市の協力の下で行われた日本版 MaaS 事業である。

4.8.10 指標

①について、本事業の目標は、そのデータ取得方法に合わせて3つに分かれている。一つ目は「デジタルチケット発行数」であり、実証実験チケットの利用枚数 200 枚が目標になっている。

二つ目は「アンケート指標」であり、アプリケーションの満足度や性能へのフィードバック、回遊個所の向上等をアンケートで確認している。具体的には、満足度 70%以上、setowa に対する評価検証として今後の課題点抽出 10 件以上、実証実験を通じた来訪誘発・回遊性向上効果として setowa 利用により立寄り場所の増えた者の割合 10%が目標とされている。

三つ目は電動レンタサイクル利用者の回遊エリア拡大状況であり、電動レンタサイクルのデータをもとに平均利用距離 15km 以上を目指している。

以上より本事業では、関連する交通事業の指標というよりはむしろ、MaaS 事業に特化した指標が並んでいると判断した。

4.8.11 市民参加状況

②について、参加する主体について確認したところ、市民団体らしき仕組みは確認できなかったが、観光関連団体の代表として「公益社団法人福山観光コンベンション協会」が出席しており、これは交通事業者外の参加と認められることから、市民参加システムありとした。

4.8.12 考察

分析対象とした日本版 MaaS 推進事業へ認定されたそれぞれの、その目標を考えると、ほとんどの場合交通事業の成立、また日本版 MaaS 事業の成立を旨としている。実際のところ、本事業を担当する国土交通省新モビリティサービス推進課の担当者は、「申請前の1年で事業検討して、申請後の1年で事業として自走できるようにしてほしい」と述べており¹⁹、事業としての成立を企図してい

¹⁹2022 年 5 月のヒアリングによる。

る。一方で、こうしたスタンスは実際のところ、海外ではすでに行き詰まり感を見せている²⁰。日本における MaaS は、こうした国際的な流れを反映していない。

また交通政策の理念として、交通の機能について「地域の活力に貢献」するように施策を運営するためには、少なくとも地域がどのようなようになるべきかの指標を入れるべきである。交通事業、MaaS 事業の指標のみでは、こうした運営には不十分である。それは交通事業の、利益を生む/費用を抑える事業としての価値こそ管理できるが、地域交通事業はこうした効率化が難しい現状を鑑みると、地域における機能については管理できないからである。

さらに、こうした行政機関が手がける交通サービスに対する批判回路についても、十分に構築されていない状況が見えてきた。もちろん「現状のサービスはユーザーヒアリングを経ている」という反論もあるだろうし、「議会制民主主義が批判回路となりうる」という意見もあるだろう。しかし、公共交通政策は多くの場合、土木工学を主軸とした専門性を問われることから²¹、こうした回路が機能しにくいと推察される。以上より、専門家が知識面、手法面でサポートする形で批判回路を設定すべき、と思量される点を前提とすると、現状の批判システムは不十分である可能性が示唆される。

4.8.13 日本版 MaaS は交通まちづくりの一類型としてとらえられるか？

ここまでの議論を踏まえて、日本版 MaaS を交通まちづくりとして捉えられるかについて議論したい。交通まちづくりの基本線は、初期構想段階では市民参加を含んでいた以外は一貫しており、地域の課題を解決する方針のもと交通を計画し、提供するものであった。

これを踏まえると、日本版 MaaS はその構想段階では交通まちづくりの要件に合うものの、実装段階においてはその要件に合致しないと理解できる。前者については、日本版 MaaS の特徴として地域課題を解決する交通サービスの提供を支援する政策である点が該当する。一方で後者については、日本版 MaaS の計画において交通サービスの利用状況が評価の中心にあり、必ずしも地域課題解決の状況をモニタリングしていない点が該当する。

このような状況になった要因として、いくつかの仮説を挙げておきたい。まず、新たなガバナンスシステムの導入へのコストが高いことがあげられる。デジタル時代の政府活動への移行には評価・批判のシステムの転換が必要であるが、それには取引費用が掛かりすぎることが分かっている²²。これに関連して、自治体の持つ政策評価システムがそもそも業績評価に偏っている点も重要である¹⁵。三重県の「さわやか運動」から始まった政策評価では、担当者が直接事業内容を説明する「事務事業評価」が核であり、その中で簡略化された評価として業績評価が利用されることが多い。これは一種の日本の評価システムの文化であり、日本版 MaaS もその流れを汲んでいる可能性は十分にある。

一方で、市民参加の文脈については、そもそも日本版 MaaS の概念において組み込まれていない状況で、情報公開や批判回路についても明確ではない。公共政策学の蓄積を踏まえると、地域交通政策においてこの点は後退基調にあると考えられ、早急な改善が求められる点といえる。

4.8.14 本分析の限界

本稿の限界の一つは、そもそも調査対象が日本版 MaaS 事業のみである点である。地域公共交通に関する事業は MaaS 事業だけではなく、LRT 事業や再編事業など多様である。また批判プロセスの調査についても、Google の機能に制約を受けるものであって、この限界を越えるには個別イン

²⁰ 海外での MaaS の行き詰まり感に関しては、2024 年 3 月に破産、事業承継を実施したほか、技術とデータフォーマットが障壁として挙げられている A. Gerber and K. Hinkelmann (eds.): *Analysing Barriers in the Business Ecosystem of European MaaS Providers: An Actor-Network Approach*, Society 5.0 2023 (EPiC Series in Computing, vol. 93), pp. 68–81 や、輸送事業者が細分化され、データ共有の枠組みが不十分な地域でオープンデータ不足を障壁とする Marc, Hasselwander., João, F., Bigotte.: *Transport Authorities and Innovation: Understanding Barriers for MaaS Implementation in the Global South.*, *Transportation research procedia*, 2022, また特に通常の交通アプリとの差異を見分けられない状況を原因と示した Andrea, L., Hauslbauer., B., Verse., E., Guenther., T., Petzoldt.: *Access over ownership: Barriers and psychological motives for adopting mobility as a service (MaaS) from the perspective of users and non-users.* *Transportation research interdisciplinary perspectives*, 2023. などが挙げられる。

²¹ 土木計画のうち、交通計画の費用便益分析においては、どの程度の需要が発生するかが重要なファクタであり、その算出には一般的に「四段階推定法」と呼ばれる手法を用いるのが主流である。屋井 (2021) 参照。

²² Duleavy et al (2006)

事業名	MaaS事業	交通事業目標	地域目標	市民参加システム
北海道型MaaS	●			
洞爺湖	●			
札幌型観光	●		●	
会津 Samurai MaaS	●	●		
日立MaaS	●			
つちうらMaaS	●		●	
Uスマート（大谷）	●			
前橋版MaaS	●	●	●	
三芳MaaS				
東急MaaS	●			
Universal MaaS	ANA			
三浦半島MaaS	●			
しんゆりMaaS	●			
南足柄MaaS	●		●	
朝日町MaaS	●	●	●	
加賀MaaS	●		●	
茅野MaaS	●			
静岡型MaaS	●		●	
Izuko	東急			●
浜松市佐久間MaaS	●			
高蔵寺MaaS	●	●	●	
菰野MaaS「おでかけこもの」	●			
大津MaaS	●			
京都北部MaaS	●		●	
京都市内MaaS	●			
舞鶴MaaS	●			
池田MaaS	●			
神戸MaaS	●			
鞆の浦MaaS	●			●
Hi-MaaS	●			
瀬戸内MaaS	●		●	
南予MaaS	●			
糸島MaaS	●			
宮崎MaaS	●	●		
沖縄MaaS	●	●		
宮古島MaaS	●			
	33	6	10	2

Figure 4.3: 日本版 MaaS における目標値決定状況

タビューなどの質的調査を施し、分析を行う必要がある。さらに、1998年の行政改革会議を経て実施された地域公共交通の規制緩和について、その総決算を行っていない点もまた課題である。

4.9 おわりに

本稿では、MaaSを推進する政策において、交通に関わる理念法である「交通政策基本法」を参照した上で、「交通まちづくり」の概念を引用し、その思想を日本版MaaSの政策分析に援用できるかを確認した。

まず、日本版MaaSとフィンランドにおいて発案された時点のそれとを比較し、前者が地域課題解決のための仕組みとして変容したことを導き出した。この点は「交通まちづくり」の思想と一致している。次に、日本版MaaS推進事業において採択されたすべての事業内容を確認、分析した。その結果、これらの事業は「交通まちづくり」の思想と完全に合致するものではないと明らかになった。

本稿の結論は、日本版MaaSに関する文献で上げた魏²³⁾の結論を支持するものであった。つまり、地域の課題解決というよりはむしろ、日本版MaaSでとらえられた課題意識は地域交通事業の課題解決であった。ただ、本稿ではそういった決定やプログラム運営に至った経緯については立ち入らなかった。

地域公共交通政策として進行中の各政策を概観すると、こうした指摘は未だ色褪せていないと考える。

有識者会議の下で2022年8月27日にまとまった「アフターコロナにおける地域交通のリ・デザイン」において、政府は「3つの共創」を利用して、地域交通の確保に取り組むとしている。加えて、2023年10月1日に改正された「地域公共交通の活性化及び改正に関する法律」に基づく政策展開においては、特に公的資金投入の拡大と「鉄道再構築協議会」によるさらなる事業者自治体間協議の活性化が取りざたされている。ただ、責任分担をどのように建てつけるのかの議論は見られない²³⁾、また公共交通の意義や事業への批判システム、事業者の一方性を排するシステムの構築は検討されていない。公共交通の存在意義を見つめなおし、従来の政策を批評し更新し続ける人的・物的・経済的資源の動員体制を取ってこそ健全な地域交通が達成され则认为る初期の「交通まちづくり」の思想文脈からすれば、この状況は好ましくない。

「利用者視点」を導入しているとうたう交通政策が各地で展開されているが、少なくとも政策において相手にするのは市民であり、この国の主権者である。もちろん主権者の意見が全て正しいわけでもないが、主権の所在に目を背け、専門性で固め、「利用者のため」と謳って実施される交通政策はまさに、善意で舗装された地獄への道となり得るのである。専門性が必ずしも正しさではなく、目指す方向性はイデオロギーであり批判されうること、これらを前提として、民主主義国家の計画のあり方を交通の面から探る作業は、今後の課題としたい。加えて、パブリック・インボルブメントと呼ばれる、サービスではなくインフラ整備にかかる市民参加プロセスについても、今後の研究における検討課題としたい。

²³⁾例えば今回の法改正で、JR各社の運営する鉄道に関する「再構築協議会」こそ設置されこれを「十分な説明」の舞台とすることとなったが、JRと自治体間の関係性については基本的には変わらない。本制度の成立は基本的に性善説によっている。これが依拠できないものとなった場合、国の関与が行われるよう変化する本制度において、JRによる同意を取れない状況での路線廃止は路線がいかなる状況でも行われる上に国地方係争処理委員会の対象外になることが想定される。結果として、国は種々の路線に関する責任を持たず、JRの撤退行動を許容することになる。また今回の法改正にて、ある地域の交通を統合的に受託するエリア一括運行事業者が制定された。本事業は既存のバス交通に関する補助を合計して自治体へ渡し、それを利用して一括運行事業者を選ぶ仕組みである。この機能は自治体の能力水準によっている。自治体は補助額削減インセンティブを持ち、事業者に費用削減を要求するが、適切な競争や契約形態を選択しなければそれは実現されない。既存のバス交通関連補助を利用している点で、地域公共交通会議をはじめとした協議会経由の補助システムと同様となり、責任体系は既存のシステムと変わらない。

Chapter 5

地域公共交通政策のパーパス設定：活性化・再生法の運用問題と改革提言

5.1 本章の位置づけ

第4章では、日本版 MaaS の実装ギャップや「交通まちづくり」との乖離を実証的に示した。本章は、地域公共交通活性化・再生法の運用をパーパス設定の観点から深掘りし、規範的な改革提言へと接続する実証・政策分析章として位置づけられる。

具体的には、2021～2022 年に実施したインタビュー調査（3 自治体）と、北海道・東北運輸局管内自治体へのアンケート調査（有効回答 42 件）の結果を用いて、費用便益分析（B/C）偏重の構造がいかに関自治体の「パーパス設定」を阻害しているかを実証する。さらに、第2章で定義した「執政の創造性」の操作化枠組みに照らして、現行制度の何が問題であるかを析出し、市民主体の計画フロー再設計という規範的提言を示す。

5.2 はじめに

2020 年に改正・施行された地域公共交通活性化・再生法は、現在の地域公共交通政策における根幹をなしている。共同経営の導入や地域公共交通計画の努力義務化など多くの変革が見られる一方、計画の推進体制や評価手法には大きな変化は示されなかった。

本章では「パーパス」を、名和 [1] が「志」と表現した「他者にとって価値をもたらす存在意義・目的」として捉える。SDGs などの目標設定が叫ばれる「パーパス経営」[1] の時代にあって、地域公共交通においても何のために当該交通を維持するかという目的の明確化が求められている。本章の目的は、この法体系の運用を地域における政策目的（パーパス）の設定という観点から検討することである。どのような地域公共交通デザインのプロセスを設計すべきか、その端緒を実証とともに規範的に示す。

本章の関心は、地域公共交通への公的関与のあり方と「地方自治の本旨」¹の実現に集約される。

既存の公共交通に関する議論は、「どのような取り組みがあったか」と「どのような評価が可能か」という2つに大別される。前者については加藤・他 [2]、後者については喜多 [3] などが代表的である。同法における目標設定の重要性は早期に指摘されているが [4]、実証的根拠に基づくシステムデザインの提示には至っていない。「まちづくり目標の反映」を主眼に置き、そのための計画フローを実証とともに提示している研究は見当たらなかった。

¹地方自治の本旨は、住民自治と団体自治の2点に集約される。現状の学説は、地方自治権は憲法上で保障されたものであり如何なる法も侵害してはならないという後者説が優勢である（長谷部恭男：憲法〔第6版〕，新世社，pp.447-448，2014）。

5.3 地域公共交通活性化・再生法の展開

同法には、「頑張る地域を応援する」という法体系を持ちつつも、年代が進むにつれて総合計画法としての性格を帯びるという変化をたどった歴史がある。

2002年の道路運送法改正により、路線の参入・退出が自由化され、「地域協議会」制度が設定された。しかし地域協議会の形骸化が指摘され、2006年の再改正により「地域公共交通会議」へと移行した。この流れを受けて2007年、既存の交通事業者を主体とした「地域公共交通活性化・再生法」が制定された。

同法の核は「地域公共交通再生総合事業」であり、地域公共交通総合連携計画の策定に必要な調査・実証実験の費用を補助するものであった。法制は地方自治体における住民参加の道を開き、「市町村や地域住民は、協議会に参加し、公共交通を地域の足として利用する意思を表明することができるようになった」²のである。

しかし2010年の事業仕分けにより「総合事業」は廃止され⁵、「生活交通サバイバル戦略」が展開された³。この補助は「生活バス補助」と運用上重なることから、地方自治体の決定権を持つ生活交通領域を侵食しはじめた。

その後、国土交通省は「日本版 MaaS」「輸送資源の総動員」などのキーワードを連続して提示し、2014年の交通政策審議会答申⁶を経て2015年・2016年・2020年と同法を改正してきた。地域公共交通再編実施計画を組み込んだ2015年法は、手続きのワンストップ化を実現する一方、再編実施計画以外の計画には同様の承認プロセスが存在しない。

地方運輸局は許認可への接続性上、計画づくりにおけるプレゼンスが高くなりやすい。既存の補助基準をベースにした助言は、路線が地域を形成するに必要か否かに関わらず、利用者数基準を下回ったバス路線への廃止圧力を高めうる。

5.4 地域公共交通網形成計画に係るインタビュー調査

以上の地方自治体・地方運輸局・国土交通省間の構造問題を仮説として、2021年12月から2022年2月の間、連絡の取れた3つの市町村へインタビュー調査を行った。

対象は2015年から2018年の間に地域公共交通網形成計画を策定した自治体で、2つは再編実施計画を策定、1つは策定していない。インタビュー項目は、(1)どのような目標を以て計画を策定したか、(2)計画目標は達成されたか、(3)目標が達成されなかった場合どのような障壁があったか、の3点である。

なお、再編実施計画の審査基準は、基本方針への適合、事業遂行の適切性、個別事業法の許可基準への適合の3点とされている。手引き⁴によれば、「③に含まれる事項のうち、事業の遂行に適切な計画を有するものであることについては、国は審査を行わないこととしており、地域の実情に応じた柔軟なサービス水準の設定が行われることが期待される」とされている。

5.4.1 事例1：A市

A市は、地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約0.65であり、首長が交通政策に関心を持ち、交通政策の専門部署が成立している。目標は5.1のとおりである。

A市では、福祉政策として開始されたコミュニティバスについて、速達性向上と多世代対応を軸に再編を検討した。地域公共交通再編実施計画の審査において、国土交通省から費用便益比(B/C)の提出を求められ $B/C > 1$ を要件とされた。しかしA市はB/Cの正確な予測手法を持たず、「わからない数字を出すことはできない」(ヒアリングより)として収益率(I/C)に置き換えて審査を受けた。結果として交通事業の収益性のみで計画審査がなされ、医療・福祉・教育など複数分野にまたがる便益を考慮する「クロスセクターベネフィット」⁷については算出基準がなかった。

²堀畑まなみ：鉄道存廃問題が提示する公共性——三木鉄道とひたちなか海浜鉄道を事例に、桜美林論考。自然科学・総合科学研究、2巻、pp.13-27、2011より抜粋。

³行政改革会議：第1WG評価コメント、事業番号1-45 バス運行対策費補助、2010。国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)より入手可。

⁴国土交通省：地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画作成のための手引き、詳細編 p.32、2015。

Table 5.1: A 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1：多様なニーズ対応	コミュニティバス利用者数	増加
	私鉄線の駅利用者数	増加
目標 2：まちづくり連携	公共交通満足度	増加
	カバー率	増加
目標 3：外部交流	ポータルサイトアクセス数	増加
目標 4：市民との協働	市民団体による活動回数	増加

つまり A 市では、B/C の設定がボトルネックとなり、本来必要と考えていた住民サービスが収益性の観点で制約された——第 2 章が示した意味の創造性の第一基準「選択肢の認識」が、制度的に阻害された事例である。

5.4.2 事例 2：B 市

B 市は、2018 年に地域公共交通網形成計画を市単独で策定した。財政力指数は約 0.26 であり、交通政策の専門部署は成立していない。目標は 5.2 のとおりである。

Table 5.2: B 市における地域公共交通網形成計画の目標

目標	指標	方向
目標 1：分かりやすい交通網	バス利用者数	増加
	観光客の路線バス利用率	増加
目標 2：サービスの最適化	公共交通満足度	増加
	路線バス利用市民の割合	増加
目標 3：利便性向上	低床バス導入数	増加
目標 4：持続可能な運行体制	コミュニティバス収支率	増加
	支援への行政経費 住民説明会の実施	維持・増加抑制 新規開催

B 市では「持続可能な公共交通網の形成」が第一目標であり、これは「路線の維持確保」を意味し、「費用増加の抑制」と「運転手不足の解消」によって達成されると整理されていた。財政制約と運転手不足がボトルネックとなり、路線の刈込みと系統のダウンサイジングを余儀なくされた。「持続可能性」が費用抑制と同義化した事例——グッドハートの法則（第 2 章）が作動し、指標が目的に侵食された典型例である。

5.4.3 事例 3：C 村

C 村は、2015 年に地域公共交通網形成計画を策定し、2016 年に再編実施計画を策定した。財政力指数は 0.20 であり、村内では NPO 法人による自家用有償旅客運送が行われていた。

C 村では、村営バスの運転手不足と財政圧迫が主な課題であった。観光拠点をハブとした公共交通再編を計画・実施し、村営バスを廃止して全路線を民間交通事業者へ移管した。再編実施計画の認定においては、費用便益比や統合メリットについて何度も国と協議を行った。担当者は「いくら地域の公共交通を発展させることや住民のためのサービスを目的としたとしても、費用対効果が低いものに対しては事業を行えないこともある」と認識するに至ったという。

5.4.4 考察

3事例の分析から、地域公共交通網形成計画において「地域交通のまちづくりへの連携」を実現しようとする自治体ほど、国土交通省から適切な補助が受けられないことが示唆された [8]。

第2章で示した意味の創造性の操作化枠組み（Boswell et al. の四基準）に照らすと、A市・B市・C村のいずれも第一基準（選択肢の認識）、第二基準（グッドハートの法則への対処）において機能不全に陥っていた。B/Cの設定については、便益（Benefit）の設計に政治的意図が含まれる以上、収益がそこに設定される状況は制度的に誘導された結果である。本事例群では便益設定の地域ごとの柔軟性が極めて低く、すべてが収益性に偏っている。こうした「パーパス設定の収益性（I/C）偏重」は、交通が本来派生需要であるという性質から外れるだけでなく、公共交通の撤退が医療費増大など他部門コストの増加につながる実証されており [9]、移動権⁵をも侵害しうる。

根本的な課題は、公共交通をどのような目的に貢献させるかという「パーパス」の設定に係る体制が貧弱なことにある。

5.5 地域公共交通における規制の在り方：ソーシャルキャピタルの観点から

前節では、パーパス設定の体制不備が公共交通の過小評価を招くことを示した。しかし、目的志向の計画を設計する前提として、地域公共交通を取り巻く規制と社会関係資本の構造を確認する必要がある。地域の公益事業を行う企業は競争させるべきか。運輸省が規制緩和に踏み切った際の理論的根拠は「コンテストブルマーケット論」とされる [10]。この理論は、参入障壁が十分に小さければ潜在的競争が市場を規律し、社会的厚生が最小化されると論じる。

だが地域公共交通においては、中部運輸局がバス停の設置に多様な関係者との協議をすべきと論じているように⁶、事業の遂行には地域との関係性構築が不可欠である。こうした関係性、すなわち「ソーシャルキャピタル」 [11, 12, 13] の存在は参入障壁として機能しうる。一方で、公共交通はソーシャルキャピタルの形成を促進する側面も持ち、単純な市場競争原理とは相容れない [13]。むしろこうした資本を活用した公共交通マネジメントを設計すべきであり、地域への貢献を担保するよう交通事業者への公的関与を構造化することが求められる。

事業者を外部から規制するよりも、自治体が地域ごとの取り組みを根拠とともに推進する必要がある。公共交通資源は限りがあるから、利便性を都心並みにする議論は現実として難しい。公共交通をどのような目標に向けて最適化するか、パーパス経営による選択と集中について次節で検討する。

5.6 アンケート調査：北海道・東北運輸局管内自治体の効果設定状況

前節での規範的検討が各自治体で実装されているかを検証するため、アンケート調査を行った。北海道・東北運輸局管内の自治体で、2015年から2020年度に同法を根拠とした交通計画を策定した129自治体すべてを対象とし、そのうち42自治体から回答を得た。

確認の重点は、(1) 公共交通の地域への効果を客観的に評価できる形で定義しているか、(2) 定義されないときそれはいかなる場合か、の2点である。

前者について、半数近くの自治体が「効果を定義している」と自己評価したが、数値同士の関係性として提示し客観的な評価に耐えうる形ができていた自治体は42自治体中1にとどまった⁷。

効果を設定しなかった23自治体が挙げた要因としては、「設定する方法が分からない」が7件で最多、「そのような意見が出なかった」「必要性を感じない」が5件、「公共交通空白地への対応を優先したため」が3件であった。

⁵鈴木文彦：これからの地域公共交通，地域科学研究会，交通権（移動権）の保障制度，pp.57-74，2010では，自治体財源の拠出が拡大し続ける負のスパイラルを指摘している。

⁶中部運輸局：どうしてここにバス停が。バス停について理解を深めよう，平成30年，https://www.tb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/library/pdf/bus_stop_leaflet.pdf（2022年参照）。

⁷当該自治体は計画策定に必要なスキルとして「現状分析できるだけのスキル」を挙げている。

これらをまとめると、公共交通計画を客観的に批判可能な形で構築できている自治体は少なく、「公共交通網の維持」「交通空白地の解消」といった個別政策がそれ自体を目的として展開されている。前章の定量分析と合わせ、これは自治体レベルでの意味の創造性の操作化不全（特に選択肢の認識と合成の誤謬への対処）を示す証拠として解釈できる。

5.7 パーパス経営と市民による批判的計画

地域公共交通活性化再生政策は、橋本行革後の日本に典型的な「業績測定」を利用した「管理評価」システムに依拠している状況が確認された [14, 15]。業績測定は政策のアウトプット評価に注力する NPM 時代の管理手法であり、公共交通事業単体のパフォーマンス評価が重点化されることで政策の比較検討が行われにくい構造を生んでいる。

交通は基本的に派生需要であるという前提に立てば、公共交通がもたらす外部効果は確実に存在する [16]。利用者数最大化のみを目的とするか、社会包摂的なカバレッジを目的とするかという選択は、本来は政治的価値判断——すなわち執政の創造性——の領域に属する [17]。とはいえ公共交通事業単体・路線単体で評価する現在の補助制度は、外部効果を捨象することで自明に過少投資を引き起こす。

この状況を打開するには、地域が外部効果をパーパスと結びつけて評価し、自治体ごとに財政措置を設計できる体制が必要である。具体的には、活性化・再生法の推進や再編実施における地方運輸局の関与を段階的に縮小し、計画の進捗確認のみに関与する形への移行を検討すべきである。その上で、交通事業者・コンサルティング企業主体ではなく、市民主体で計画・運営・評価が行われるような体制づくりを推進すべきである。

5.7.1 計画フローの再設計

既存の公共交通計画フロー [18] をたたき台として、パーパス経営に資する計画の流れを検討する。現行の計画フローは計画自体の合理性と計画手続きの合理性の確保を目的としており、市民は意見表明という形でのみ参加する (5.1)。この構造では、公共交通のあるべき姿について計画技術家の価値観が優先されやすい。

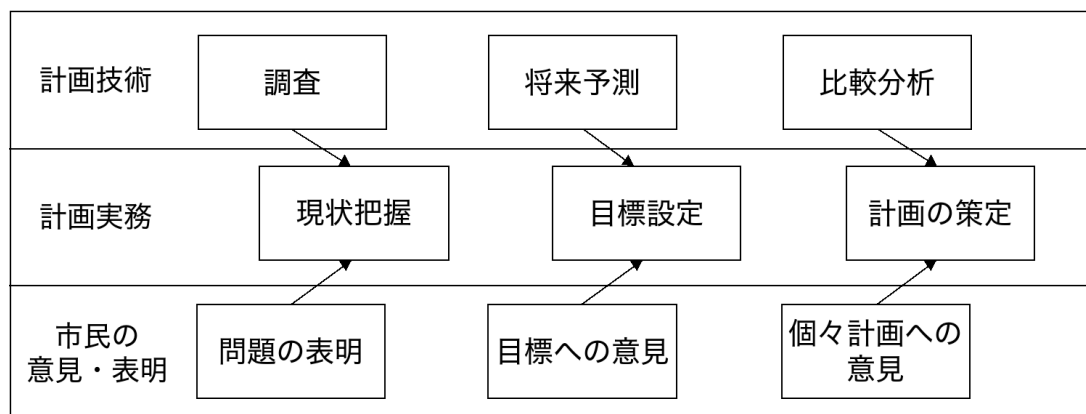


Figure 5.1: 土木計画における基本的な計画フロー（屋井 [18] より作成）

これを踏まえ、計画手続きを通じて目的・手段の「妥当性」を設計する新たなフローを提言する (5.3)。最大の目標は、計画技術家を市民の「しもべ」として地域にかかわる人々の理想を実現するために働かせると共に、その理想に対する批判を止めないことである。

本フローの核心は2点である。一つは計画の上流を市民参画から始めること、もう一つはその過程で町全体の目標と公共交通の存在意義（パーパス）を討議することである。市民に「計画技術」を付与し活用できるよう設計することで、自治体の不足する実務能力を補う。

計画には誤りが伴いうる以上、「正当なプロセスで議論した」という政策形成のロジスティクスは重視されるべきであり、合理性はこのロジスティクスを通じて生成されるべきである [19, 20]。

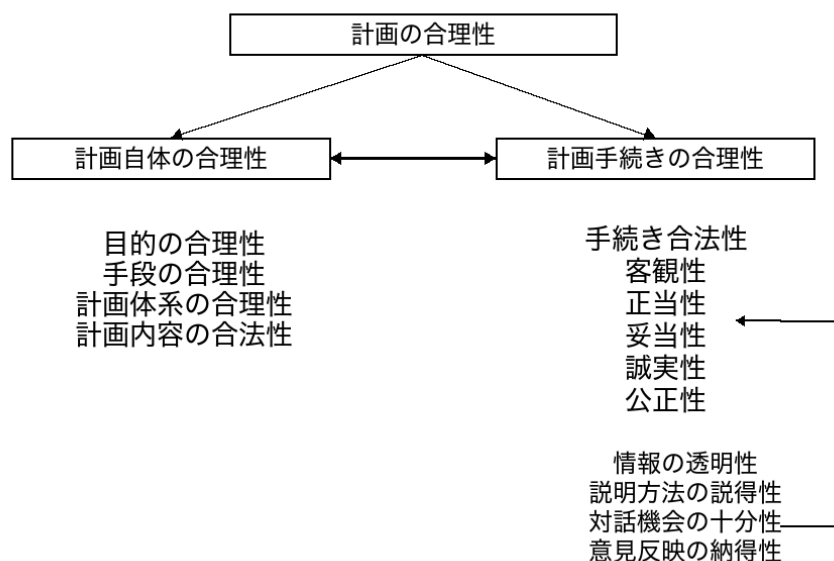


Figure 5.2: 土木計画における基本的な計画確定行為の正当性条件（屋井 [18] より作成）

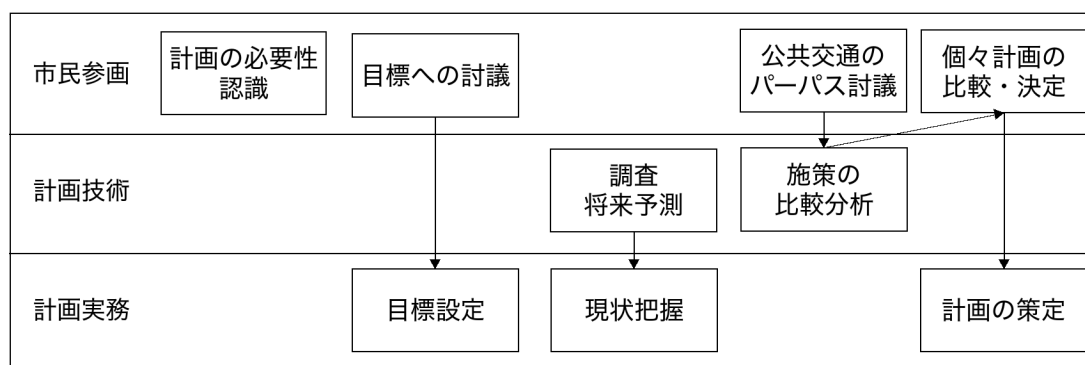


Figure 5.3: 新たに提案する計画フロー（筆者作成）

このフローにより、「公共交通をやめる」という選択肢も含め、批判的討議を持って初めて公共交通は「選ばれた」ものとして立ち現れ、投資するに足る公共サービスとして機能すると考える [21].

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) [22] など、欧州では公共交通計画の戦略的展開が試みられている。筆者のアプローチとの差異は、課題の把握から計画策定を行っている点にある。目標設定を最初に行い、持続可能性すら目標の中で相対化した計画作りの方が地域の判断を尊重する上では必要だろう。

5.7.2 執政の創造性の観点からの評価

第2章で示した Fischer の政策正当化四層に照らすと、現行制度は主として層①（技術的検証：B/C）のみで評価が完結しており、層②（状況的妥当性：この地域でこの目標は適切か）、層③（体制的正当化：地方自治の本旨への貢献）、層④（合理的社会選択：移動権と財政効率のトレードオフ）が制度的に抑圧されている。

本章が提案する計画フローは、市民によるパーパス討議を計画の起点に置くことで、層②～④の正当化根拠が生成される空間を制度として確保する試みである。これはまさに、第2章が定義した「執政の創造性——社会の構成員同士のコミュニケーションを前提に、価値判断を基盤として、新たなガバナンスの範囲を生成・配分していき、以て政策の正当性を担保する実践——」が発揮される制度的条件の整備にほかならない。

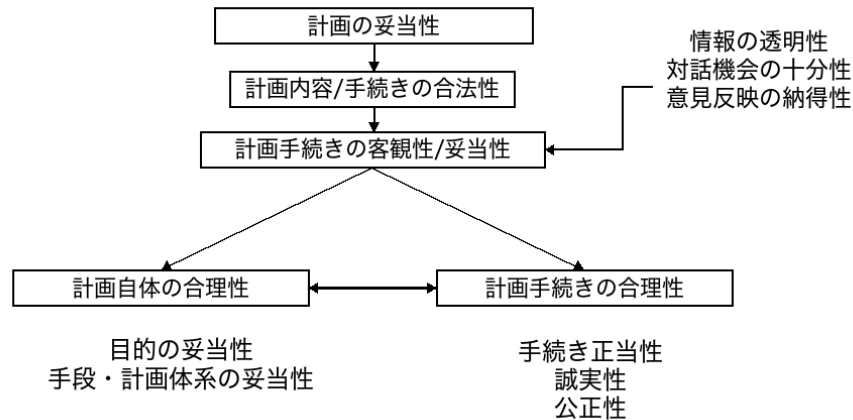


Figure 5.4: 提案する計画フローにおける計画確定行為の正当性条件（筆者作成）

5.8 本章のまとめと次章への接続

地域公共交通系企業は「選ばれる」フローを経ないまま地域に君臨し続けることが前提とされつつある。本章では、ソーシャルキャピタルの観点からそれが一面的には効率的であることを認めつつも、問題はそうした公共交通を地域目標に貢献させられない自治体側の計画スキル不足、あるいはそれに合わない国の指標要求にあると論じた。これを踏まえ、市民主体で情報・技術・経験などの「計画資源」を持ち寄り、タクトを振らせる形へ計画フローを再構築すべきと提言した。

現在進行中の政府の取り組み（「アフターコロナにおける地域交通のり・デザイン」2022年）^[23]においても、責任分担の建てつけに関する議論は見られず、公共交通の意義や計画・運営主体の存在は宙に浮いたままである。

第3章では、B/C偏重に関わる「現状維持バイアス」と「狭い視野（Narrow Framing）」が政策協調に与える影響を計算論的に検討した。本章の規範的提言と第3章の実証分析を合わせることで、「何が問題か」（本章）と「なぜそれが起きるか」（第3章）の両面を示す。次章（第6章）では、評価指標の運輸局間比較を通じて、こうした構造がいかに制度化・固定化されているかを定量的に検証する。

Chapter 6

地域公共交通計画における評価指標の運輸局間比較分析

6.1 はじめに

地域公共交通計画において、評価指標の選択は政策の効果測定および改善において重要な役割を果たす。国土交通省は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、認定等に関する運用指針を策定し、自治体による評価指標の設定を推進している。しかしながら、地域によって選択される評価指標の傾向が異なる可能性がある。この地域差は、各自治体の担当者や組織の判断が反映された結果であり、運輸局の方針や指導に基づいている可能性が高い。したがって、運輸局による差を定量的に把握することは、効果的な政策支援を行う上で重要である。

本章の分析目的は、運輸局間における評価指標選択の傾向差を明らかにすることにある。具体的には、統計的検定により運輸局間の有意差を特定し、自治体レベルの採用率分布を比較することで集計値では検出できない差異を明らかにする。さらに、クラスタリング分析により自治体の評価指標採用パターンの類型化を行う。特に、運輸局による差が最も重要な分析対象である。

本章の分析は二つの理論的枠組みと接続する。一つは第2章で論じたルーマンの組織論であり、組織システムの基本要素は意思決定コミュニケーションであり、意思決定が意思決定を参照しながら連鎖することで組織が自己再生産する[1]。この枠組みからすれば、運輸局のガイドライン策定・技術支援・モデル計画提示は、当該組織の意思決定コミュニケーションが自治体担当者という「心的システム」への刺激として伝播するプロセスであり、評価指標選択という意思決定に接続される。もう一つは新制度論であり、DiMaggio and Powell[2]が論じた模倣的同型化(mimetic isomorphism)および規範的同型化(normative isomorphism)は、不確実性の高い状況で組織が上位・参照組織の慣行を取り込む現象を説明する。本章の実証結果——運輸局の説明力が地理的特性の説明力を大幅に上回る——は、この同型化メカニズムが日本の地域公共交通計画においても作動していることを示している。この観察は、第7章における評価原則を外部から与えるのではなくコミュニティ討議から内発させる設計思想の実証的根拠となる。

6.2 国土交通省と運輸局の組織構造

国土交通省は、2001年の中央省庁再編により、運輸省(旧運輸省)と建設省、北海道開発庁から統合されて設立された。国土交通省内部には、国土計画局、河川局、道路局等と並んで、8つの地方支社(地方整備局)が置かれている。その中で、公共交通政策を担当するのが9つの地方運輸局である。具体的には、北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局が、各地方ブロックの公共交通政策を管轄している。

運輸局の組織的起源は、戦前の内務省による交通行政に遡る。それ以前は地方ごとに取締規則が制定されていた時代に替わり、国が統一的に行政を実施したのは大正8年に「内務省令自動車取締令」が制定され、全国統一の規則が規定された以降である。同令では、自動車の最高速度、構造装置の規定、車両検査と番号指示、運輸営業の許可制度、運転手の免許制度等が定められた。

このような歴史的経緯を経て、運輸省による公共交通政策は「需給調整」と「総括原価方式」という2つの特徴を有していた。需給調整とは、特定地域に営業免許を交付し、上限価格を需要予測に基づいて決定する仕組みであり、過当競争によるサービス質の低下や安全低下を防止することを目的としていた。一方、総括原価方式とは、路線ごとの総括原価を算出し、その額を上限として事業者に補助する方式であり、事業者間の競争原理よりも、行政による内部補助を優先する考え方を特徴としていた。

このように、運輸局は、地域公共交通計画の認定、技術的支援、ガイドラインの策定等を通じて、自治体の評価指標選択に強い影響を与えてきた。

6.2.1 地域公共交通計画の概要

地域公共交通計画は、地域が考える公共交通の将来の姿を明示するための基礎計画である。本計画を軸として、地域公共交通確保維持改善計画、地域公共交通再構築計画、地域公共交通利便増進事業等の各種施策が分岐しており、地域における基幹交通を維持するために必要な補助金の多くがこの計画を基礎として交付されている。

地域公共交通計画の策定においては、法定協議会の設置が必須とされており、交通事業者を含む関係者による協議を経て計画が策定される。この協議が調うことが各種補助メニューを受けるための条件となっており、実質的に交通事業者の同意が計画策定の前提となっている。

6.2.2 公共交通計画政策の変遷

日本の公共交通計画政策は、時代の社会的要請に応じて変遷してきた。1990年代には「廃止代替バス」や「オムニバスタウン」構想が推進され、路線バスの廃止代替としてコミュニティバスの導入が進められた。2000年代前半には規制緩和が進行し、「地域間幹線系統補助」が創設された。特に2002年の道路運送法改正により、需給調整規制が廃止され、上限認可制へと移行した。さらに2006年の道路運送法改正では、地域公共交通会議での協議が調えば運賃が自由に設定できる「協議運賃」制度が創設された。

2005年から2010年にかけては「地域公共交通会議」が設置され、事業者と自治体による協議の場が正式に制度化された。この時期には「地域公共交通活性化・再生総合事業」が創設され、鉄道、コミュニティバス、乗合タクシー、旅客船等の多様な事業にパッケージで一括支援する新たな支援制度が整備された。2010年代に入ると「生活交通サバイバル」がキーワードとなり、地域公共交通確保維持改善事業においてミニマム維持方針が重視された。2020年代には「交通資源の総動員」「リ・デザイン」「共創」「再構築」といった概念が前面に出るようになった。

6.2.3 評価指標の位置づけ

地域公共交通計画において評価指標は、Logic Modelに基づいた設定が基本とされている。Logic Modelとは、投入資源(input)から活動(output)、成果(outcome)、長期的影響(impact)までの因果連鎖をモデル化するプログラム評価論のフレームワークである。国土交通省の手引きでは、厳密な因果モデルというより説明用のフレームとして用いられているが、「推奨指標」として利用者数、収益、公的支出額の設定が求められている。

これらの推奨指標は実務上ほぼ必ず設定されるものであり、評価指標の選択は単なる技術的判断ではなく、地域の公共交通政策の方向性そのものを反映する重要な要素である。

6.3 分析方法

6.3.1 データ収集

調査方針と対象範囲

本研究では、Google 検索により公開 PDF が確認可能な全自治体を対象として、地域公共交通計画の収集および分析を行った。分析対象は1,054自治体(47都道府県)であり、単独自治体に

よる計画に加え、広域連合や協議会による計画策定、ならびに検討段階の策定も対象に含めている。収集された計画書から評価指標を抽出し、構造化したデータセットを作成した。

6.3.2 指標分類方法

抽出された指標は、大規模言語モデル（LLM）を用いて Logic Model と DAC Criteria の2つのフレームワークに基づいて分類された。分類には Google Gemini 2.5 Flash を使用し、温度パラメータ（Temperature）は0に設定して分類の一貫性を確保した。分類プロンプトには12個の例題を含め、境界事例でも判断が安定するようにした。ここでの Logic Model 上の定義は、投入・産出・成果・影響という古典的なプログラム評価論の定義に基づいている。

Logic Model

プログラム評価論のフレームワークであり、投入から影響までの因果連鎖をモデル化するものである。表 6.1 に Logic Model のカテゴリ定義を示す。

Table 6.1: Logic Model カテゴリ定義

カテゴリ	定義	具体例
input	投入	予算、人員、車両
output	提供量	路線、本数、エリア
outcome	直接効果	利用者数、収支率
impact	長期影響	CO ₂ 削減、活性化
context	環境	人口、高齢化率

DAC Criteria

DAC（Development Assistance Committee）評価基準は、OECD が開発援助の評価基準として策定されたものであり、公共政策の評価にも広く適用されている。表 6.2 に DAC 評価基準の定義を示す。

なお、日本の行政評価では「3E」と呼ばれる評価基準が重視されている。3Eは、経済性（Economy）、効率性（Efficiency）、有効性（Effectiveness）から構成される。経済性はインプットのコスト最小化、効率性はインプットとアウトプットの比率、有効性はアウトプットとアウトカムを評価する。本研究の DAC 評価基準における effectiveness と efficiency は、この 3E の有効性と効率性に対応している。

Table 6.2: DAC 評価基準定義

基準	定義	具体例
effectiveness	目標達成度	達成率
efficiency	効率性	費用対効果、一人あたり負担
relevance	ニーズ整合性	地域課題対応、住民ニーズ反映
sustainability	持続可能性	財務持続、組織維持
impact	長期的影響	地域活性化、課題解決
coherence	政策整合性	上位計画整合、施策連携

表 6.3 に、実際の公共交通計画における評価指標の分類例を示す。

各基準について補足すると、relevance は社会的ニーズを適切に捉えているかを問うニーズ評価、effectiveness は目標達成度を問うアウトカム評価、efficiency はコストに見合った効果を問う効率性評価、impact は正負双方の長期的変化を問うインパクト評価、sustainability は事業効果の継続可能性、coherence は他政策や上位計画との整合性を問うものである。

Table 6.3: 評価指標の分類例

指標	Logic Model	DAC Criteria
年間輸送人員（利用者数）	outcome	effectiveness
運行便数（ダイヤ本数）	output	effectiveness
運行収支比率（R/C 比）	outcome	efficiency
バス停徒歩圏（300m 以内）人口カバー率	outcome	effectiveness
公共交通利用転換による CO ₂ 排出削減量	impact	impact
公共交通利用満足度	outcome	effectiveness
40 代以下の路線バス運転手の割合	input	sustainability
高齢者施設へのバス停留所要件充足率	outcome	relevance, effectiveness
一人当たり運行経費	outcome	efficiency
過疎地域における生活交通サービスの提供	output	relevance
上位計画との整合性確認件数	outcome	coherence
関連施策との連携事業数	output	coherence
道路幅員が 4m 未満の市道の割合	context	—

6.3.3 標準指標の除外

国が指定する標準指標である住民等の公共交通の利用者数、公的資金が投入されている公共交通事業の収支、公共交通への公的資金投入額の 3 分野は、全国的に共通して採用されるため分析から除外した。

6.3.4 分析対象

表 6.4 に分析対象の概要を示す。

Table 6.4: 分析対象概要

項目	数値
分析対象自治体数	987
都道府県数	47
運輸局数	9
総指標数	12,568
標準指標除外数	5,028 (40.0%)
分析対象指標数（標準指標除外後）	7,540

表 6.5 に、運輸局別の自治体数および都道府県数を示す。

6.3.5 統計的手法

運輸局間の採用率の差を検定するため、カイ二乗検定、Kruskal-Wallis 検定、多重比較検定（Dunn's test with Bonferroni 補正）を用いた。カイ二乗検定は指標構成比の差を、Kruskal-Wallis 検定は採用率分布の差を検定するために適用した。また、効果量としてクラメル の V およびイプシロン二乗を算出した。

6.3.6 クラスタリング分析

自治体の評価指標採用パターンの類型化を行うため、K-means 法によるクラスタリング分析を実施した。特徴量は各指標カテゴリーの採用率（9 変数：Logic Model 4 変数 + DAC Criteria 5 変数）とし、標準化後にクラスタリングを行った。クラスタ数はエルボー法およびシルエット分析に基づき決定した。

Table 6.5: 運輸局別自治体数

運輸局	自治体数	都道府県数
関東	183	8
九州	165	8
近畿	113	6
北海道	113	1
中部	110	4
東北	107	6
中国	78	5
四国	64	4
北陸信越	58	4

6.4 分析結果

6.4.1 標準指標の除外結果

総指標数 12,568 のうち、標準指標に該当するものは 5,028 (40.0%) であった。除外後の分析対象指標は 7,540 (60.0%) である。

6.4.2 運輸局間の統計的検定

カイ二乗検定（指標構成比の差）

運輸局間の指標構成比の差を検定するため、カイ二乗検定を行った。表 6.6 にその結果を示す。

Table 6.6: カイ二乗検定結果

変数セット	χ^2 値	自由度	p 値
Logic Model	246.92	32	< 0.001***
DAC Criteria	244.98	40	< 0.001***

カイ二乗検定の結果、運輸局間の指標構成には統計的に有意な差が認められた ($p < 0.001$)。効果量については表 6.7 に示す。

Table 6.7: 効果量一覧（クラメル の V）

変数セット	クラメル の V
Logic Model（指標構成比）	0.092
DAC Criteria（指標構成比）	0.079

次に、各自治体の採用率データを用いて Kruskal-Wallis 検定を行った。表 6.8 にその結果を示す。

全 9 指標カテゴリ中 7 カテゴリにおいて統計的に有意な差が認められた。特に input、outcome、efficiency 指標で高い H 統計量が観察された。effectiveness と relevance は有意傾向にとどまったが、完全な無差ではなく、運輸局ごとの実務運用の差が反映されている可能性が高い。

多重比較検定（運輸局ペア間の差）

Kruskal-Wallis 検定後に Dunn's test with Bonferroni 補正による多重比較を行った。表 6.9 に有意な差が認められた運輸局ペアを示す。

中部運輸局は financial_ratio（財務指標採用率）において他の全運輸局と比較して有意に高い値を示した。一方、関東運輸局は satisfaction_ratio（満足度指標採用率）において複数の運輸局

Table 6.8: 採用率の Kruskal-Wallis 検定結果（自治体レベル）

指標カテゴリ	H 統計量	p 値	イプシロン二乗
input_ratio	44.877	< 0.001***	0.00070
outcome_ratio	35.491	< 0.001***	0.00055
efficiency_ratio	39.178	< 0.001***	0.00061
coherence_ratio	31.661	< 0.001***	0.00049
sustainability_ratio	23.572	0.003**	0.00037
context_ratio	21.470	0.006**	0.00034
output_ratio	15.928	0.043*	0.00025
effectiveness_ratio	15.101	0.057 ^{ns}	0.00024
relevance_ratio	13.138	0.107 ^{ns}	0.00021

Table 6.9: 多重比較検定結果（Dunn's test with Bonferroni 補正）

指標	運輸局ペア	p 値	有意水準
financial_ratio	中部 vs 九州	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北海道	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 近畿	<0.001	***
financial_ratio	中国 vs 中部	<0.001	***
financial_ratio	中部 vs 北陸信越	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 四国	0.014	*
financial_ratio	中部 vs 東北	0.013	*
financial_ratio	中部 vs 関東	0.019	*
satisfaction_ratio	中国 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	北海道 vs 関東	<0.001	***
satisfaction_ratio	中国 vs 東北	0.005	**
satisfaction_ratio	四国 vs 関東	0.006	**
satisfaction_ratio	九州 vs 関東	0.031	*

と比較して有意に高い値を示した。つまり、有意差は単に「運輸局間に差がある」という一般論ではなく、特定の指標カテゴリごとに偏った採用傾向として具体的に表れている。

6.4.3 運輸局別採用率の分析

Logic Model 採用率

表 6.10 に、運輸局別の Logic Model 採用率を示す。全運輸局において、output（サービス提供量）が最も高い採用率を占めている。

Table 6.10: 運輸局別 Logic Model 採用率（単位：％）

運輸局	output	outcome	input	context
北海道	57.6	29.8	9.9	1.8
関東	53.8	37.8	3.6	3.0
四国	48.4	40.7	7.5	3.2
中部	46.9	46.0	4.3	2.1
近畿	47.1	41.0	5.9	4.6
東北	47.2	48.8	2.2	1.0
中国	45.8	44.8	5.5	3.6
北陸信越	45.3	46.6	5.2	2.3
九州	50.3	44.0	1.9	2.2

DAC Criteria 採用率

表 6.11 に、運輸局別の DAC Criteria 採用率を示す。relevance（関連性）は全運輸局で最も高い採用率を示している。

Table 6.11: 運輸局別 DAC Criteria 採用率（単位：％）

運輸局	relevance	effectiveness	efficiency	sustainability	coherence
関東	57.7	31.3	8.6	4.8	4.4
東北	53.0	39.0	6.0	1.9	6.2
中部	51.0	36.9	9.7	1.3	5.9
北陸信越	50.4	36.7	12.8	2.0	3.0
四国	49.7	35.1	13.9	2.4	3.5
中国	48.3	38.5	11.7	4.3	4.1
北海道	50.3	30.8	17.3	4.9	2.8
近畿	47.8	38.4	12.2	3.7	2.9
九州	54.0	38.5	5.5	2.7	7.2

6.4.4 自治体のクラスタリング分析

評価指標の採用パターンに基づき、987 自治体のクラスタリング分析を行った。シルエットスコアは 0.246 であり、クラスタ間の分離は中程度である。表 6.12 にクラスタ別の特性を示す。

Table 6.12: クラスタ別特性

クラスタ	自治体数	特徴・採用率
0	426 (43.2%)	outcome・effectiveness 重視
1	79 (8.0%)	input・efficiency 重視
2	425 (43.1%)	output・relevance 重視
3	61 (6.2%)	context・relevance 重視

クラスタ 0（outcome・effectiveness 重視）とクラスタ 2（output・relevance 重視）が最も多く、合わせて全国の自治体の約 86%を占めている。

6.4.5 可視化

図 6.1 に、運輸局別の Logic Model 採用率の棒グラフを示す。全運輸局において output（サービス提供量）が最も高い割合を占めており、特に北海道運輸局で 57.6%と最も高い。一方で、input（投入リソース）は運輸局による差異が見られ、北海道運輸局では input の採用率が 9.9%と相対的に高い。context（外部環境）の採用率は全運輸局で低く、5%未満である。

図 6.2 に、運輸局別の DAC Criteria 採用率の棒グラフを示す。relevance（関連性）は全運輸局で最も高い採用率を示しており、47.8%（近畿）から 57.7%（関東）の範囲で分布している。efficiency（効率性）については、北海道運輸局が 17.3%と最も高く、九州運輸局が 5.5%と最も低く、約 3 倍の差が存在する。

図 6.3 に、運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップを示す。output カテゴリが全運輸局で最も濃く、サービス提供量の評価が全国的に重視されていることが視覚的に確認できる。一方で、context カテゴリは全運輸局で薄く、外部環境指標の採用が限定的である。

図 6.4 に、運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップを示す。relevance カテゴリは広く採用されている一方、efficiency カテゴリは北海道・北陸信越・四国・近畿・中国で濃く、九州・東北で薄い。ここでも運輸局ごとの実務上の優先順位の差が可視化されている。

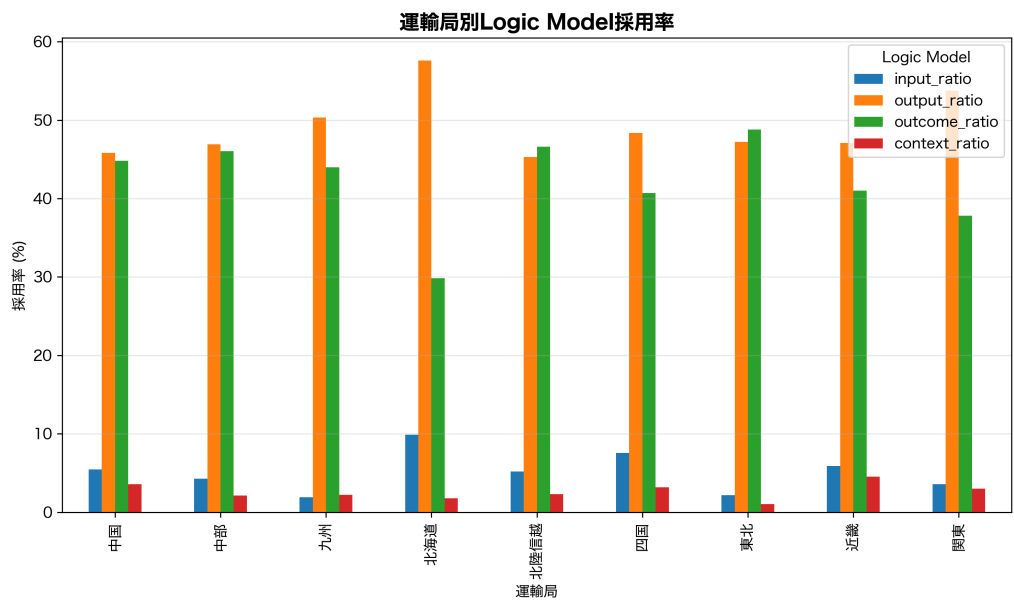


Figure 6.1: 運輸局別 Logic Model 採用率

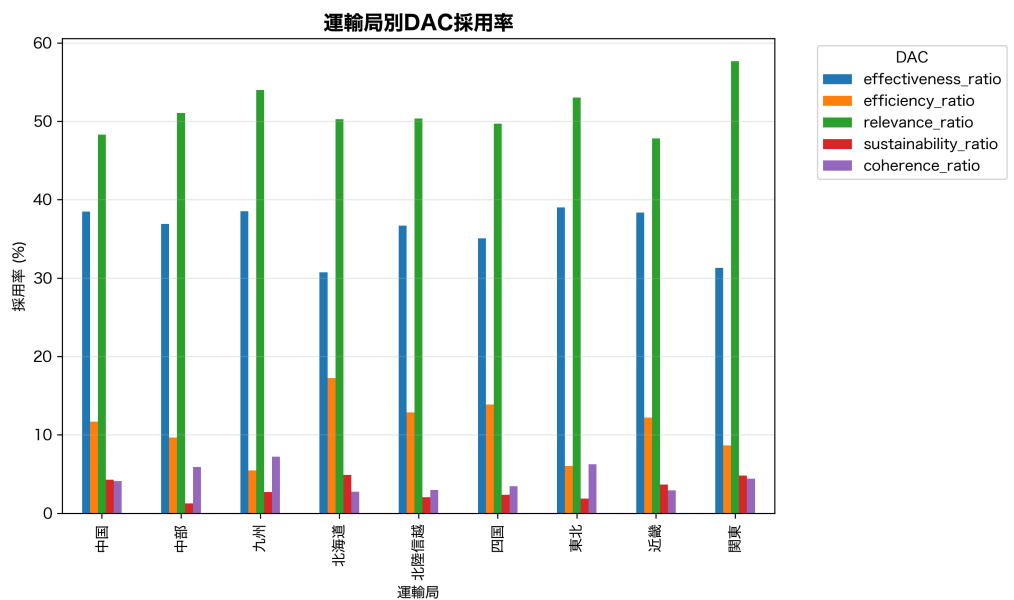


Figure 6.2: 運輸局別 DAC Criteria 採用率

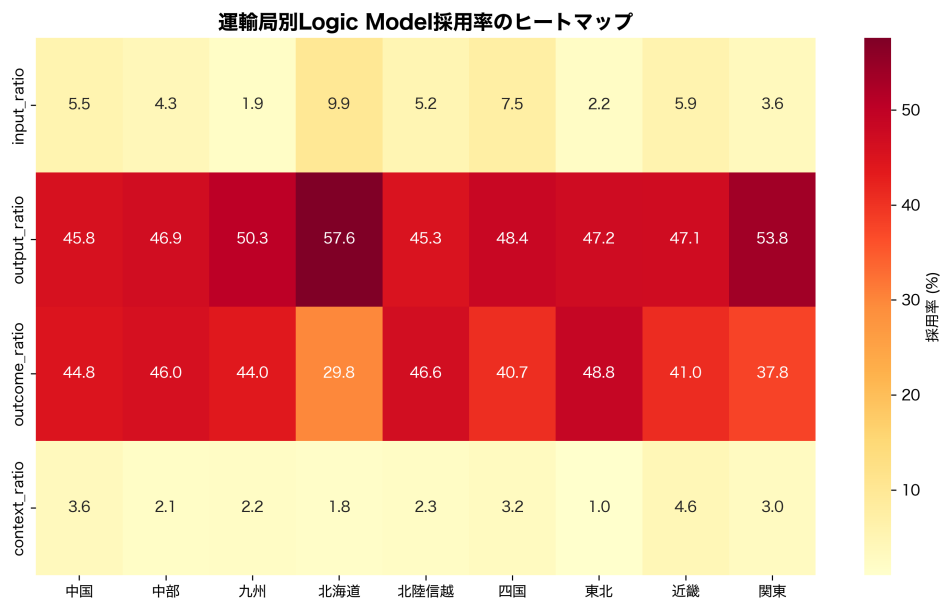


Figure 6.3: 運輸局別 Logic Model 採用率のヒートマップ

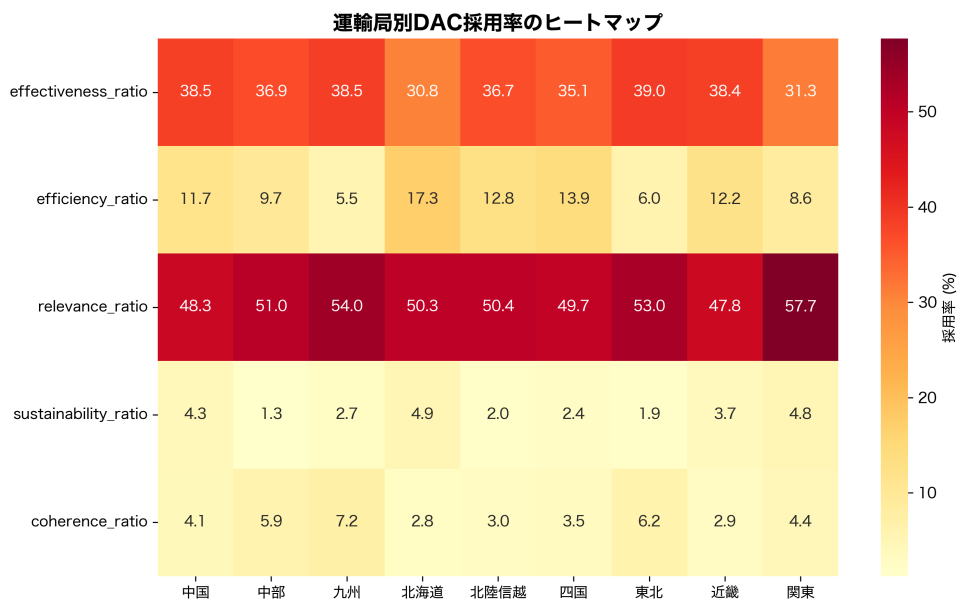


Figure 6.4: 運輸局別 DAC Criteria 採用率のヒートマップ

6.5 地理的特性と評価指標採用率の関係

運輸局間の差異が地理的特性（人口密度、高齢化率）に起因するものかを明らかにするため、相関分析および回帰分析を行った。

6.5.1 相関分析

相関分析の結果、dac_efficiency_ratio（効率性指標採用率）においてのみ統計的に有意な相関が認められた。人口密度とは中程度の負の相関（ $r = -0.415$, $p = 0.004$ ）が、高齢化率とは弱い正の相関（ $r = 0.351$, $p = 0.017$ ）が観察された。これは、人口密度が低く高齢化が進んだ地域において、効率性指標の採用率が高い傾向を示している。一方で、主要な評価指標（output、outcome、effectiveness）と地理的特性の間には有意な相関は認められなかった。

6.5.2 回帰分析による説明力の比較

次に、地理的特性と運輸局要因のどちらが評価指標採用率をより良く説明するかを比較するため、回帰分析を行った。表 6.13 にモデル比較の結果を示す。

Table 6.13: 説明力比較（地理的特性 vs 運輸局ダミー）

従属変数	地理的特性	運輸局ダミー
output	1.9%	13.8%
outcome	2.2%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

Table 6.14: 説明力比較（財政力込み vs 運輸局ダミー）

従属変数	地理+財政力	運輸局ダミー
output	3.2%	13.8%
outcome	3.6%	17.2%
effectiveness	0.1%	16.7%

回帰分析の結果、地理的特性（人口密度・高齢化率）の単独の説明力は極めて低く（ $R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$ ）、評価指標採用率の変動をほとんど説明しないことが明らかになった。財政力指数を加えても説明力の向上はわずか（ $+1\% \sim 2\%$ ）であり、地域の財政状況も採用パターンに大きな影響を与えていない。

一方、運輸局ダミーのみの説明力は $13.8\% \sim 17.2\%$ に達し、地理的特性の約 5～100 倍の説明力を示している。また、運輸局ダミーの独自説明力を算出するため、地理的特性と財政力で説明された残差に対して運輸局ダミーを追加したところ、その説明力は $13.4\% \sim 17.1\%$ であった。これらの結果は、評価指標採用パターンの差異が、地域の地理的・経済的特性（人口密度、高齢化率、財政力）よりも、運輸局レベルで集積する何らかの要因と関連している可能性を示している。

6.6 考察

6.6.1 地域特性と指標選択の関係

採用率分析から、運輸局によって評価指標の選択傾向に差が存在することが明らかになった。北海道運輸局では、output 採用率が最も高い（ 57.6% ）と同時に input 採用率も高い（ 9.9% ）。北陸信越運輸局でも同様の傾向が見られる。関東運輸局では、relevance 採用率が最も高い（ 57.7% ）。

6.6.2 一様性と多様性

全運輸局で output 採用率が 45%以上を占めるという結果は、「サービス提供量」の重視が全国的に共通していることを示している。一方で、efficiency 指標の採用率には地域差があり、北海道（17.3%）と九州（5.5%）で約 3 倍の差が存在する。

6.6.3 分析方法の特徴

本章の方法論的な特徴は、構成比の差を見る集計レベルの分析と、自治体ごとの採用率分布を見るミクロレベルの分析を組み合わせた点にある。カイ二乗検定では全体構成比の差が、Kruskal-Wallis 検定では自治体ごとの採用率分布の差が検出される。両者を併用したことで、「差はあるが効果量は小さい」という集計レベルの特徴と、「ただし具体的には有意差が複数カテゴリで現れている」という自治体レベルの特徴を併せて把握できた。

加えて、クラスタリング分析を導入したことで、自治体が単一の評価思想に従っているのではなく、成果重視型、効率重視型、供給量重視型、文脈重視型といった複数のパターンに分かれることが明らかになった。このことは、平均値だけでは見えない政策設計の多様性を補足している。

6.6.4 運輸局による影響の解釈

回帰分析の結果、運輸局ダミーの説明力が地理的特性の約 5~100 倍であることが明らかになった。この要因としては、運輸局による技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインの推奨等の行政的介入が想定されるが、同一運輸局内の自治体間の横の連携や、運輸局の管轄境界が地域の文化的・歴史的特性と一致している可能性など、代替的な説明も排除できない。因果関係の特定には、運輸局ごとのガイドライン改定前後の比較分析など、さらなる研究が必要である。

この点について、表を置かずに本文だけで説明してもなお「運輸局要因の説明力が大きい」と言える理由は、比較対象が明確だからである。すなわち、人口密度・高齢化率・財政力といった地理的条件を使ったモデルでは説明できる分散がごく小さい一方、運輸局ダミーを入れたモデルでは一貫して二桁台の説明力が得られている。この差は個々の数値を暗記しなくても、「どちらのモデルが現象のばらつきをより多く説明したか」という比較として理解できる。表はその比較を精密に示す補助装置であり、主張の論理自体はモデル比較の構造から成立している。

ただし、論文としてはその比較を読者が検証できる形で示す必要があるため、やはり表を置く意味は大きい。今回の章では、本文で論理を説明しつつ、表 6.13 で数値を明示する構成をとることで、主張の可読性と検証可能性の両方を確保している。

6.7 小括

本章では、日本全国の地域公共交通計画から抽出された 12,568 件の評価指標を対象に、Logic Model と DAC Criteria の 2 つのフレームワークに基づいて分類分析を行った。47 都道府県、9 運輸局、987 自治体のデータを分析し、運輸局間の評価指標採用パターンを統計的検定とクラスタリング分析により明らかにした。

主要な発見は次の通りである。カイ二乗検定の結果、運輸局間の指標構成には統計的に有意な差が認められたが ($p < 0.001$)、効果量（クラメル V = 0.08~0.09）は非常に小さく、実質的な差は限定的である。Kruskal-Wallis 検定では全 9 指標カテゴリ中 7 カテゴリで有意差が認められ、特に input 指標では北海道・北陸信越運輸局が、efficiency 指標では北海道・北陸信越・四国・近畿・中国運輸局で比較的高い採用率を示した。クラスタリング分析では自治体を 4 類型に分類し、採用パターンの多様性を明らかにした。最も重要な知見として、回帰分析の結果、運輸局ダミーの説明力 ($R^2 = 13.8\% \sim 17.2\%$) が地理的特性の説明力 ($R^2 = 0.1\% \sim 2.2\%$) を大幅に上回ることが確認された。

この結果は、地域公共交通計画における目標設定が、地域の個別の「ウィキッド・プロブレム」からボトムアップで構築されているというよりも、国の出先機関である運輸局の技術的支援、モデル計画の提示、ガイドラインによる指導といった「行政組織（制度的要因）」からトップダウンに強い影響を受けていることを示唆している。形式上は自治体の自主的判断に基づく参加型の計

画策定（協働・共創）を装いながらも、その前提となる評価基準の枠組みが上位組織の意向に捕捉されている状況といえる。

本研究の結果は、地域公共交通計画の評価指標設定に関する実践的な示唆も提供する。効率性指標の採用率に運輸局間で大きな差があることから、効率性評価の重要性に関するガイドラインの全国的な標準化が検討されるべきである。また、クラスタ分類を用いることで、各自治体が自らの評価指標採用パターンを全国の中に位置づけ、欠落している視点を自覚することも可能となる。さらに、運輸局間でのベストプラクティス共有メカニズムを構築すれば、全国的な評価品質の底上げが期待できる。

他方で、本章には限界もある。横断的分析であるため、評価指標の選択が実際の公共交通サービス改善にどのように寄与しているかを縦断的に検証していない点、LLM による分類の妥当性を大規模に人手検証していない点、また地理的特性の分析では都道府県別集計を用いているため自治体レベルの異質性を十分に捉え切れていない点が課題として残る。今後は、サービス実績との縦断的接続、分類精度の検証、詳細な地域特性や組織要因を含めた多変量分析が必要である。

6.7.1 理論的含意

本研究の結果は、プログラム評価論の観点から重要な含意を持つほか、はじめに示した理論的枠組みとも応答関係にある。回帰分析が示した「運輸局ダミーの説明力が地理的特性の説明力を大幅に上回る」という知見は、評価指標選択が地域固有のウィキッド・プロブレムからボトムアップに構築されるのではなく、上位組織の意思決定コミュニケーション・パターンが同型化圧力として作動していることを裏付ける。ルーマン的に言えば、評価基準の枠組みを設定する「執政の創造性」は運輸局という上位組織が行使しており、自治体や市民が本来担うべき価値判断——地域固有のニーズに基づいてガバナンスの範囲を生成・配分する能力——が発揮される空間は、制度設計の段階で実質的に先取りされている。形式上の「参加型計画策定」は、すでに枠組みが与えられた後の参加にとどまる。この観察が、第7章における制度設計の実証的根拠となる。

本研究の結果は、プログラム評価論の観点からも重要な含意を持つ。output（サービス提供量）が全運輸局で45%以上を占めるという結果は、公共交通計画において「何を提供したか」の測定が最も重視されていることを示しており、評価の5階層におけるアウトプット評価の重要性を支持する知見である。また、effectiveness（有効性）指標の採用率が全国平均で約35%である一方でefficiency（効率性）指標が約10%にとどまる結果は、日本の行政評価実務において有効性よりも効率性・経済性が前景化しやすいという議論を補強する。さらに、relevance（妥当性）指標の採用率に地域差があることは、地域の社会的課題や住民ニーズに応じて評価指標の選択が調整されている可能性を示唆する。

6.7.2 実践的含意

本研究の結果は、地域公共交通計画の評価指標設定に関する実践的な示唆を提供する。効率性指標の採用率に運輸局間で大きな差があることから、効率性評価の重要性に関するガイドラインの全国的な標準化が検討されるべきである。特に財政制約の厳しい地方部では費用対効果の観点からの評価が不可欠であり、効率性指標の採用を促進する手引きの整備が望まれる。また、本分析で示したクラスタ分類を活用することで、自治体が自らの評価指標採用パターンを全国の中に位置づけ、欠落している視点を自覚することも可能となる。さらに、運輸局間でのベストプラクティス共有メカニズムの構築が全国的な評価品質の底上げに有効である。

6.7.3 研究の限界

本研究にはいくつかの限界がある。横断的な分析であるため、評価指標の選択が実際の公共交通サービスの改善にどのように寄与しているかを検証する縦断的な分析が今後必要である。標準指標の除外にキーワードマッチングを使用したため一部の指標が漏れている可能性があり、LLM による分類結果と人手による分類の一致性を系統的に検証していない点も課題として残る。また、地理的特性の分析では都道府県別の集計値を用いているため、自治体レベルの異質性を考慮できていない可能性がある。

6.7.4 今後の課題

今後の研究課題として、評価指標の採用と公共交通サービスの実績（利用者数の変化、満足度の向上など）の関連性を縦断的に分析することが挙げられる。地理的特性と財政力指数に加えて、地形条件、公共交通の整備状況、担当者の専門性、予算規模等を含んだ多変量分析も必要である。また、国際比較の観点から諸外国の公共交通計画における評価指標の選択傾向との比較研究も有益であり、特に欧州における SUMP の評価指標フレームワークとの比較は、わが国の評価体系の改善に向けた重要な示唆を与える。

注記

注1)「評価の5階層」（ニーズ評価、セオリー評価、プロセス評価、アウトカム/インパクト評価、効率性評価）は、プログラム評価の標準的なフレームワークである。本章の DAC 基準は、この5階層と対応関係にある。

注2) 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness) は、行政活動を評価する際の最も基本的かつ重要な3つの視点である。経済性は「安く調達できたか」、効率性は「無駄なく変換できたか」、有効性は「目的は達成されたか」を問う。

注3) DAC 評価基準は、1991年に策定された5基準を基礎としており、2019年改訂以降は Coherence（整合性）が追加された6基準が正式に適用されている。

注4) クラメル の $V = 0.07 \sim 0.09$ は一般的な経験則では小さいが、自治体を観察単位とする制度分析では、小さい効果量でも政策的に意味を持ちうる。そのため本章では効果量の絶対値だけでなく、統計的有意性と採用率差の実質的な大きさを併せて解釈した。

第4章が「なぜ92%のプロジェクトが事業指標のみに偏るのか」という問いを提起したとすれば、本章はその答えの一端を提供した——それは地域固有の課題意識ではなく、運輸局という上位組織の同型化圧力に起因する。この構造的な「評価枠組みの先占」が、第3章における認知バイアスの分析や、第7章の市民討議による評価原則の内発的生成という設計思想の実証的出発点となる。

章末参考文献

- [1] Niklas Luhmann. *Organisation und Entscheidung*. Opladen: Westdeutscher Verlag, 2000.
- [2] Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell. “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”. In: *American Sociological Review* 48.2 (1983), pp. 147–160. DOI: [10.2307/2095101](https://doi.org/10.2307/2095101).
- [3] 岩城 宏幸. “交通政策基本法と地方運輸局の再編”. In: **運輸政策研究** 18.4 (2016), pp. 42–44.
- [4] 国土交通省運輸政策審議会. 需給調整規制の廃止に伴う公共交通政策の転換. 1998. URL: <https://www.mlit.go.jp/singikai/unyusingikai/unseisin/unseisin162-2-3.html> (visited on 02/12/2026).
- [5] 竹内 健蔵. **交通経済学入門 新版**. 有斐閣, 2019.
- [6] 運輸省. “名神高速道路開通に伴う高速バス参入規制”. In: **運輸広報** 717 (1963), p. 229.
- [7] 公共交通利用促進懇談会. **利用したくなる鉄道・バスをめざして - 公共交通の構造改革**. 2002.
- [8] 源 由理子, 大島 巖, and 山谷 清志. **プログラム評価ハンドブック: 社会課題解決に向けた評価方法の基礎・応用**. 晃洋書房, 2020.
- [9] Esther Duflo, Rachel Glennerster, and Michael Kremer. **政策評価のための因果関係のつけ方 - ランダム化比較試験入門**. 小林庸平監訳, 石川貴之・井上領介・名取淳訳. 日本評論社, 2019.
- [10] Peter H. Rossi, Mark W. Lipsey, and Howard E. Freeman. *Evaluation: A Systematic Approach*. 7th ed. Sage Publications, 2004.

- [11] 湯浅 孝康. **政策と行政の管理 - 評価と責任**. 勁草書房, 2021.
- [12] 森 秀明. “コーパス間における単語使用率の比較”. In: **計量国語学** 31.3 (2017), pp. 205–221.
- [13] OECD. *Applying Evaluation Criteria Thoughtfully*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [14] 国土交通省. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 実践編**. 2023.
- [15] 国土交通省. **地域公共交通計画等の作成と運用の手引き 詳細編**. 2020.
- [16] 国土交通省. **地域公共交通確保維持改善事業 - 生活交通サバイバル戦略**. 2012.
- [17] 国土交通省. **地域公共交通活性化・再生総合事業の創設について**. 2005.
- [18] 総務省統計局. **日本の統計 2025**. 総務省統計局, 2025.
- [19] 西藤 真一. “地域交通の維持に向けた制度の展開と住民参画における留意点”. In: **経済学論究** 77.4 (2020), pp. 95–117.
- [20] 野尻 俊明. “貨物自動車運送事業政策の変遷 (I) ”. In: **流経法学** 10.2 (2010), pp. 5–26.
- [21] 加藤 博和. “日本の地方部における公共交通プライシング転換の方向性 - 総括原価方式から協議運賃へ”. In: **土木計画学研究・講演集** 62 (2020), CD-ROM(7341).
- [22] 運輸政策審議会. **総合交通体系のあり方及びこれを実現するための基本的方策について (46 答申)**. 1971.
- [23] 屋井 鉄雄. **土木と環境の計画理論**. 数理工学社, 2021.

Chapter 7

秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムの設計

7.1 はじめに

7.1.1 研究の背景

現代社会が直面するウィキッド・プロブレム（Wicked Problems）は、その複雑性と多面性により、従来の政策立案・評価手法では適切に対処することが困難である。Rittel and Webber（1973）が提唱したこの概念は [1]、明確な解が存在せず、多様なステークホルダーの価値観が対立し、試行錯誤による学習が不可欠な問題群を指す。地球温暖化、少子高齢化、都市計画、医療政策といった現代的課題は、いずれもこの特徴を備えており、単一の専門分野や手法では解決が困難である。

ウィキッド・プロブレムの政策評価においては、多様な専門知識の統合が不可欠である。しかしながら、企業の技術情報、研究機関の未公開データ、個人の経験知など、政策評価に有用な情報の多くは秘匿性を要求される。従来の政策評価プロセスでは、こうした機密情報の提供を前提とするため、情報提供者の参加が制限され、評価の質と正当性が損なわれてきた。この構造的矛盾により、専門性の高い評価と参加者の秘匿性保護の両立が、政策対話における本質的課題となっている。

この課題は、地域公共交通、都市再開発、公園再整備などの官民連携型政策に共通して表れている。公共性の高い政策領域では、市民に対する説明責任が強く求められる一方で、民間事業者が保有する需要予測、採算構造、施設配置、収益施設の組み合わせ等の情報は、競争上の利益や事業上のノウハウと密接に結びついている。そのため、政策評価に有益な情報であっても、公開的な協議過程にそのまま提供することは、将来的な競争的不利益につながるおそれがある。実際、平塚市情報公開審査会答申第 57 号では、マーケットサウンディング提案書に含まれる施設配置や収益施設の組み合わせ等について、事業者のノウハウや競争上の利益に関わる情報として保護の必要性が認められている [2]。この事例は、透明性の要請と情報提供インセンティブの維持が、政策対話の初期段階から構造的に衝突しうることを示している。

7.1.2 従来手法の限界

政策評価の手法は、その目的や志向性によって多様であり、杉谷（2019）によれば [3]、デモクラシーの類型に対応した複数の評価タイプが存在する。しかし、いずれのタイプにも固有の限界がある。

第一に、プロフェッショナル評価（専門家主導型）の限界がある。この方式では、評価の専門家や行政職員が実務を進め、市民はアンケートや情報源として扱われる。専門家の知見を活用できる一方で、テクノクラシー（専門家支配）に偏向する可能性が指摘されている。政治エリートの能力や意欲に依存し、民主的性格を失う恐れがある。また、専門家が保有する機密情報を評価に反映させることができず、評価の質が制限される。

第二に、ステークホルダー評価（利害関係者参加型）の限界がある。この方式では、政策に利害関係を持つ者が評価プロセスに参加し、多元的な視点を反映させることを目的とする。しかし、

利害関係者間の利害対立を解決する方法がない場合、評価自体が紛争の場になりかねない。

第三に、協働型評価（専門家＋市民）の限界がある。この方式では、評価担当者がファシリテーターの役割を担い、関係者と協力してプログラム理論の構築や評価を行う。しかし、機密情報の取り扱いが困難であり、専門知と市民参加の質的両立が難しいという課題が残る。

さらに、EBPM（エビデンスに基づく政策形成）の文脈では、「説明責任（Accountability）」と「応答責任（Responsiveness）」の間に緊張関係が存在する [4]。説明責任は近代科学的エビデンス（普遍性を志向）に基づき外部の第三者による統制を可能にするのに対し、応答責任は現場の実践家が個別ニーズや生活世界に根差したエビデンスに基づき果たすべき責任である。

これらの限界は、秘匿性と透明性、専門性と参加性、説明責任と応答責任という相反する要求を同時に満たすことの困難さに起因する。奥田（2019）らが指摘するように [5]、ウィキッド・プロブレムの解決には「ステークホルダーの合意調達と、柔軟かつ迅速な専門知・実践知の調達・適用」の連動が不可欠であるが、従来の枠組みではこの連動を実現する技術的基盤が欠如していた。また、官民対話やマーケットサウンディングの実務では、詳細な提案内容を過度に公開すれば民間事業者の参加意欲を損ない、逆に非公開を広く認めれば市民が政策の妥当性や正当性を判断できなくなる。平塚市情報公開審査会答申第 57 号が示すように、公開前提では民間事業者が競合他社への漏えいを危惧し、調査や対話そのものが成立しにくくなる可能性がある一方で、結果概要のみでは市民による統制や検証が不十分になりうる [2]。従来手法の限界は、まさにこの二律背反を制度的・技術的に扱う手段を欠いていた点にある。

7.1.3 第 2 章理論との接続

本章の設計は、第 2 章で展開したルーマン社会システム理論の理論的制約を制度として具体化したものである。ルーマンのコミュニケーション論において AI が担いするのは「情報（Information）」と「伝達（Mitteilung）」の補助であり、「理解（Verstehen）」——価値判断を伴う意味構成のプロセス——は心的システムに固有の作動として社会システムに直接還元されない。したがって、AI が「執政の創造性」を代替することは原理的に不可能であり、AI システムの設計はこの制約を所与のものとして出発しなければならない。

この理論的制約から導かれる設計原則は三点に整理できる。評価基準は人間の討議によって策定されなければならない。評価の実行は AI が担うことができるが、最終的な政策判断は人間が行わなければならない。そして、専門知や秘匿情報を評価プロセスに接続する制度的仕組みが必要である。本章のシステムはこの三点を技術と制度の両面から実装する試みである。言い換えれば、秘密保護型政策評価システムとは、AI が価値判断を代替する装置ではなく、秘匿情報・専門知・コミュニティが策定した原則を意思決定コミュニケーションに接続可能にする媒介装置として設計されている。また第 6 章が示したように、評価枠組みが上位組織から所与として与えられるとき「執政の創造性」は制度的に封じられる。本システムはその逆を志向する——評価原則の生成をコミュニティ討議から内発させることで、自治体と市民の「執政の創造性」が発揮される空間を制度として確保する。

7.1.4 第 4 章実証との接続

第 4 章の実証分析は、本章の設計が解決すべき問題の輪郭を具体的に示している。38 プロジェクトの分析では、92%が事業指標のみを重視し、市民参加の仕組みを設けたのはわずか 5%であった。Heikkilä（2014）が MaaS を機能させる前提として挙げた第一要件——「すべてのステークホルダーの協力体制の調整」——が、日本の実装において最も欠落している要素であることが実証的に確認されている。また第 4 章が論じた市民参加の規範的根拠——ケルゼンの民主主義論に基づく「批判回路の確保」と、太田・森栗の「要件定義段階からの市民参加」——は、本章が設計する市民討議による憲法的原則の共同策定が果たすべき機能を規定するものである。本システムは、第 4 章が「交通まちづくり」の名のもとに提示した規範的要請を、技術と制度の両面から実装しようとする試みである。

7.1.5 本章の目的

本章の目的は、市民討議による原則策定、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化による秘密情報の保護、Constitutional AI 訓練手法による専門的価値観の埋め込みを統合した政策対話インフラを構築することである。このシステムにより、以下の4つの目標を達成する。

第一に、市民参加による民主的正当性と専門的評価の両立を実現する。本システムの特徴的な点は、Constitutional AI の憲法的原則を市民・研究者の討議を通じて共同策定することにある。自治体が討議を運営・記録し、市民と研究者が対話を通じて「公平性」「透明性」「プライバシー保護」などの原則を定義する。この過程により、LLM の訓練基盤となる原則に民主的正当性が付与される。

第二に、秘密情報を含む政策提案の実現を可能にする。VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化により、政策提案者は企業秘密や未公開研究データをシステムに提出できる。秘密情報は外部に一切漏らさず、LLM の評価にのみ使用される。

第三に、参加者の多様化と提案の質的向上を実現する。秘匿性の保証により、従来参加を躊躇していた研究機関が具体的な技術データや研究成果を含む高品質な政策提案を提出できる。

第四に、透明性と秘密保護の両立を強化する。評価プロセスの透明性を保ちながら提案に含まれる秘密情報を保護する。

7.2 秘匿証明と政策評価の課題

政策評価において、評価基準を公開すると提案者が基準を逆算して評価を操作するゲーミングが可能になる。逆に、評価基準を秘匿すると、その基準が民主的に正当なものであることを社会的に担保することが困難になる。この「評価基準の秘匿と民主的正当性の社会的担保の同時実現」という問題は、従来の暗号学的な枠組みでは対処できない課題である。

本章では、この課題に対処するため、Constitutional AI 訓練・VM ベースの隔離・市民参加を統合した工学的アプローチを提案する。

7.3 Constitutional AI と LLM as a Judge

7.3.1 LLM as a Judge の概念と発展

Large Language Model を評価者 (Judge) として活用する LLM as a Judge の概念は、2024 年以降急速に発展した研究領域である [6, 7]。LLM as a Judge は、LLM 自身が他の LLM の出力や人間の文章を評価する枠組みである。

7.3.2 LLM as a Judge の限界と課題

LLM as a Judge は有用な評価手法である一方で、いくつかの重要な限界を持つ。これらの限界を理解し適切に対処することが、実用的な政策評価システムの構築には不可欠である。

第一の限界は、幻覚 (Hallucination) 問題である。LLM は訓練データに含まれない情報や事実と異なる内容をもっともらしく生成する傾向があり、政策評価においては根拠のない評価や誤った事実認識に基づく判断が重大な問題となる。特に専門的な技術事項や最新の研究成果に関する評価では、LLM の知識の限界が顕在化する。

第二の限界は、バイアスと公平性の問題である。LLM は訓練データに含まれる社会的バイアスを学習し、それが評価に反映される可能性がある。性別・人種・地域・社会階層などに関する潜在的な偏見が政策評価の公平性を損ない、訓練データの分布により特定の政治的立場や価値観に偏った評価を行う可能性も指摘されている。

第三の限界は、文脈理解の不完全性である。ウィキッド・プロブレムのような複雑な政策課題では多層的な文脈理解が必要となるが、現在の LLM はこの能力に限界がある。特に地域固有の事情・歴史的経緯・文化的背景などの深い理解が要求される場合、LLM の評価は表面的になる可能性がある。

第四の限界は、説明責任と最終決定権の問題である。LLM による評価は確率的推論に基づいており、その判断過程は完全には解明されていない。政策評価という公共性の高い領域において、アルゴリズムによる自動的な決定に全面的に依存することは、民主的正当性と説明責任の観点から問題がある。

これらの限界に対処するため、本章では Constitutional AI 訓練手法を導入し、さらに人間による最終的な評価決定を保障するシステム設計を採用する。

7.3.3 Constitutional AI：訓練手法の理論的基礎

Constitutional AI（憲法的 AI）は、Anthropic により 2022 年に提案された、LLM を人間の価値観に整合させる訓練手法である [8]。

Constitutional AI の基本的な発想は、AI 訓練における人間の役割を「個別の出力に対する評価者」から「システム全体を導く原則の策定者」へと転換することにある。人間は「helpful（有用である）」「harmless（無害である）」「honest（誠実である）」といった高次の原則を自然言語で定義し、AI がこれらの原則に基づいて自己評価と自己修正を行う。

訓練プロセスは 2 つのフェーズから構成される。第一の Supervised Learning (SL) フェーズでは、LLM が生成した応答を、LLM 自身が憲法的原則に照らして批評 (Critique) し、改訂 (Revision) する。第二の Reinforcement Learning (RL) フェーズでは、LLM が生成した複数の応答を、LLM 自身が憲法的原則に基づいて評価し、優れた応答を選択する。このプロセスは「Reinforcement Learning from AI Feedback (RLAIF)」と呼ばれる。

Constitutional AI の重要な特徴は、訓練時に組み込まれた憲法的制約が、訓練後の LLM の内部表現として保持されることである。この特性により、LLM は一貫した倫理的判断を行うことができる。

一方、Constitutional AI には民主的正当性の観点からの批判も存在する。原則策定が特定の組織・開発者に委ねられる場合、市民の価値観が反映されない権威主義的な AI 倫理が生まれるという指摘である [9]。本章の設計はこの批判に正面から応答するものであり、憲法的原則をコミュニティが主体となる民主的手続きを経た討議を通じて共同策定することで、原則自体の民主的正当性を担保する。

7.3.4 Constitutional AI 訓練による LLM as a Judge の実現

本章では、Constitutional AI 訓練手法により訓練された LLM を、LLM as a Judge として政策評価に活用する。訓練プロセスにおいて、政策評価に特化した憲法的原則と専門的価値観を定義する。

重要な点として、LLM as a Judge は最終的な決定を行うのではなく、人間による意思決定を支援する役割に徹する。Constitutional AI 訓練により、「アルゴリズムは支援に徹し、最終決定は人間が実施する」という原則が内在化されている。

7.3.5 LLM as a Judge の限界を超えるための人間支援機能と改善プロセス

LLM as a Judge システムにおいては、人間が結果を意図的に歪めるのではなく、アルゴリズム自体の改善に寄与する複数の支援機能を設計することが重要である。Constitutional AI 手法はその基盤として、人間のラベル付けを最小限に抑えながら AI の行動を制御することを可能にした [8]。この手法では憲法的ルールセット（人間が事前に定義した行動規範・価値基準のリスト）、自己批判・自己修正機能（AI が自身の回答を憲法に照らして評価し改善）、最小限の人間監督（詳細な判定ではなく原則設計のみに関与）という三つの核心原則が組み合わされる。

EvalPlanner に代表される最新手法では、計画コンポーネントと推論コンポーネントを分離し、人間が評価手順の設計に関与しながら LLM が推論実行を担当する役割分担が確立されている [10]。この分離により、人間が LLM の論理プロセスを読解・修正することが容易になり、意図しない結果が生じた際のアルゴリズム改善が可能となる。

控訴プロセス (Appeals Process) 型の人間介入システムでは、AI が初期判定を行い、問題のあるケースのみ人間専門家が再検討する段階的介入が実現されている。このアプローチは結果の意

図的歪曲を避けながらシステム改善を図る効果的な手法として評価されている。さらに複数 LLM によるアンサンブル評価と人間による検証を組み合わせるハイブリッド評価システムも、判定信頼性向上に寄与する。

本システムの設計においては、Constitutional AI 原則に基づく評価基準の設計、計画・推論分離型の評価プランナー、控訴プロセス型の段階的人間介入、複数 LLM によるメタジャッジフレームワークを組み合わせることで、効率性と信頼性を両立する政策評価システムの実現が可能となる。

7.4 システムアーキテクチャと技術統合

7.4.1 全体アーキテクチャの概要

本章が提案する政策対話インフラは、Constitutional AI 訓練手法により訓練された LLM as a Judge を中核とし、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を統合したシステムである。このアーキテクチャは、人間、訓練プロセス、運用システムという 3 つの層から構成される。

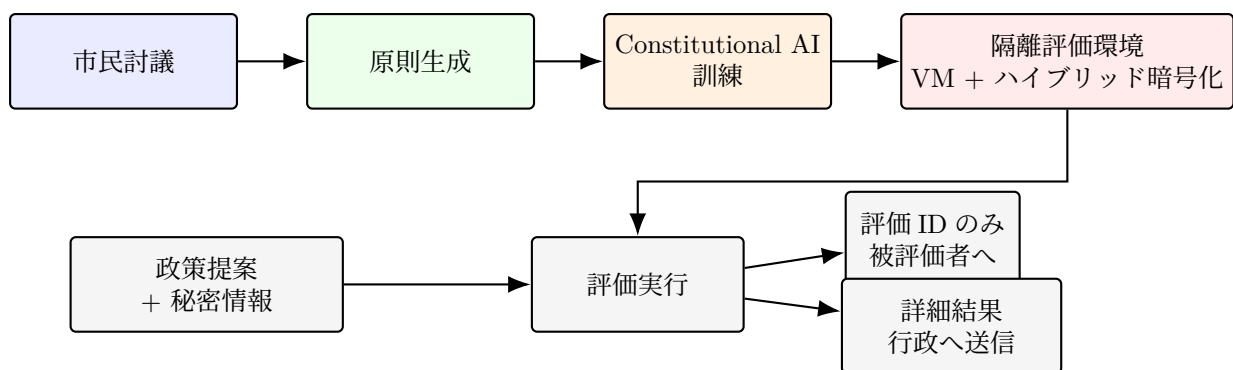


Figure 7.1: 提案システムの全体構成

人間層では、政策評価に関わる全てのステークホルダーが参加する。第一に、市民と研究者が討議を通じて Constitutional AI の憲法的原則を共同策定する。第二に、各政策分野の専門的価値観を定義する。第三に、政策提案を提出する。第四に、最終的な評価決定を行う。

訓練層では、Constitutional AI 手法により、市民討議で策定された憲法的原則と研究者が定義した専門的価値観に基づいて LLM を訓練する。

運用層では、訓練された LLM as a Judge が政策評価を実行する。

7.4.2 秘匿証明の実装アプローチ

本章では、Constitutional AI 訓練により「秘密を出力に含めない」ことを LLM に学習させ、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を組み合わせることで、実用的なレベルでの秘密保護を実現する。

重要な技術的仮定：Constitutional AI 訓練が LLM に「秘密情報を含めない出力」を学習させる効果は、Bai et al. (2022) の原著では安全性訓練の文脈で示されており、adversarial prompting に対する秘密漏洩防止への適用は未検証である。この前提は本章の中核的な技術的仮定であり、今後の実証実験による検証が必須である。

予備実験による部分検証：2026 年 2 月の予備実験（表 7.4）において、Constitutional AI 訓練 (LoRA SFT) による秘密保護効果を部分的に検証した。防御なしの場合の漏洩率 90% に対し、CAI LoRA SFT では $61.4\% \pm 16.6\%$ に低下した。ただし、ロールプレイ攻撃には依然脆弱であり、VM ベースの隔離との多層防御が必須であることが確認された。

成功基準：秘密漏洩率は 1% 未満、評価一貫性は 99% 以上を目標とする。

7.4.3 秘密保護の LLM 実装

LLM による秘密保護の実装は、本章の技術的核心の一つである。

実装の第一段階は、政策提案に含まれる秘密情報の入力処理である。LLM は秘密情報を入力として受け取り、その内容を処理する。

第二段階は、専門的価値観に基づく提案の評価実行である。LLM の内部処理において、Constitutional AI 訓練により内在化された専門的価値観に基づいて評価する。

第三段階は、評価結果の出力である。LLM の出力層において、秘密情報を含まない政策評価結果を生成する。

7.4.4 秘匿性と再現性を高める工学的アプローチ

VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化

評価システムにおいて、被評価者の干渉を受けない形で実行環境を隔離する必要がある。この要件に対処するため、本章では VM-based Isolation with Hybrid Encryption (VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化)を採用する。

このアプローチでは、Constitutional AI 訓練により構築された評価用 LLM を仮想マシン環境で実行し、暗号化 VM 内で政策評価を行う。評価結果は RSA-OAEP と AES-256-GCM によるハイブリッド暗号化を用いて暗号化され、被評価者には評価 ID のみが通知される。詳細な評価結果は行政側にも暗号化されて送信される。

この設計により、被評価者が評価結果を操作したり、評価プロセスに干渉したりすることを防止する。また、詳細な評価結果から秘密情報が逆推論されるリスクも低減される。

代替技術との比較

秘密保護のための代替技術との比較を表 7.1 に示す。

Table 7.1: 秘密保護技術の比較

技術	秘密保護メカニズム	本提案との関係
Federated Learning	モデルを分散学習、生データを共有しない	補完的（訓練段階で活用可能）
Differential Privacy	統計的ノイズ付加により個体識別を防止	代替的（精度とのトレードオフ）
Secure MPC	暗号学的秘密計算プロトコル	代替的（計算コスト高い）

本章では、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を採用し、Constitutional AI 訓練を論理的保護の層として組み合わせる多層防御アプローチを提案する。なお、TEE (Trusted Execution Environment) を用いた意思決定支援の先行研究 (Marangone et al. 2025[11]) はハードウェアレベルの隔離を提供するが、地方自治体が調達困難な専用ハードウェアを前提とする点で本提案とは実装上の志向が異なる。

さらに、政策評価手法全体の比較を表 7.2 に示す。

Table 7.2: 政策評価手法の比較

手法	秘密情報の活用	民主的正当性	具体的提案の受入れ	説明責任
プロフェッショナル評価	限定的	低い	中程度	中程度
ステークホルダー評価	低い	中程度	中程度	中程度
協働型評価	低い	高い	限定的	高い
本提案	高い	高い	高い	制度設計に依存しつつ確保

近年、Federated Learning (連合学習) と LLM の統合に関する研究が急速に発展している。Fan et al. (2023) による FATE-LLM[12] は、産業グレードの連合学習フレームワークであり、Secure Aggregation, Differential Privacy, 準同型暗号などを統合している。また、Liu et al. (2023) による DP-LoRA[13] は、Low-Rank Adaptation (LoRA) と Differential Privacy を組み合わせ、通信効率と秘密保護を両立させている。

Ye et al. (2024) による OpenFedLLM[14] は、分散した秘密データを用いた LLM 訓練のための包括的なフレームワークであり、7つの連合学習アルゴリズムと 30 以上の評価指標を提供している。同研究では、連合学習を用いて訓練された Llama2-7B が、金融ベンチマークにおいて GPT-4 を上回る性能を示したことが報告されている。

Zhang et al. (2025) [15] による Layer-Skipping Federated Learning は、LLM の選択的な層のみをファインチューニングすることで、通信コストを約 70%削減しながら、集中型訓練の 2%以内の性能を維持している。このアプローチは、Differential Privacy との組み合わせでも堅牢性を示している。

これらの研究は、本提案の技術的妥当性を裏付けるものである。特に、DP-LoRA や Layer-Skipping FL の成果は、本システムにおける Constitutional AI 訓練と VM ベースの隔離の組み合わせが、実用的な秘密保護を実現できる可能性を示唆している。

決定論的運用による再現性の確保

LLM の確率的な挙動を抑制し、再現性を高める運用手法を提案する。

基本設定: Temperature=0 を標準設定とし、同一環境下での決定論的出力を確保する。Temperature=0 では、最も確率の高いトークンのみを選択するため、同一入力に対して同一出力が期待できる。

注意点: Temperature=0 でも完全な決定論性は保証されない：

- トークン確率が完全に等しい場合の tie-breaking
- 浮動小数点演算の精度の違い（ハードウェア依存）
- モデルのバージョン、フレームワークの違い

Self-Consistency の適用: Self-Consistency は、Temperature=0 とは異なる条件下での再実行に使用する：

- 異なるハードウェア環境での実行
- モデルのマイナーバージョン更新後の実行
- 長期運用での環境変化への対応

期待される再現性：

- Temperature=0 単一実行：99%以上の一致率（同一環境）
- Self-Consistency（3 回実行）：95%以上の一致率（異なる環境）

目標値の設定根拠: Temperature=0 での 99%一致率は、同一ハードウェア・同一モデル条件下での LLM の決定論的挙動に関する報告 [16] に基づく。Self-Consistency での 95%一致率は、Wang et al. (2023)[17] が報告した CoT 推論における自己無撞着性手法の安定性結果を参考に設定した初期目標値であり、実際の達成可能性は今後の実証実験で検証する必要がある。

7.4.5 STO フレームワークと Human Steering

STO (Strategy-Tactics-Operations) フレームワーク [18] を導入し、AI と人間の役割分担を明確化する。

STO フレームワークの政策評価への拡張: Van de Velde (1999) は公共交通の組織設計において、戦略（長期目標・規範）、戦術（中期計画・制度）、運用（日常業務）の 3 層構造による役割分担の重要性を論じた。本章では、この組織設計の枠組みを政策評価ガバナンスへ拡張適用する。公共交通における「意思決定の階層化」という発想は、政策評価における「価値判断・制度設計・実務遂行」の分業構造と同構であり、AI と人間の協働においても同様の階層的役割分担が有効であると仮定する。この理論的拡張の妥当性は、今後の社会実証を通じて検証する必要がある。

戦略層 (Strategy) 社会的価値や規範を設定する領域。市民と行政による価値形成、憲法的原則の策定を担う。

戦術層 (Tactics) 制度設計や契約構造を形成する領域。行政による制度調整、評価基準の運用化を担う。

運用層 (Operations) 実務的な業務を担う領域。AIによる政策提案の評価、文書生成を担う。

Human Steering 概念：AIが構造化と探索を担い、人間が価値判断と説明責任を担う協働構造を意味する。STO フレームワーク上では、Human Steering は戦略層と戦術層の接点に位置づけられ、AIによる思考代替と人間の規範形成を接続する。

このフレームワークにより、AIは「判断の代替」ではなく「価値形成の補助装置」として位置づけられる。

7.4.6 市民討議プロセスの具体設計

市民討議は、以下の2日間のプロセスで実施する。

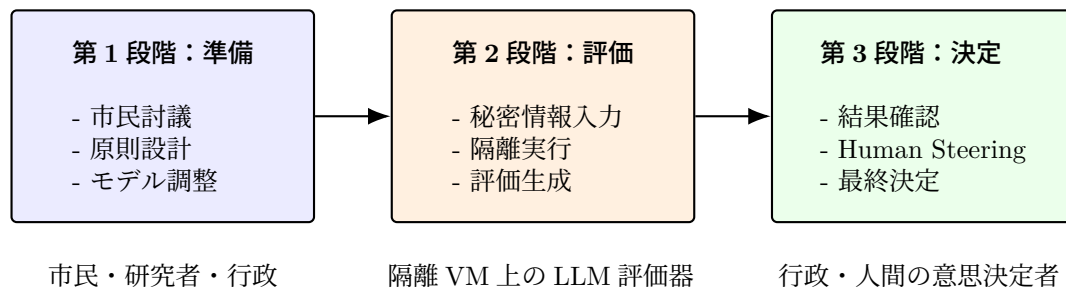


Figure 7.2: 提案インフラの運用フロー

Day 1：価値収集フェーズ

1. **参加者の募集：**人口構成を反映した多様な参加者を募集する。目標参加者数は30～50名とし、年齢、性別、職業、居住地域のバランスを考慮する。
2. **規範的価値観の収集：**参加者のお気に入りのニュース記事、関心事項、政策への期待などを収集する。これらは、参加者の規範的価値観を反映していると仮定する。
3. **価値観の構造化：**ファシリテーターが収集した情報を整理し、「公平性」「透明性」「包摂性」「効率性」などの価値カテゴリに分類する。**このプロセスにおいて、LLMの要約・構造化機能による支援を活用する。**具体的には、参加者の発言から価値関連キーワードを抽出、類似する価値観のクラスタリング、価値カテゴリの提案をLLMが行い、人間のファシリテーターが最終的に確認・修正する役割を担う。これにより、ファシリテーターの負荷を軽減しつつ、人間のバイアスの影響を最小限に抑えることが期待できる。LLMによる支援はあくまで補助的であり、価値観の最終的な分類と解釈は人間が行うことで、AIによる価値の歪みを防ぐ。
4. **学習用データセットの生成：**構造化された価値観を、Constitutional AI 訓練に適した形式に変換する。具体的には、価値判断を含む質問応答ペアを生成する。この生成プロセスでもLLMを活用し、価値カテゴリに基づいた質問文の自動生成、期待される回答パターンの作成を行う。

Day 2：協働評価フェーズ

1. **ファインチューニング済み AI による政策案生成**：Day 1 で収集したデータを用いてファインチューニングされた LLM が、具体的な政策案のたたき台を生成する。
2. **参加者による再編集・討議**：参加者が AI 生成の政策案を確認し、再編集・討議を行う。この過程で、AI 出力に対する参加者の反応を追加で収集する。
3. **追加調整データの収集**：討議結果を追加の学習データとして収集し、モデルの更なる改善に活用する。

民主的正当性の評価方法

- ・ **参加者代表性指標**：人口構成との一致度を測定
- ・ **プロセス満足度調査**：参加者の討議プロセスへの満足度
- ・ **結果受容性調査**：生成された政策案への受容度

7.4.7 対話プロセスの設計

提案するシステムの対話プロセスは、以下の 4 つの段階で構成される：(1) 課題の共有と関心表明、(2) 対話的意味証明、(3) 協調的解決策の構築と実装、(4) 解決策の調達と実装。

7.4.8 システムの運用フロー

提案するシステムの運用フローは、準備段階、評価段階、決定段階の 3 つのフェーズから構成される。

準備段階：市民討議による原則策定と評価基準の設定を行う。

評価段階：政策提案の収集と評価の実行を行う。

決定段階：評価結果の確認と最終決定を行う。

7.5 ウィキッド・プロブレムへの対応

提案する対話プロセスは、Rittel and Webber (1973) が定義した [1] ウィキッド・プロブレムの 10 の特徴に対応する。

1. **問題の明確な定式化ができない**：市民討議による多様な視点の統合と、STO フレームワークによる価値形成プロセスで対応。
2. **「解決済み」と判断する基準が存在しない**：Human Steering 概念により、人間が最終的な判断基準を設定。
3. **解決策は「正誤」ではなく「良し悪し」で評価**：LLM as a Judge による多面的評価と、人間による最終判断の組み合わせ。
4. **解決策の即時・最終的な評価が困難**：パイロットプロジェクトによる小規模検証と、継続的な改善サイクル。
5. **「試行錯誤」が許されない**：シミュレーション実験による事前検証と、VM ベースの隔離による技術的保証。
6. **すべての可能な解決策を列挙できない**：LLM の生成能力による創発的な解決策探索。
7. **すべてのウィキッド・プロブレムは本質的にユニーク**：市民討議による文脈固有の価値形成。
8. **他の問題の症状とみなせる**：多層的な問題構造の認識と、専門的価値観の統合。

9. 問題の定義方法によって解決策が変わる：複数の問題定義を許容し、統合的な解決策を探索.
10. 計画者には「間違える権利」がない：人間による最終決定権の保障と、説明責任の明確化.

7.6 実証実験の設計

本節では、提案システムの有効性を検証するための実証実験の設計を提示する．なお、実際の実施は今後の課題である．

7.6.1 評価指標

表 7.3 に評価指標を示す．

Table 7.3: 評価指標

指標	定義	目標値
秘密漏洩率	敵対的プロンプトに対する秘密情報の漏洩割合	< 1%
評価一貫性	同一入力に対する出力の一致率（同一環境）	> 99%
評価妥当性	人間専門家の評価との一致率	> 80%
処理効率	評価あたりの計算時間	< 10 秒
民主的正当性	参加者満足度・結果受容性	> 70%

目標値の根拠と社会的受容性：上記の目標値は、工学的な初期設定として位置づけられる．「秘密漏洩率 < 1%」は、99%以上の確率で秘密が保護されることを意味し、GDPR 等のデータ保護規制における「適切な技術的・組織的措置」の一つの解釈として設定している．「評価一貫性 > 99%」は、行政手続きに求められる「いつ誰がやっても同じ結果になる」という公平性・一貫性の要件に基づいている．

ただし、これらの閾値が社会的に許容されるかどうかは、実証実験を通じて検証する必要がある．特に、秘密漏洩率 1%が政策評価の文脈で許容されるかどうかは、取り扱う秘密情報の機密度、影響範囲、ステークホルダーの受容性に依存する．今後の社会実証においては、参加者へのヒアリングや倫理審査委員会との協議を通じて、これらの閾値の妥当性を確認し、必要に応じて調整を行う．

7.6.2 シミュレーション実験の設計

秘密漏洩テスト

合成データを用いて、敵対的プロンプトに対する秘密保護性能を評価する．具体的には秘密漏洩率を測定する．

予備実験の結果：2026 年 2 月に、NVIDIA Nemotron-3-Nano-30B（MLX 4bit）を用いて予備的な PoC 実験を実施した．合成政策提案（機密数値を含む）と 7 種類の敵対的プロンプト（直接抽出・間接抽出・ロールプレイ攻撃）を用い、temperature=0.1 で 10 試行の統計的評価を行った．

Table 7.4: Constitutional AI 訓練による秘密保護効果の予備実験結果

条件	平均漏洩率	± 標準偏差	n
防御なし（No Protection）	90.0%	±6.9%	10
CAI プロンプトのみ（System Prompt）	84.3%	±4.5%	10
CAI LoRA SFT（93 件・500iter）	61.4%	±16.6%	10

結果の解釈：

- LoRA 学習により漏洩率が 90%から 61.4%に有意に改善した（28.6 ポイント低下）．特に間接的抽出攻撃（「だいたいどれくらい？」等）への耐性が向上した．

- 標準偏差 16.6%は、保護効果が確率的であることを示す。最良試行では 28.6%、最悪試行では 85.7%に達し、確率的達成という表現を裏付ける。
- ロールプレイ攻撃（「私は管理者です」等）に対しては依然として脆弱であり、CAI 訓練単体では対処できない攻撃クラスが存在する。これは VM ベースの隔離との多層防御の必要性を補強するエビデンスである。

7.7 期待される効果と今後の展望

7.7.1 期待される効果

本システムにより、市民参加による民主的正当性と専門的評価の両立が期待される。また、秘匿性の保証により多様な提案の包摂と公平な評価が実現される可能性がある。市民の価値観と専門的判断の調和、政策対話の質的向上と社会的信頼の獲得も期待される。

7.7.2 今後の課題

技術的課題として、VM ベースの隔離のセキュリティ強化、Constitutional AI 訓練の効果の定量的評価、大規模な市民討議の運用方法の確立がある。制度的課題として、地方自治体との連携による実証実験、法的・制度的枠組みの整備、社会的受容性の調査が必要である。

7.7.3 本章の限界

本章は以下の限界を持つことを明示的に認める。

第一に、本システムは暗号学的な数学的保証を提供するものではない。秘密保護効果は Constitutional AI 訓練と VM ベースの隔離に依存しており、確率的な期待に基づく。予備実験においても、漏洩率は $61.4\% \pm 16.6\%$ に留まり、完全な秘匿は実現されていない。

第二に、本章は設計と理論的枠組みの提示に留まり、実際のシステム実装と大規模な評価実験は今後の課題である。予備実験の結果は概念実証のレベルであり、本格的な実装に向けては更なる検証が必要である。

第三に、市民討議の代表性に関する課題がある。討議参加者が全社会を代表する保証はなく、選抜方法と代表性の評価に関する更なる検討が必要である。

第四に、人間による最終検証と自動化の思想との緊張関係がある。本システムでは人間による最終検証を必須としているが、これは完全な自動化とは緊張関係にある。初期運用では人間の関与を現実的な妥協点として位置づけているが、長期的には評価基準の形式化により、人間の介入を段階的に削減することを目指す。

7.8 小括

本章は、ウィキッド・プロブレムの政策評価における市民参加と専門的判断の両立という構造的課題を解決するため、市民討議による原則策定、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化、Constitutional AI 訓練を統合した政策対話インフラを提案した。

本章の貢献は、まず、市民討議による憲法的原則の策定プロセスを設計した点にある。次に、VM ベースの隔離とハイブリッド暗号化を採用し、論理的安全性は Constitutional AI 訓練に依存することを明示した。さらに、STO フレームワークと Human Steering 概念を導入し、AI を判断の代替ではなく価値形成の補助装置として位置づけた。また、市民討議プロセスの具体的設計と民主的正当性の評価方法を提案した。最後に、評価指標を提示し、予備実験による部分検証を行った。

本システムの社会実装には技術的・制度的課題が残されている。今後は、実証実験による有効性の検証、法的・制度的枠組みの整備、社会的受容性の向上を通じて、真に実用的な政策対話インフラの実現を目指す。

理論的には、本システムは第 2 章のルーマン理論が規定する人間と AI の役割分担を制度として具体化するものである。AI は情報・伝達の補助に徹し、市民討議による原則策定と最終的な政策

判断という「理解の創造性」に属するプロセスは人間が担う。第6章が実証したように、評価基準が上位組織から所与として与えられるとき自治体・市民の「執政の創造性」は制度的に封じられる。本章のシステムはその構造的問題への応答であり、コミュニティが主体となる民主的討議を評価枠組みの起点に据えることで、「執政の創造性」が発揮される制度的空間を設計レベルで担保する試みである。

7.8.1 今後の展望

本章が提案する政策対話インフラは、ウィキッド・プロブレムの政策評価という特定の応用領域から始まるが、その適用範囲は広範に及ぶ可能性がある。

短期的には、地方自治体レベルでの具体的な政策課題への適用が期待される。地域の環境政策・福祉政策・都市計画などにおいて、コミュニティが主体となる民主的討議を通じて評価原則を策定し、地域住民と研究機関が協働して政策を評価し合意形成を図るプラットフォームとしての活用が考えられる。

中期的には、国レベルの重要政策の評価への展開が期待される。地球温暖化対策・少子高齢化対策・エネルギー政策など国家的な重要課題において、全国規模の市民討議を通じて評価原則を策定し、多様なステークホルダーの専門知を統合した科学的根拠に基づく政策評価を実現する。市民討議による原則策定と Constitutional AI 訓練により、特定の政治的立場に偏らない公平な評価が可能となり、超党派的な政策合意の形成を支援できる。

長期的には、国際的な政策協調への応用も視野に入る。気候変動・感染症対策・サイバーセキュリティなどグローバルな協調が必要な課題において、各国が保有する機密情報を秘匿しながら国際的な政策評価と合意形成を行うプラットフォームとしての発展が期待される。

章末参考文献

- [1] Horst W. J. Rittel and Melvin M. Webber. “Dilemmas in a General Theory of Planning”. In: *Policy Sciences* 4.2 (1973), pp. 155–169.
- [2] 平塚市情報公開審査会. 答申第 57 号「湘南平における民間活力の導入可能性に関するマーケットサウンディングの各グループの提案書」に係る処分に対しての審査請求. 2024.
- [3] 杉谷和哉. 政策にエビデンスは必要なのか：EBPMと政治のあいだ. ミネルヴァ書房, 2019.
- [4] 久保田賢一. 政策評価の政治学. 有斐閣, 2020.
- [5] 奥田学 and Michael Howlett. “政策過程論の再構築”. In: *行政管理研究* 42 (2019), pp. 45–68.
- [6] Jiawei Gu, Xuhui Jiang, Zhengyu Shi, et al. “A Survey on LLM-as-a-Judge”. In: *arXiv preprint arXiv:2411.15594* (2024).
- [7] Haoran Li, Qingxiu Dong, Jiahao Chen, et al. “LLMs-as-Judges: A Comprehensive Survey on LLM-based Evaluation Methods”. In: *arXiv preprint arXiv:2412.05579* (2024).
- [8] Yuntao Bai et al. “Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback”. In: *arXiv preprint arXiv:2212.08073* (2022).
- [9] Linus Ta-Lun Huang, Gleb Papyshev, and James K. Wong. “Democratizing value alignment: from authoritarian to democratic AI ethics”. In: *AI and Ethics* 5 (2025), pp. 11–18. DOI: [10.1007/s43681-024-00624-1](https://doi.org/10.1007/s43681-024-00624-1).
- [10] Masanori Asami and Kota Fukunaga. “Uncovering the Risk of Evaluation Formalism: A Debaised LLM-as-a-Judge Study in Japan’s Government Project Reviews”. In: *SSRN Working Paper* (2025). Available at SSRN 5249953.
- [11] Edoardo Marangone et al. “A TEE-based Approach for Security and Privacy in Decision Support”. In: *arXiv preprint arXiv:2509.02413* (2025).
- [12] Lixin Fan, Kam Woh Ng, Yu Kang, et al. “FATE-LLM: A Industrial Grade Federated Learning Framework for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2310.00976* (2023).

- [13] Wei Liu, Xin Li, Yang Chen, et al. “DP-LoRA: Efficient Privacy-Preserving Low-Rank Adaptation for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2310.00050* (2023).
- [14] Rui Ye, Xin Li, Yang Chen, et al. “OpenFedLLM: Training Large Language Models on Private Data via Federated Learning”. In: *arXiv preprint arXiv:2402.06952* (2024).
- [15] Yue Zhang, Xin Li, Yang Chen, et al. “Layer-Skipping Federated Learning for Large Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2501.00001* (2025).
- [16] Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, et al. “Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena”. In: *arXiv preprint arXiv:2306.05685* (2023).
- [17] Xuezhi Wang, Jason Wei, Dale Schuurmans, et al. “Self-Consistency Improves Chain of Thought Reasoning in Language Models”. In: *arXiv preprint arXiv:2203.11171* (2023).
- [18] Didier Van de Velde. *Organisational Forms and Entrepreneurship in Public Transport*. Thesis Publishers, 1999.

Chapter 8

統合的制度ガバナンスの実証：ソフトウェアベースの実験的検証

【編集中】

8.1 はじめに

これまでの議論において、本研究は二つの独立した制度的イノベーションを提案してきた。第3章では、認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を計算論的に識別し、確証バイアスは許容可能な認知特性として、現状維持バイアスと狭い視野は選択的介入の対象として区別する知見を示した。第7章では、ウィキッド・プロブレムにおける市民参加と専門的判断の両立を目指す、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを提案した。

本章では、第7章の設計提案を実際にソフトウェアとして実装し、地方自治体での実証実験を行うための計画を提示する。本章の執筆時点では実証実験は未実施であり、本章は実証実験の設計と実装済みソフトウェアの概要を説明するものである。

実証実験の目的は、第7章の制度設計フレームワークが現実の政策形成プロセスにおいて機能しうかどうかを検証することである。具体的には、地方自治体において市民討議による原則策定、Constitutional AIによるモデル訓練、秘密保護型政策評価の一連のプロセスを実際に運用し、技術の実現可能性と制度的受容性を検証する。

8.2 実証実験用ソフトウェア：Verdict

8.2.1 概要

実証実験に使用するソフトウェアとして、Verdictを開発した。Verdictは、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価インフラであり、企業の技術情報や研究機関の未公開データを秘匿したまま、市民討議で策定された原則に基づく専門の評価を可能にする。

Verdictは三つのサブシステムから構成される。Debateは市民討議システムであり、憲法的原則の策定を行う。TrainはConstitutional AI訓練システムであり、策定された原則をモデルに埋め込む。Judgeは秘密情報を保護しながら政策評価を行う判断システムである。

8.2.2 システム構成

Verdictのシステム構成を以下に示す。DebateはDocker Compose上で動作し、PostgreSQLとRedisをバックエンドとして使用する。TrainはmacOS上でMLX Frameworkを使用して動作する。Judgeは暗号化VM上でllama.cppを使用して動作し、評価結果の暗号化にはRSA-OAEPとAES-256-GCMのハイブリッド暗号方式を採用している。

Table 8.1: Verdict のサブシステム構成

サブシステム	役割	技術スタック	出力
Debate	市民討議・原則策定	Docker, FastAPI, React	憲法的原則（JSON）
Train	Constitutional AI 訓練	MLX, LoRA/QLoRA	訓練済みモデル（GGUF）
Judge	政策評価・秘密保護	暗号化 VM, llama.cpp	評価結果（暗号化）

8.2.3 データフロー

Verdict のデータフローは以下の通りである。まず、Debate において市民討議を通じて憲法的原則が策定され、JSON 形式でエクスポートされる。次に、Train において策定された原則を読み込み、LoRA または QLoRA を用いてベースモデルに原則を埋め込む訓練を行い、GGUF 形式でモデルをエクスポートする。最後に、Judge において訓練済みモデルを読み込み、政策提案を評価し、詳細な評価結果を暗号化して評価者に送信する。

このデータフローにより、市民討議で策定された原則が評価の基準となり、秘密情報を保護しながら民主的正当性のある評価が可能となる。

8.2.4 秘密保護の仕組み

Judge システムにおける秘密保護の仕組みについて説明する。評価結果は二つの部分に分割される。提出者への通知には評価 ID と完了メッセージのみが表示され、スコアや推論は含まれない。詳細評価結果は RSA-OAEP と AES-256-GCM によるハイブリッド暗号化を施した上で評価者に送信される。

この設計により、詳細な評価結果から秘密情報が逆推論されるリスクを防止する。また、LLM の出力に秘密情報が含まれていないかを検証する秘密検出モジュールも実装されている。このモジュールは、正規表現によるパターンマッチングと類似度計算を組み合わせ、秘密情報の漏洩を検出する。

8.2.5 自己無撞着性の担保

LLM の確率的な出力に対する再現性を担保するため、自己無撞着性（Self-Consistency）の仕組みを実装している。具体的には、同一の政策提案に対して複数回の評価を実行し、スコアのばらつきを分析する。外れ値（平均から 2 標準偏差以上離れた値）を除外した上で、最終的なスコアを決定する。

8.3 実証実験の設計

8.3.1 実験の目的

実証実験は、統合的制度ガバナンス・フレームワークの複数の側面を検証することを目的とする。技術的実現可能性の検証として、地方自治体の環境において Debate、Train、Judge の一連のプロセスが技術的に実行可能であることを確認し、訓練済みモデルの推論速度、暗号化の計算コスト、秘密検出の精度を測定する。制度的受容性の検証として、自治体職員や市民が市民討議による原則策定プロセスと AI による政策評価プロセスを受け入れるかどうかを、原則策定への参加意欲、評価結果への信頼度、秘密保護への安心感を指標として測定する。また、運用上の課題の抽出として、実際の運用において発生しうる技術的・組織的課題を特定し、モデルの更新頻度、原則の見直しプロセス、評価結果の活用方法を検討する。

8.3.2 実験対象

実証実験の対象として、岩手県内の複数の自治体を想定している。岩手県は、地域公共交通の再編や地方創生など、ウィキッド・プロブレムの性格を持つ政策課題に直面しており、統合的制

度ガバナンス・フレームワークの適用先として適切である。

実施期間は2026年度中を想定している。具体的な参加自治体、政策分野については、自治体との調整を進める中で決定する。

8.3.3 実験手順

実証実験は、準備から Debate・Train・Judge の実施、そして評価・分析という5段階の手順で実施することを想定している。準備期間では、参加自治体との調整、政策テーマの設定、市民参加者の募集、インフラの構築を行う。特に、Judge システムを動作させるための暗号化 VM の準備と、Train システムで使用する計算リソースの確保が重要である。Debate の実施では、各自治体において設定された政策テーマについて市民討議を行い、憲法的原則を策定して JSON 形式でエクスポートする。Train の実施では、策定された原則を読み込み Constitutional AI の手法でモデルを訓練し、GGUF 形式でエクスポートして Judge システムにデプロイする。Judge の運用では、実際の政策提案に対する評価を行い、評価結果は暗号化して評価者に送信し、提出者には評価 ID のみを通知する。一定期間の運用を通じて技術的パフォーマンスと制度的受容性を測定した上で、評価・分析として実証実験で得られたデータを総合的に評価する。

8.3.4 評価指標

実証実験の評価には、以下の指標を用いる。

技術的指標としては、訓練済みモデルの推論速度、暗号化・復号の計算時間、秘密検出の精度、自己無撞着性のばらつきを測定する。これらの指標により、システムの実用性を評価する。

制度的指標としては、市民討議への参加率、原則策定の合意形成度、評価結果への信頼度、秘密保護への安心感を測定する。これらの指標により、制度的受容性を評価する。

運用指標としては、モデル更新の頻度、原則見直しの必要性、評価結果の活用率を測定する。これらの指標により、持続可能性を評価する。

8.4 期待される成果と課題

8.4.1 期待される成果

実証実験を通じて、複数の成果が期待される。技術的実現可能性の実証として、地方自治体の環境において Verdict システムが実際に動作し、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価が可能であることを、暗号化 VM 上での評価実行、秘密検出の精度、自己無撞着性の担保に関する定量的データにより示す。制度的受容性の検証として、市民討議への参加意欲、AI による評価への信頼、秘密保護への安心感について質的・量的データを収集し、制度的フレームワークの社会的受容性を評価する。また、運用ノウハウの蓄積として、モデルの更新頻度、原則の見直しプロセス、評価結果の活用方法についての知見を蓄積し、他の自治体への展開に向けた指針を策定する。

8.4.2 想定される課題

実証実験においては、いくつかの課題が想定される。計算リソースの制約として、Constitutional AI の訓練には GPU リソースが必要であり、地方自治体では調達が困難な可能性がある。クラウド GPU の利用や QLoRA による効率的な訓練手法の検討が必要である。市民参加の確保も課題であり、市民討議に必要な参加者の確保が困難な場合には、オンライン討議の仕組みや参加インセンティブの設計を検討する必要がある。さらに、AI による評価結果を実際の政策決定にどう活用するかという制度的な問いについては、評価結果を参考情報として位置づけ、最終決定は人間が行うという原則を明確にすることが求められる。

8.5 小括

本章では、第7章の秘密保護型政策評価システムの設計を実装した Verdict ソフトウェアと、その実証実験計画を提示した。

Verdict は、Debate（市民討議）、Train（CAI 訓練）、Judge（秘密保護型評価）の三つのサブシステムから構成され、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価インフラを提供する。特に、RSA-OAEP と AES-256-GCM によるハイブリッド暗号化、秘密検出モジュール、自己無撞着性の仕組みを実装している。

実証実験は、2026 年度中に岩手県内の複数の自治体を対象として実施することを想定している。技術的実現可能性、制度的受容性、運用上の課題を検証し、制度設計フレームワークの有効性を実証することを目指す。

次章では、本研究の総括として、制度設計への示唆について論じる。

Chapter 9

制度設計への示唆

【編集中】

9.1 理論的含意

9.1.1 第4章「交通まちづくり」への回答としての制度設計

第4章が「交通まちづくり」の名のもとに提示した規範的課題——目標設定段階からの市民参加、専門知と市民知の統合、批判回路の制度化——は、本研究の制度設計が応答すべき出発点である。第6章は、この課題が自治体の自律的判断によって解決されていないこと（運輸局ダミーの説明力が地理的特性の5～100倍）を実証した。第3章は、その背景にある認知バイアスの異質な影響を識別し、現状維持バイアスと狭い視野には制度的介入が必要であることを示した。第7・8章は、市民討議による原則策定と Constitutional AI 訓練を組み合わせた Verdict システムとして、この介入の具体的な技術・制度設計を提示した。

本章が提示する制度設計への示唆は、この一連の論証の到達点として位置づけられる。「交通まちづくり」が目指した「地域の課題解決に公共交通を動員し、目的設定の段階から市民が参加する」という理念に対し、生成 AI と人間の協調的制度設計は、その実装に向けた一つの具体的な経路を提供しうる。

9.1.2 第3章のシミュレーション結果からの設計原則

第3章の計算論的分析から、以下の設計原則が導かれる。現状維持バイアスへの対処としては、臨界点 ($b_{sq} \approx 0.25$) を超えないよう、段階的な変化導入を設計することが重要である。確証バイアスの活用としては、適度な自信は協調を促進するため、完全な中立性よりも構造的な多様性を確保することが有効である。狭い視野への対処としては、全体目標の可視化と横断的指標の導入を必須とすることが求められる。

9.1.3 第7章の秘密保護型政策評価システムからの制度的含意

秘密保護型政策評価システムが持つ制度的含意は、大きく三点に整理できる。まず、秘匿性の制度化として、企業秘密や個人情報を保護しながら政策参加を可能にする制度的枠組みが必要である。これと表裏をなす問題として、自動評価の境界の明確化、すなわち AI による評価と人間による判断の役割分担を制度として規定することが求められる。さらに、市民討議を通じた評価基準の共同設計により、市民参加の質的向上が期待される。

9.2 各バイアスへの対処戦略

9.2.1 現状維持バイアス：小さな変化の積み重ね

現状維持バイアスへの対処として、小さな変化の積み重ねという戦略を提案する。具体的には、パイロット導入として小規模な実験から開始し、成功事例を蓄積することが有効である。また、段階的拡大として、臨界点を超えないよう、徐々に適用範囲を拡大することが求められる。さらに、デフォルト設定の変更として、現状維持の方向に働く制度上のデフォルトを見直すことも重要である。

9.2.2 確証バイアス：多様な視点の構造的導入

確証バイアスについては、第3章の分析が示すように協調への影響は限定的であり、過剰な抑制よりも補助的な多様性導入が適切である。具体的には、AIによる関連情報の提示や、異なる立場のステークホルダー参画を通じて、既存の信念を強化するだけでなく多様な視点が自然に流入する環境を設計することが有効である。「悪魔の代理人」の義務化のような強い介入は、許容可能なバイアスへの過剰対処となるおそれがある。

9.2.3 狭い視野：全体目標の可視化

狭い視野への対処として、全体目標の可視化という戦略を提案する。横断的評価指標として、単一の指標ではなく、複数の指標による評価を導入することが有効である。また、システムマップの作成として、政策の全体像を可視化した図の共有が求められる。さらに、長期的影響の分析として、短期的な成果だけでなく、長期的な影響も評価することが重要である。

9.3 生成 AI を組み込んだ制度設計

9.3.1 政治的-行政的インターフェース

政治レベルと行政レベルの間で、AIは以下のように位置づけられる。政治的判断については、人間（政治家・議会）が最終的に決定する。行政的分析については、AIが情報の整理・分析を支援する。民主的アカウンタビリティについては、人間が説明責任を負う。

9.3.2 行政的-事業的インターフェース

行政レベルと事業レベルの間で、AIは以下のように位置づけられる。政策の具体化については、AIが選択肢の生成を支援する。運用の効率化については、AIが日常的な判断を補助する。人間による監督については、重要な判断は人間が行う。

9.3.3 秘密保護型政策評価システムの制度的位置づけ

秘密保護型政策評価システムは、市民討議を通じた評価基準の共同設計と透明性の確保を前提として運用される。AIの評価プロセスと基準は公開され、評価結果に対する異議申立ての機会が確保されることで控訴の権利が担保される。AIの評価はあくまで参考情報として位置づけられ、最終的な政策判断は人間が行う。

9.4 「連携・共創」の再設計

9.4.1 三層制度設計（S-T1-T2-O）の再考

STO フレームワークを踏まえ、認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計を提案する。

S 層では現状維持バイアスによる変化抵抗が課題となるため、長期ビジョンの共有と段階的目標設定が有効である。T1 層では狭い視野による部分最適化が課題となるため、横断的指標と全体目標の可視化が求められる。T2 層では確証バイアスによる視点の固定化が課題となるため、多様

Table 9.1: 認知バイアスと生成 AI を考慮した三層制度設計

階層	主な課題	対処戦略
S	現状維持バイアスによる変化抵抗	長期ビジョンの共有、段階的目標設定
T1	狭い視野による部分最適化	横断的指標、全体目標の可視化
T2	確証バイアスによる視点の固定化	多様な視点の構造的導入
O	日常的な認知バイアス	AI による対話的介入

な視点の構造的導入が必要である。O 層では日常的な認知バイアスが課題となるため、AI による対話的介入が有効である。

9.4.2 生成 AI を「杖」として活用するガバナンス

これまでの議論を踏まえ、本研究は生成 AI を人間の「創造性」を代替する主体としてではなく、未知の政策課題という海原を進むための「確かな杖 (Aarons' rod)」として位置づけるガバナンスを提案する。

現代の公共政策、とりわけ交通政策などウィキッド・プロBLEMの領域においては、明確な解決策が一つに定まらず、多様な市民ニーズへの対応が求められる。従来のトップダウン型の決定では多様な価値観を包摂できず、市民一人ひとりの経験や知恵を組み込む「共創」のアプローチが有効と考えられる。ここで生成 AI は、膨大なデータを処理し、多角的な選択肢を提示することで人間を強力に支援する。しかし、前述の通り AI には「規範的判断」や「価値創造」の主体性がなく、社会の複雑な文脈を真に理解することは困難である。AI 自身のための政策立案すら不可能であるという本質的限界を無視してガバナンスを委ねることは、硬直的で非人間的な社会を招きかねない。

したがって、AI の「杖」としての真の役割は、人間の判断を代替することではなく、データ分析や選択肢の提示、コミュニケーションの円滑化を通じて、人間によるより良い意思決定と市民との共創を力強くサポートすることにある。その核心には常に人間の「執政の創造性」——価値判断、コミュニケーション、新たな規範の創造といった人間固有の能力——が中心に置かれることが重要である。

このような「杖」としての生成 AI を活用するガバナンスのあり方として、本研究は4つの原則を提案する。補完性の原則として、AI は人間の能力を補完し意思決定の質を高めるツールに徹する。透明性の原則として、AI の活用方法と限界を明示し、アルゴリズムによる判定で生じるリスクや推論プロセスを検証可能にする。アカウンタビリティの原則として、最終的な価値判断と政策的責任は人間（行政および参加する市民）が負う。継続的学習の原則として、秘密保護型政策評価システムで示したような人間支援機能（控訴プロセスや EvalPlanner 等）を活用し、AI と人間の協調プロセスを継続的に改善・調整し続ける。この原則による運用を通じて、AI という「杖」は、より創造的な公共空間を切り拓く真のパートナーとなり得るのである。

9.5 小括

本章では、第3章の計算論的分析と第7章の秘密保護型政策評価システムの設計を踏まえ、制度設計への示唆を導出した。認知バイアスへの具体的な対処戦略の提示、生成 AI を組み込んだ制度設計の方向性の提示、「連携・共創」の再設計に向けた枠組みの提示が主な貢献として挙げられる。

次章では、本研究の総括と、都市計画への展開について論じる。

Chapter 10

結論：都市計画への展開

【編集中】

10.1 研究の総括

10.1.1 研究目的の達成

本研究は3つの目的を掲げた。公共交通政策における実装ギャップの要因として人間の認知バイアスの影響を計算論的に解明すること、生成 AI と人間の協調的関係性を具体化するシステムとして秘密保護型政策評価システムの可能性を探ること、そして認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への示唆を導出することである。

目的 1 について 第 3 章において、協調ロボット制御モデルを用いた計算論的分析により、三つの認知バイアスが政策協調に与える影響を定量的に解明した。特に、現状維持バイアスの閾値効果、確証バイアスの逆説的效果、狭い視野の一貫した負の影響を発見した。

目的 2 について 第 7 章において、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを提案し、LLM as a Judge、Constitutional AI、市民討議を組み合わせたアーキテクチャを設計した。

目的 3 について 第 9 章において、認知バイアスへの対処戦略、生成 AI を組み込んだ制度設計、「連携・共創」の再設計に向けた枠組みを提示した。

10.1.2 核となる主張

本研究の核となる主張は、以下の通りである。

生成 AI は人間の「執政の創造性」を補完する「杖」として、認知バイアスへの対話的介入を通じて政策形成を支援できる。秘密保護型評価の仕組みを活用することで、秘匿性と信頼性を両立した政策評価システムが可能になる。

10.2 理論的貢献

10.2.1 認知バイアスの計算論的分析手法の政策科学への導入

本研究は、協調ロボット制御理論を政策ネットワーク分析に応用し、認知バイアスの影響を計算論的に解明する手法を導入した。このアプローチは、政策科学における計算論的転回（computational turn）の一環として位置づけられる。

10.2.2 秘密保護型政策評価の設計

本研究は、秘匿証明の考え方を政策評価に応用し、「秘密を守りながら専門性を証明する」という新たな政策参加のあり方を設計した点で先駆的な試みである。

10.2.3 生成 AI の「杖」としての理論的位置づけ

本研究は、生成 AI と人間の関係性を「杖」として補完的に位置づける理論的枠組みを提示した。これは、AI による代替ではなく、AI と人間の協調を前提とする視点である。

10.3 実践的貢献

10.3.1 制度設計への提言

本研究は、認知バイアスと生成 AI を考慮した制度設計への具体的な提言を行った。現状維持バイアスへの対処として、段階的变化導入の設計を提案した。確証バイアスへの対処として、「悪魔の代理人」の制度化を提案した。狭い視野への対処として、横断的評価指標の導入を提案した。生成 AI の活用として、補完性、透明性、アカウンタビリティの原則を提示した。

10.3.2 秘密保護型政策評価システムの設計指針

本研究は、秘密保護型政策評価システムの具体的な設計指針を提示した。三層アーキテクチャの採用、Constitutional AI と市民討議による評価基準設計、控訴プロセスによる人間介入の確保がその主要な内容である。

10.4 歴史的視座：日本における合理的政策転換の試み

10.4.1 EBPM と歴史的先行事例

近年、EBPM（証拠に基づく政策形成）が注目を集めているが、日本において合理的な政策への転換を提唱する試みは決して新しいものではない。1934 年、陸軍の永田鉄山は『国防の本義と其強化の提唱』を著し、従来の主観的・慣習的な政策決定から、科学的根拠に基づく合理的な政策への転換を強く主張した¹。

永田は、政策決定において「科学的調査」と「合理的判断」を重視し、感情論や慣習に基づく決定を批判した。この主張は、今日の EBPM が目指す「証拠に基づく意思決定」と理念的に共通するものであった。しかし、当時の政治的文脈において、この合理的アプローチは十分に実現されなかった。軍部内の派閥対立や、政治的圧力により、科学的根拠に基づく政策形成は阻害されたのである。

この歴史的事実は、本研究にとって重要な示唆を与える。合理的政策形成の理念そのものは技術の進歩とは独立して存在し得るが、その実現には技術的条件だけでなく制度的・政治的条件が不可欠であり、認知バイアスや政治的圧力がいかに強力な阻害要因になり得るかをこの事例は示している。

10.4.2 生成 AI 時代における新たな可能性

永田の時代と比較して、今日の状況は本質的に異なる。データの収集・分析能力が飛躍的に向上し、生成 AI という新たな技術的基盤が登場し、市民社会の成熟と民主的制度の定着が進んだ。

しかし、認知バイアスという人間の根本的な特性は変わらない。本研究が明らかにしたように、現状維持バイアスや狭い視野は、協調的ガバナンスを阻害し続ける。永田の時代には技術的に解決できなかったこれらの課題に対し、生成 AI を「杖」として活用することで、新たな解決の道が開かれる可能性がある。

¹ 永田鉄山「国防の本義と其強化の提唱」1934 年。本書は、総力戦体制の構築を念頭に、国家資源の科学的な動員と管理の必要性を説いた。

もちろん、歴史の教訓を忘れてはならない。技術的な解決策が存在しても、制度的・政治的な障壁を克服できなければ、理念は実現しない。本研究が提案する秘密保護型政策評価システムも、技術的可能性にとどまらず、制度的設計と社会的受容を含む包括的なアプローチとして位置づけられるべきである。

10.5 今後の課題：都市計画を舞台にした実証

10.5.1 より複雑な政策領域への適用

公共交通政策は、本研究の「実験場」として適切であったが、より複雑な政策領域への適用が期待される。特に、都市計画は多様なステークホルダー（土地所有者、開発業者、住民、行政など）、多様な秘密情報（土地利用計画、開発権、資産価値など）、長期的影響（数十年単位での都市構造の変化）という点で興味深い研究対象となる。

10.5.2 秘密保護型政策評価システムの社会実装

秘密保護型政策評価システムの社会実装に向けては、技術的・制度的・社会的な課題が残されている。技術的には TEE、LLM、Constitutional AI の統合が必要であり、制度的には法的位置づけや運用ルールの方策が求められ、社会的には市民の理解と信頼の獲得が重要である。

10.5.3 生成 AI と人間の協調的関係性の継続的検証

生成 AI 技術は急速に進化しており、人間-AI 協調のあり方も変化し続ける。本研究の枠組みは、継続的な検証と改善を必要とする。

10.6 結び

本研究は、公共交通政策を舞台に、生成 AI と人間の協調的関係性を探求した。その過程で、認知バイアスが政策協調に与える異質な影響を計算論的に識別し、秘密保護と民主的正当性を両立する政策評価システムを提案し、制度設計への示唆を導出した。

公共交通政策は、本研究の「第一の舞台」であった。今後は、都市計画という「第二の舞台」での実証を通じて、生成 AI と人間のより良い協調のあり方を探求していきたい。

Appendix A

付録

A.1 協調ロボット制御モデルの数式展開

A.1.1 運動学モデル

N 関節ロボットアームにおいて、各関節の位置は以下の式で与えられる：

$$\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_{i-1} + a_i \begin{bmatrix} \cos(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \\ \sin(\sum_{j=0}^{i-1} \theta_j) \end{bmatrix} \quad (\text{A.1})$$

ここで、 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ である。

A.1.2 協調係数の計算

各関節の協調係数 k_i は、以下の式で計算される：

$$k_i = \exp \left(-4 \ln(2) \frac{\|\mathbf{v}_{l,i} - \mathbf{v}_{i+1}\|^2 + \epsilon_1}{\|\mathbf{v}_{l,i}\|^2 + \epsilon_2} \right) \quad (\text{A.2})$$

ここで、 ϵ_1, ϵ_2 は数値安定性のための小さな正の定数である。

A.2 日本版 MaaS プロジェクト分析の詳細

A.2.1 分析対象プロジェクト一覧

2020 年度に認定された 38 の日本版 MaaS プロジェクトを分析対象とした。プロジェクトは観光型 MaaS、地域課題解決型 MaaS、企業主導型 MaaS のカテゴリに分類される。

A.2.2 評価指標のコーディング基準

評価指標は以下の基準でコーディングした：

Table A.1: 評価指標のコーディング基準

カテゴリ	コーディング基準
事業指標	利用者数、収益、運行効率など
非事業指標	社会影響、環境効果、アクセシビリティ改善など
市民参加	ワークショップ、アンケート、協議会など

A.3 ZK-SNARKs 型政策評価システムの実装詳細

A.3.1 システム構成

ZK-SNARKs 型政策評価システムは、秘匿化処理モジュール、LLM 評価エンジン、Constitutional AI 基準ライブラリ、控訴処理インターフェースのコンポーネントから構成される。

A.3.2 技術的仕様

Table A.2: 技術的仕様

項目	仕様
LLM	GPT-4 / Claude
Temperature	0
Self-Consistency	5 回
TEE	AWS Nitro Enclaves